



CTH200 系列 H212 运动控制器
用户手册

©V1.11



深圳市合信自动化技术有限公司
COTRUST TECHNOLOGIES CO., LTD.

权利声明

版权声明

深圳市合信自动化技术有限公司版权所有，并保留对本手册及本声明的最终解释权和修改权。未得到深圳市合信自动化技术有限公司的书面许可，任何单位及个人不得以任何方式或形式对本手册内的任何部分进行复制、摘录、备份、修改、传播、汇编、翻译成其它语言、将其全部或部分用于商业用途。

商标声明

®、TrustPLC®、MagicWorks®、COTRUST®、MagiCampus®、COMOTION®、®均为深圳市合信自动化技术有限公司或其关联公司的注册商标，受法律保护，侵权必究。未经深圳市合信自动化技术有限公司或其关联公司的书面许可，任何单位及个人不得以任何方式或理由对该商标的任何部分进行使用、复制、永久下载、修改、传播、抄录或与其他产品捆绑销售，或注册为其域名或无线网址名称，或域名或无线网址的主要部分。

免责声明

本手册依据现有信息制作，内容如有更改，恕不另行通知。深圳市合信自动化技术有限公司在编写该手册时，已尽最大努力保证其内容准确可靠，但不对本手册中的遗漏、不准确或印刷错误导致的损失和损害承担责任。

前 言

感谢您购买深圳市合信自动化技术有限公司的 CTH200 系列 H212 产品！

在使用我公司 H212 产品前，敬请您仔细阅读本手册，以便更清楚地掌握产品的特性，更安全地应用，充分利用本产品丰富的功能。

手册内容简介

本手册主要介绍了关于 COTRUST CTH200 系列 H212 PLC 的安装、调试和技术规格。内容包括：

章节	名称	概述
第 1 章	概述	介绍 H212 的功能特性、外观、输入输出接线、系统架构等信息。
第 2 章	CPU 技术规格	介绍 H212 的技术规格。
第 3 章	安装	介绍 H212 的安装要求、安装尺寸以及安装步骤。
第 4 章	编程软件及工作组 件介绍	介绍与 H212 配套的组态软件/编程软件，硬件连接及通信设置，以及与上位机软件进行的编程操作指引。
第 5 章	通信使用案例	介绍 H212 的通信应用举例。
第 6 章	运控功能	介绍简单的轴空功能，如单轴相对运动控制，单轴速度运动控制。
第 7 章	附录	介绍 H212 产品故障诊断，扩展板以及售后维修信息等。

安全注意事项

负责产品安装、操作的人员必须经过严格培训，遵守相关行业的安全规范，严格遵守该手册提供的相关设备注意事项和特殊安全指示，按正确的操作方法进行设备的各项操作。

为防止人身伤害或设备损坏，对务必遵守的事项特做一下说明。错误使用本产品而可能带来的危害和损害程度，见相关符号说明。

	警告 表示由于没有按要求操作造成的危险，可能导致人身伤亡。
	注意 表示由于没有按要求操作造成的危险，可能会导致人身轻度或中度伤害和设备损坏。
	提示 表示对操作的描述进行必要的补充或说明。

版本履历

发行日期	版本	修订内容
2026 年 9 月	V1.11	- 勘正程序存储空间，由 32KB+8KB（保密库）修正为 24KB+8KB（保密库） - 删除关于 PTO/PWM 的规格
2026 年 3 月	V1.10	- 增加 RS485 扩展卡说明，具体参考章节 6.4 RS485 扩展板 - 补充 RTC 内容，具体参考章节 6.5 实时时钟 RTC
2025 年 5 月	V1.00	首版发布

目 录

权利声明	II
前 言	III
版本履历	IV
目 录	V
1 概述	- 1 -
1.1 产品简介	- 2 -
1.2 部件说明	- 2 -
1.3 端子接线图.....	- 3 -
1.4 通信接口端子	- 5 -
2 CPU 技术规格	- 6 -
2.1 产品规格	- 7 -
2.1.1 基本规格.....	- 7 -
2.1.2 通信规格.....	- 8 -
2.1.3 数字量输入规格.....	- 10 -
2.1.4 数字量输出规格.....	- 10 -
2.1.5 高速输出特性	- 11 -
2.2 高速计数器.....	- 11 -
2.2.1 高速计数输入规格	- 11 -
2.2.2 计数模式说明	- 12 -
2.2.3 HSC 输入点配置	- 13 -
2.2.4 高速计数器指令.....	- 13 -
2.2.5 高速计数器状态字和控制字.....	- 14 -
3 安装	- 17 -
3.1 安装注意事项	- 18 -
3.2 安装尺寸	- 19 -
3.3 安装方法	- 19 -
4 通信使用案例	- 21 -
4.1 UDP_PPI 通信	- 22 -
4.1.1 示例组件.....	- 22 -
4.1.2 PLC 与上位机通信	- 22 -
4.1.3 使用 UDP 网络读写指令对主从站编程.....	- 25 -
4.1.4 使用向导进行主从站数据读写	- 28 -
4.1.5 UDP_PPI 通信从站地址映射	- 33 -
4.2 Modbus TCP 通信	- 34 -
4.2.1 示例组件.....	- 34 -
4.2.2 PLC 与上位机通信	- 34 -
4.2.3 使用库指令进行主从站数据读写	- 35 -
4.2.4 使用 TCP 网络读写指令进行数据读写	- 37 -
4.2.5 使用向导进行主从站数据读写	- 39 -
4.2.6 Modbus TCP 从站地址映射	- 46 -

4.3 Socket 通信	- 47 -
4.3.1 简介	- 47 -
4.3.2 操作步骤	- 47 -
4.3.3 指令详解	- 51 -
4.4 S7 协议通信	- 53 -
5 运控功能	- 56 -
5.1 运控库介绍	- 57 -
5.2 库指令说明	- 57 -
5.3 运控功能应用举例	- 65 -
5.3.1 单轴相对运动控制	- 65 -
5.3.2 单轴速度运动控制	- 66 -
6 附录	- 67 -
6.1 故障诊断	- 68 -
6.1.1 通过 MagicWorks PLC 进行诊断	- 68 -
6.1.2 通过主控模块进行诊断	- 70 -
6.2 电源预算	- 71 -
6.3 模拟量扩展板	- 71 -
6.3.2 扩展板规格	- 71 -
6.3.3 端子定义及接线	- 73 -
6.3.4 扩展板安装	- 74 -
6.3.5 扩展板使用	- 75 -
6.4 RS485 扩展板	- 76 -
6.4.1 端子定义	- 76 -
6.4.2 自由口协议	- 77 -
6.4.3 Modbus RTU 协议	- 80 -
6.5 实时时钟 RTC	- 87 -
6.6 特殊存储器功能说明	- 89 -
6.7 事件中断号	- 99 -
6.8 售后维修	- 101 -

概述

1

本章主要对 H212 的产品功能、输入输出等方面概述。

1.1 产品简介

1.2 部件说明

1.3 端子接线图

1.4 通信接口端子

1.1 产品简介

H212 控制器分为晶体管和继电器两种选型，本机 8DI/8DO，端子排列上入下出，1 路 RS485 口和 1 路以太网口，支持扩展卡。具体信息如下。

表1-1 产品订货信息一览表

订货号	规格描述
CTH2-212-1BD20-0X16	经济型 CPU H212，32KB 程序空间/8KB 数据空间，AC220V 电源，8DI/8DO(继电器输出，2A；端子排列上入下出)。 本机 1 个百兆网口（支持 MICO 远程），1 个 RS485 口（支持 PPI、Modbus RTU 通讯），1 个扩展卡槽支持扩展模拟量扩展板（2*AI\1*AO 或 4*AI\2*AO），支持 RS485 扩展板，不支持模块扩展；支持 4*50kHz 单相/1*30kHz 双相 HSC。
CTH2-212-1AD20-0X16	经济型 CPU H212；32KB 程序空间/8KB 数据空间，DC24V 电源，8DI/8DO(晶体管源型输出，0.5A；端子排列上入下出)； 本机 1 个百兆网口（支持 MICO 远程），1 个 RS485 口（支持 PPI、Modbus RTU 通讯），1 个扩展卡槽支持扩展模拟量扩展板（2*AI\1*AO 或 4*AI\2*AO），支持 RS485 扩展板，不支持模块扩展；支持 4*50kHz 单相/1*30kHz 双相 HSC；支持 2*100kHz（Pulse/Dir，方向点可选择不使用）。

1.2 部件说明

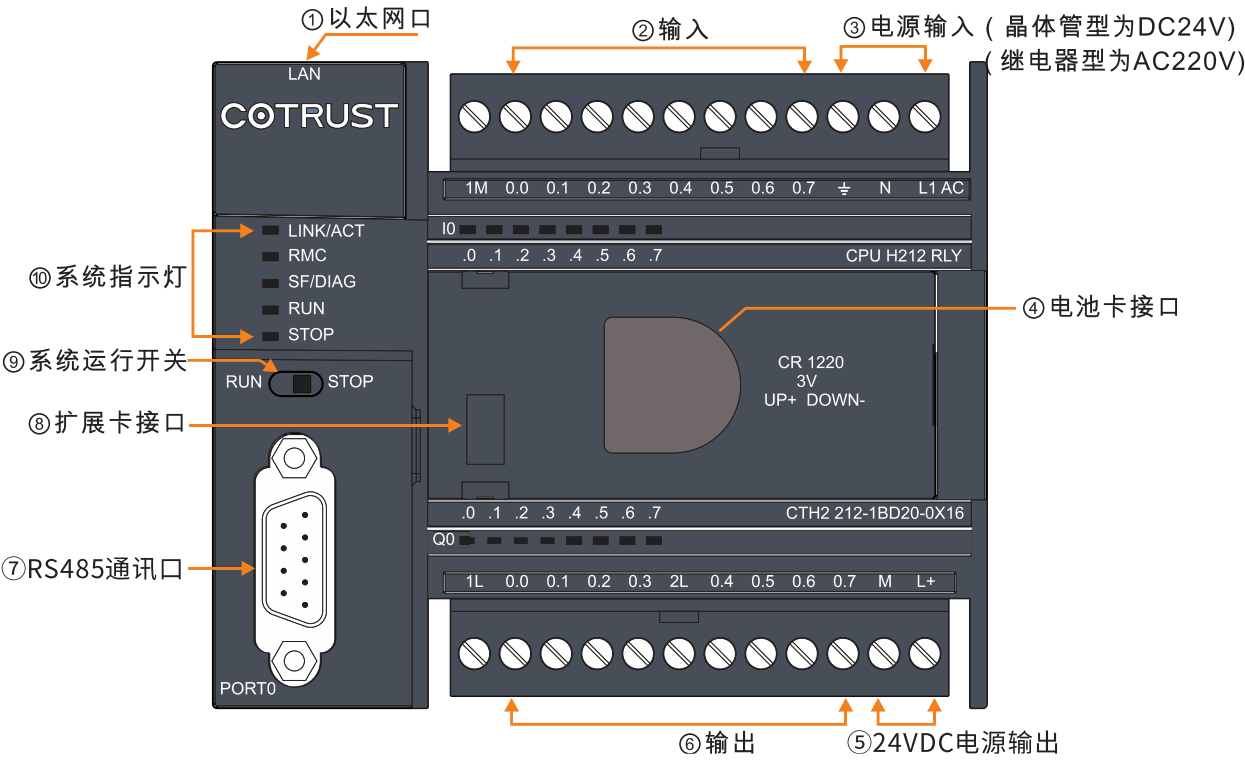


图 1-1 外观示意图

表1-2 外部端口介绍

序号	部件	描述
①	以太网口	PLC 与 PC 通信
②	数字量输入	8 路数字量输入
③	电源输入	CTH2-212-1AD20-0X16: DC24V 电源输入 CTH2-212-1BD20-0X16: AC220V 电源输入
④	电池卡槽	安装纽扣式电池
⑤	24VDC 电源输出	输出额定电流 300mA。给 PLC 本地 IO 或其他 24VDC 电源的 PLC 供电。 仅继电器型支持。
⑥	数字量输出	8 路数字量输出
⑦	RS485 接口	连接 HMI，PLC 或伺服驱动器
⑧	扩展卡接口	连接模拟量扩展卡，给扩展卡提供 5V 电源。
⑨	系统运行开关	控制主机运行/停止 向左：系统运行（ON）。向右：系统停止（OFF）。在 2 秒内快速拨动 5 次复位 IP 配置，RUN 到 STOP 算一次，STOP 到 RUN 也算一次。
⑩	系统指示灯	反馈系统状态，具体见章节 6.1 通过主控模块进行诊断

1.3 端子接线图

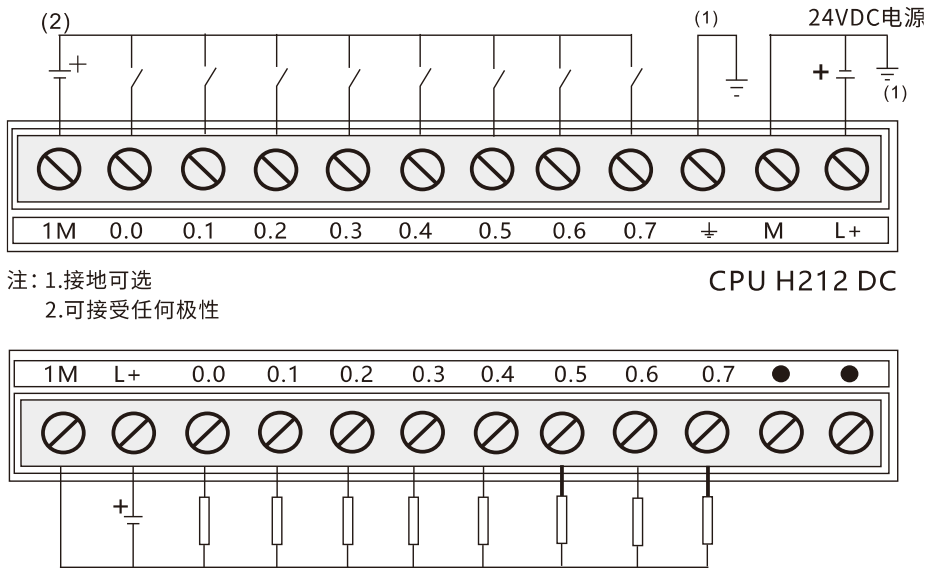


图 2-1 CTH2-212-1AD20-0X16（晶体管类型）

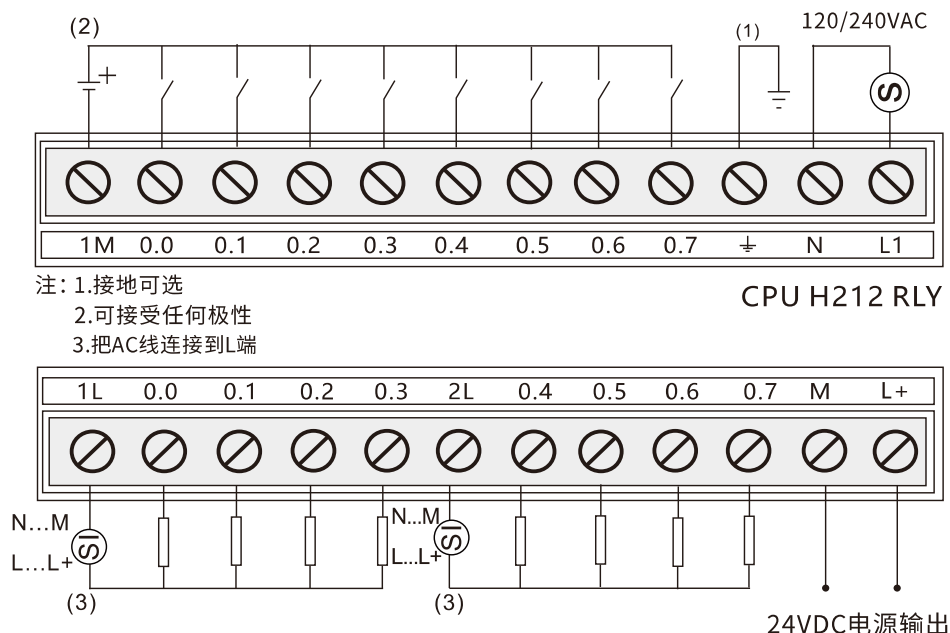


图 2-2 CTH2-212-1BD20-0X16（继电器类型）

晶体管输出和控制直流负载的继电器输出

晶体管输出有内部保护，可以适应多种应用。由于继电器型输出既可以连接直流负载，又可以连接交流负载，因而没有内部保护。

图 3-4 给出了直流负载抑制电路的一个实例。在大多数的应用中，用附加的二极管 A 即可，但如果您的应用中要求更快的关断速度，则推荐您加上齐纳二极管 B。确保齐纳二极管能够满足输出电路的电流要求。

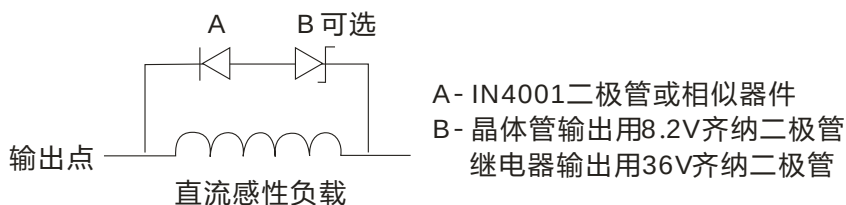


图 2-3 直流负载的抑制电路

交流输出和控制交流负载的继电器输出

交流输出对大部分应用都有内部保护，因为继电器可用于 DC 或 AC 负载，所以不提供内部保护。图 3-5 给出了交流负载抑制电路的一个实例。在大多数的应用中，附加的金属氧化物可变电阻（MOV）可以限制峰值电压，从而保护 H212 的内部电路。要确保 MOV 的工作电压比正常的线电压至少高出 20%。

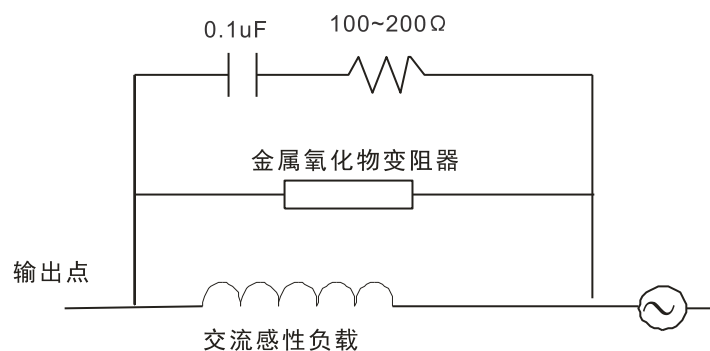


图 2-4 交流负载的抑制电路



警告

在接地和接线之前，必须先确保设备的电源已被切断，也要保证与该设备相关的设备电源已被切断。在对 H212 及其相关设备接线时，必须确保遵从所有有效的电气编码规则。安装和操作所有设备要符合所有有效的国家或地区标准。同地区的权威保持联系，以确定哪些标准符合您的特殊需要。

1.4 通信接口端子

表1-3 RS485 通信接口（PORT0）

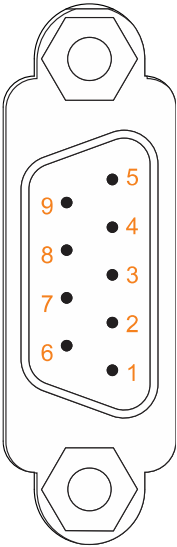
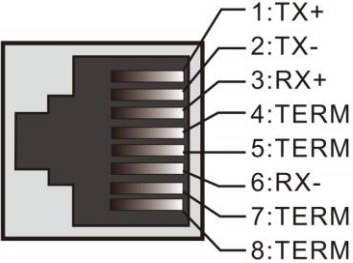
连接器	插针号	PORT0/FPORT0（RS485）
	1	机壳接地
	2	+24V 地
	3	RS485 信号 B/+
	4	发送请求 RTS
	5	+5V 地
	6	+5V, 100Ω
	7	+24V
	8	RS485 信号 A/-
	9	NC
	连接器外壳	机壳接地

表1-4 EtherNET 通信接口

RJ45 通信口	位号	信号	信号定义
	1	TX+	数据发送正端
	2	TX-	数据发送负端
	3	RX+	数据接收正端
	4	TERM	--
	5	TERM	--
	6	RX-	数据接收负端
	7	TERM	--
	8	TERM	--
	外壳	PE	大地

CPU 技术规格

2

本章主要介绍 H212 的技术规格。

- | | |
|-----|-----------|
| 2.1 | 产品规格 |
| 2.2 | 高速计数器 |
| 2.3 | 事件中断号 |
| 2.4 | 特殊存储器功能说明 |

2.1 产品规格

2.1.1 基本规格

表2-1 控制器基本规格

型号	CTH2-212-1AD20-0X16	CTH2-212-1BD20-0X16
物理特性		
尺寸（W×H×D）	96×72.80×80mm	
功耗	5W	7W
重量	0.25kg	0.33kg
电源损耗		
额定输入电压	DC 24V	AC 220V
输入电压范围	20.4V~28.8V DC	85 V~265V AC
冲击电流	6A @ 28.8VDC	8A @ 264VAC
隔离（现场与逻辑）	无	AC 供电：1500V AC
保持时间（掉电）	10ms 以上	10ms/20ms 以上，120/240V AC
BD 扩展板总线+5V 电源输出	200mA（有开关控制）	200mA（有开关控制）
通信+5V 电源输出	10mA，100R 电阻（100 Ω）	10mA，100R 电阻（100 Ω）
传感器+24V 电源输出	无	电压范围：20.4~28.8V DC 额定电流：300mA 纹波噪声：峰-峰值小于 1V (<10MHz) 隔离(传感器与逻辑)：不隔离
电源告警	电源不足 15V 告警，报警位 SM195.1	电源不足 15V 告警，报警位 SM195.1
存储器特性		
程序存储器	24KB+8KB（保密库）	
数据存储器	8KB	
掉电存储器	8KB	
数据保存	FlashROM（永久保存）	
常规特性		
定时器总数 256 个	1ms 定时器 4 个	
	10ms 定时器 16 个	
	100ms 定时器 236 个	
计数器总数（C）	256	
累加器	4 个	

型号	CTH2-212-1AD20-0X16	CTH2-212-1BD20-0X16
内存存储器位	256 位	
内存存储位掉电保持时间	永久保持	
局部存储区 (L)	64 字节独立	
顺序控制继电器 (S)	256 位	
时间中断	2 个 1ms 分辨率	
边沿中断	8 个: 4 个上升沿和 4 个下降沿	
布尔量运算执行时间	≤0.15μs	
浮点运算执行时间	≤6.2μs	
实时时钟	内置, 时钟出厂不支持掉电保持, 硬件上留有纽扣电池的卡座	
BD 扩展板接口数	1个, 支持扩展2AI/1AO 或4AI/2AO	
运行开关	RUN/STOP	
编程卡	支持	
存储卡	不支持	
模块扩展	不支持	
运控功能	支持单轴运控 (如定位、速度和回原等)	无

2.1.2 通信规格

项目	描述
RS485 通讯口	
通讯接口	1 个通信口 (PPI 从站与自由口模式可切换)
	PORT0: PPI/自由口, 标准 RS485 电平
PPI 波特率(baud)	9.6kbps、19.2kbps 和 187.5kbps
自由口波特率(baud)	1.2kbps ~ 115.2kbps, 内置 Modbus RTU 主站/从站功能
最大站点数	每段 32 个站, 每个网络 126 个站
最大主站数	32
点到点(PPI 主站模式)	是(NETR/NETW), 每条指令最多读/写 200 字节, 同一时刻允许有 8 条读写指令
MPI 连接	一个 MPI 从站最多连接 8 个 MPI 主站
协议类型	连接 PC 下载/上传/监控 连接上位机、人机界面编程或调试 标准 Modbus RTU 通讯、自由格式通讯
协议连接数据传输数量	Modbus RTU 主站/从站: 每次只能进行一次数据传输, 240 个字节

项目	描述
每段最大电缆长度	使用隔离中继器：波特率为 187.5k 时 1000 米，38.4k 时 1200 米 未使用隔离中继器：50 米
EtherNET 通讯口	
通讯接口	1个 EtherNET 口
通信接口	1 个标配以太网口
通信标准	符合 IEEE802.3
传输速度	10Mbps/100Mbps 自适应
自适应交叉连接	支持
硬件接口	RJ45
协议类型	UDP, TCP/IP
配置方式	通过编程软件 MagicWorks PLC 下载网络块进行配置
协议类型	UDP_PPI 协议 Modbus TCP/IP 主从站协议 S7 主从站协议 Socket 支持 PLC 间以太网通信 支持 MiCo 以太网编程
最大连接数	8 个 UDP/PPI 不分主从 8 个 TCP/Modbus 不分主从 16 个 Socket 连接，UDP 和 TCP 各 8 个 8 个 S7 协议，不分主从站
最大单次传输数据	UDP/PPI 每次操作最多 200 字节 TCP/Modbus 每次操作最多 240 字节 Socket 每次操作最多 512 字节 S7 协议每次操作最多 200 字节
通信电缆长度	100M，电缆类型：CAT5e 标准以上
隔离	通信口隔离
IP 地址复位功能	2 秒内连续拨 5 次运行开关
升级固件功能	只支持串口升级
扩展卡通讯口	
通讯接口	1个 SPI 接口
支持的扩展卡类型	支持扩展2AI / 1AO 或4AI / 2AO、支持 RS485扩展板、不支持 CAN 扩展板，不支持模块扩展。

2.1.3 数字量输入规格

控制器本机自带的 8 点输入既可以作为普通输入，也可以作为高速计数器输入。

表2-2 数字量输入特性

型号		CTH2-212-1AD20-0X16	CTH2-212-1BD20-0X16
数字量输入特性			
本机集成数字量输入点数		8	
输入类型		漏型/源型	
额定电压		24V DC	
输入电压范围		20.4~28.8V DC	
浪涌电压		35V DC，持续0.5s	
逻辑1信号（最小）		15V DC，>2.5mA	
逻辑0信号（最大）		5V DC，<1mA	
连接2线接近开关传感器（BERO）允许的漏电流（最大）		1mA	
输入滤波		可配置，支持3.2ms，6.4ms，默认为6.4ms	
隔离(现场与逻辑)		500V AC，1分钟	
隔离组		见端子接线图	
同时接通的输入		8	
最大电缆长度	屏蔽	500米(标准输入)、50米(高速计数器输入)	
	非屏蔽	300米(标准输入)	

2.1.4 数字量输出规格

表2-3 数字量输出特性

型号		CTH2-212-1AD20-0X16	CTH2-212-1BD20-0X16
本机集成 DO 数量		8	8
输出类型		固态-MOSFET，源型	继电器-干触点
输出额定电压		DC: 24V	DC: 24V, AC: 110V/220V
输出电压范围		DC: 5~30V	DC: 5~30V, AC: 5~250V
输出电流（最大）		0.5A	2A
浪涌电流		8A, 100ms	5A, 4s@10%占空比
灯负载		5W	DC: 30W /AC: 200W
导通电阻		典型值0.3Ω，最大0.6Ω	最大0.2Ω
输出延迟		断开到接通: 2us (Q0.0, Q0.1)，---15us (其它) 接通到断开: 10us (Q0.0, Q0.1)，---130us (其它)	最大10ms

型号		CTH2-212-1AD20-0X16	CTH2-212-1BD20-0X16
输出频率（最大）		100kHz（Q0.0/ Q0.1）	阻性负载：1Hz 灯负载：1Hz 感性负载：1Hz
机械寿命（无负载）		无	10,000,000
触点寿命（额定负载）		无	100,000
同时接通的输出		8	8
两个输出并联		不支持	是，仅输出同组时
最大电缆长度	屏蔽	500米	
	非屏蔽	150 米	

2.1.5 高速输出特性

本机 Q 点还可以做高速脉冲输出点，具体规格如下：

表2-4 高速输出特性

项目	CTH2-212-1AD20-0X16	CTH2-212-1BD20-0X16
支持路数和规格	2 路 100kHz 运控输出	无
支持脉冲库	支持运控库 motion_ctrl_lib	无
对应应用点	脉冲点：Q0.0/Q0.1 方向点：Q0.2/Q0.3	无
特殊功能	方向点默认不使用，如需配置方向点请调用 MC_INIT_DIR 指令	无

2.2 高速计数器

2.2.1 高速计数输入规格

表2-5 本机高速计数输入规格

项目		规格
脉冲捕捉输入		8
高速计数器	总数	4
	单相计数器	4×50kHz，支持 HSC0、HSC1、HSC4和 HSC5，不支持 HSC2和 HSC3
	两相计数器	1×30kHz，支持模式9，HSC0

表2-6 计数模式说明

计数模式		可以配置的输入端口	
模式0（HSC0、HSC1、HSC4和 HSC5支持）	带有内部方向控制的单相计数器	时钟	--
模式9（仅 HSC0支持）	A/B 相正交计数器	时钟 A	时钟 B

2.2.2 计数模式说明

模式 0（带有内部方向控制的单相计数器）

一路脉冲输入，计数方向由特定的 SM 寄存器某位值决定，比如 HSC0 的计数方向由 SM37.3 决定，该位为 1 时增计数，为 0 时减计数。

使用该模式时，HSC 默认对相同编号的轴计数，对应关系：HSC0 对应 Axis0，HSC1 对应 Axis1.....HSC5 对应 Axis5。

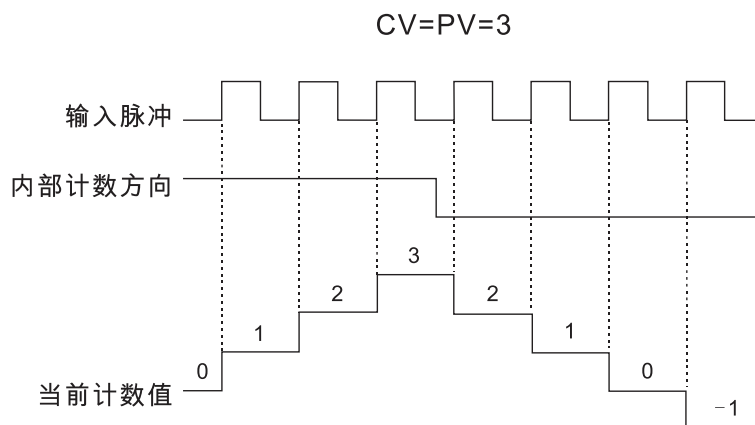


图 2-1 模式 0（内部直连计数模式）

模式 9（A/B 相正交计数器）

说明：两路脉冲输入，一路是 A 相脉冲输入，一路是 B 相脉冲输入。A，B 脉冲相差 90°，即四分之一周期。

举例：A 相脉冲输入超前 B 相脉冲 90°，计数方向为增计数；A 相脉冲输入滞后 B 相脉冲 90°，计数方向为减计数。

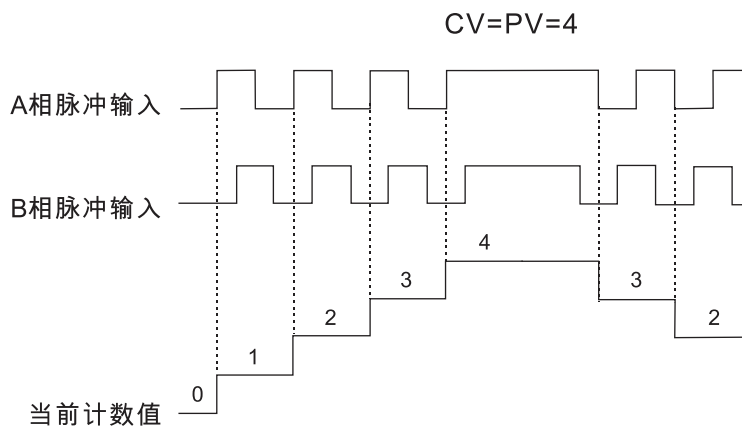


图 2-2 模式 9 计数说明（1 倍正交模式）

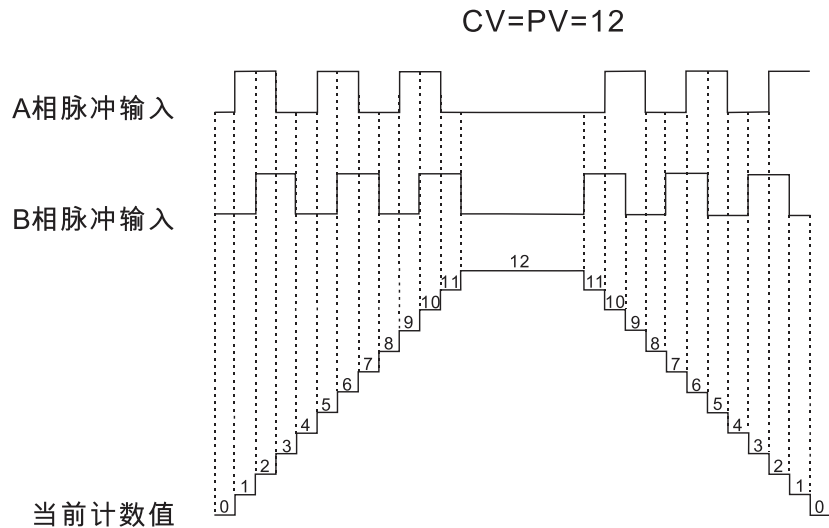


图 2-3 模式 9 计数说明（4 倍正交模式）

2.2.3 HSC 输入点配置

表2-7 高速计数输入点配置

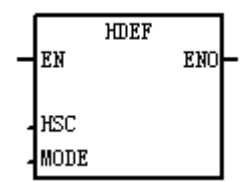
高速计数器	时钟	方向
HSC0	I0.0	I0.1
HSC1	I0.6	--
HSC4	I0.3	--
HSC5	I0.4	--

<备注> HSC 固定输入点，无需硬件配置输入点。

2.2.4 高速计数器指令

两条指令：高速计数器定义指令 HDEF 和高速计数器指令 HSC。

HDEF 指令说明

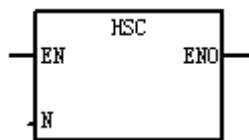


描述：HDEF 选择特定的高速计数器（HSCx）的操作模式。模式选择定义高速计数器的时钟、方向、起始和复原功能。可以为每台高速计数器使用一条"HDEF"指令。

表2-8 HDEF 参数说明

参数	变量类型	数据类型	说明
HSC	IN/OUT	BYTE	高速计数器的 ID，如 H212 的 HSC0 ID 就是 0，HSC1 的 ID 就是 1
MODE	IN/OUT	BYTE	计数模式，仅支持模式 0 和 9

HSC 指令说明



描述：让 HSC ID 为 N 的 HSC 按照 HDEF 指令设定的模式，以及有关特殊寄存器的设置进行高速计数控制动作。

2.2.5 高速计数器状态字和控制字

高速计数控制字主要用来配置计数器的方向、复位等内容。

表2-9 HSC0~HSC5 状态字和控制字说明

SM 地址	功能描述
HSC0	
SMB36	HSC0计数器状态
SM36.0~SM36.4	保留
SM36.5	HSC0当前计数方向位：0=减计数，1=增计数
SM36.6	HSC0当前值等于预设值位：0=不等于，1=等于
SM36.7	HSC0当前值大于预设值位：0=不大于，1=大于
SMB37	HSC0控制字节
SM37.0	复位的有效控制位：0=高电平复位有效，1=低电平复位有效
SM37.1	保留
SM37.2	正交计数器的计数速率选择：0=4x 计数速率；1=1x 速率
SM37.3	HSC0方向控制位：0=减计数，1=增计数
SM37.4	HSC0更新方向：0=不更新计数方向，1=更新计数方向
SM37.5	HSC0更新预设值：0=不更新预设值，1=向 HSC0写新的预设值
SM37.6	HSC0更新当前值：0=不更新当前值，1=向 HSC0写新的初始值
SM37.7	HSC 指令有效位：0=HSC 指令无效，1=HSC 指令有效
SMD38	HSC0新的初始值，把新的当前值写入 SMD38后将 SM37.6设为1，则当前值被更新
SMD42	HSC0新的预置值，把新的预设值写入 SMD42后将 SM37.5设为1，则预设值被更新
HSC1	
SMB46	HSC1计数器状态
SM46.0~SM46.4	保留
SM46.5	HSC1当前计数方向位：0=减计数，1=增计数
SM46.6	HSC1当前值等于预设值位：0=不等于，1=等于
SM46.7	HSC1当前值大于预设值位：0=不大于，1=大于

SMB47	HSC1控制字节
SM47.0	复位的有效控制位：0=高电平复位有效，1=低电平复位有效
SM47.1	HSC1启动有效电平控制位：0=高电平，1=低电平
SM47.2	正交计数器的计数速率选择：0=4x 计数速率；1=1x 速率
SM47.3	HSC1方向控制位：0=减计数，1=增计数
SM47.4	HSC1更新方向：0=不更新，1=更新计数方向
SM47.5	HSC1更新预设值：0=不更新，1=向 HSC0写新的预设值
SM47.6	HSC1更新当前值：0=不更新，1=向 HSC0写新的初始值
SM47.7	HSC 指令有效位：0=HSC 指令无效，1=HSC 指令有效
SMD48	HSC1新的初始值，把新的当前值写入 SMD48后将 SM47.6设为1，则当前值被更新
SMD52	HSC1新的预设值，把新的预设值写入 SMD52后将 SM47.5设为1，则预设值被更新
SM 地址	功能描述
HSC4	
SMB146	HSC4计数器状态
SM146.0~4	保留
SM146.5	HSC4当前计数方向位：0=减计数，1=增计数
SM146.6	HSC4当前值等于预设值位：0=不等于，1=等于
SM146.7	HSC4当前值大于预设值位：0=不大于，1=大于
SMB147	HSC4控制字节
SM147.0	复位的有效控制位：0=高电平复位有效，1=低电平复位有效
SM147.1	保留
SM147.2	正交计数器的计数速率选择：0=4x 计数速率；1=1x 速率
SM147.3	HSC4方向控制位：0=减计数，1=增计数
SM147.4	HSC4更新计数方向：0=不更新，1=更新计数方向
SM147.5	HSC4更新预设值：0=不更新，1=向 HSC0写新的预设值
SM147.6	HSC4更新当前值：0=不更新，1=向 HSC0写新的初始值
SM147.7	HSC 指令有效位：0=HSC 指令无效，1=HSC 指令有效
SMD148	HSC4新的初始值，把新的当前值写入 SMD148后将 SM147.6设为1，则当前值被更新
SMD152	HSC4新的预设值，把新的预设值写入 SMD152后将 SM147.5设为1，则预设值被更新
HSC5	
SMB156	HSC5计数器状态
SM156.0~4	保留

SM156.5	HSC5当前计数方向位：0=减计数，1=增计数
SM156.6	HSC5当前值等于预设值位：0=不等于，1=等于
SM156.7	HSC5当前值大于预设值位：0=不大于，1=大于
SMB157	HSC5控制字节
SM157.0~2	保留
SM157.3	HSC5方向控制位：0=减计数，1=增计数
SM157.4	HSC5更新方向：0=不更新计，1=更新计数方向
SM157.5	HSC5更新预设值：0=不更新，1=向 HSC0写新的预设值
SM157.6	HSC5更新当前值：0=不更新，1=向 HSC0写新的初始值
SM157.7	HSC 指令有效位：0=HSC 指令无效，1=HSC 指令有效
SMD158	HSC5新的初始值，把新的当前值写入 SMD158后将 SM157.6设为1，则当前值被更新
SMD162	HSC5新的预置值，把新的预设值写入 SMD162后将 SM157.5设为1，则预设值被更新

安装

3

本章主要介绍 H212 的安装。包含该产品的安装说明和安装尺寸等。

3.1 安装注意事项

3.2 安装尺寸

3.3 安装方法

3.4 接地和布线

3.5 抑制电路

3.1 安装注意事项

安装环境要求：

□ 隔离 PLC 与加热装置、高电压和电子噪声

安装设备器件时，产生高压高电子噪声的设备与 H212 分隔开。

在控制柜的背板上安排 H212 时，应考虑把电子器件安排在控制柜中温度较低的区域，因电子器件长期在高温环境下工作会缩短其无故障时间。

要考虑控制柜的背板布线，尽量避免把交流供电线、高能量、开关频率很高的直流信号线与低压信号线、通讯电缆设计在同一个线槽中。

□ 为散热和接线留出适当的空间

H212 的设计采用自然对流散热方式，在模块的上下方都必须留有至少 30mm 的空间，以便于正常的散热。前面板与背板的板间距离也应保持至少 80mm。

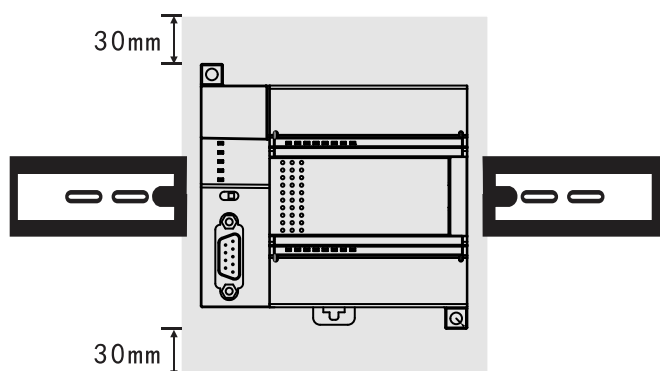
在安装 H212 时，应留出足够空间用于接线和连接通信电缆。



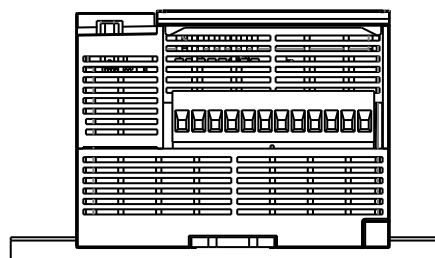
注意

在垂直安装时，其允许的最高环境温度要比水平安装时低 10℃，而且 CPU 应安装在所有扩展模块的下方。

导线尽量短并且保证线粗能够满足电流要求。端子排适合的线粗为 2mm²到 0.3mm²（14AWG 到 22AWG），使用屏蔽电缆可以得到最佳的抗电子噪声特性，通常将屏蔽层接地可以得到最佳效果。为了防止连接松动，要确保端子排插接牢固，同时也要确保导线牢固地连接在端子排上。为了避免损坏端子排，螺钉不要拧得太紧。螺钉连接的最大扭矩为 0.56N·m（5 inch-pounds）。



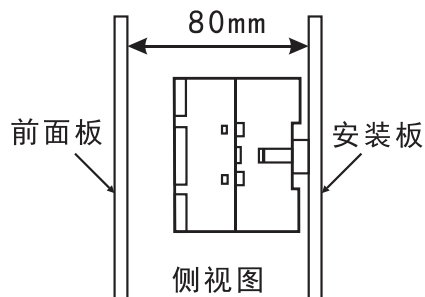
DIN导轨垂直安装



DIN导轨水平安装



导轨切面图



侧视图

图 3-1 安装示意图

3.2 安装尺寸

H212 安装尺寸图如下：

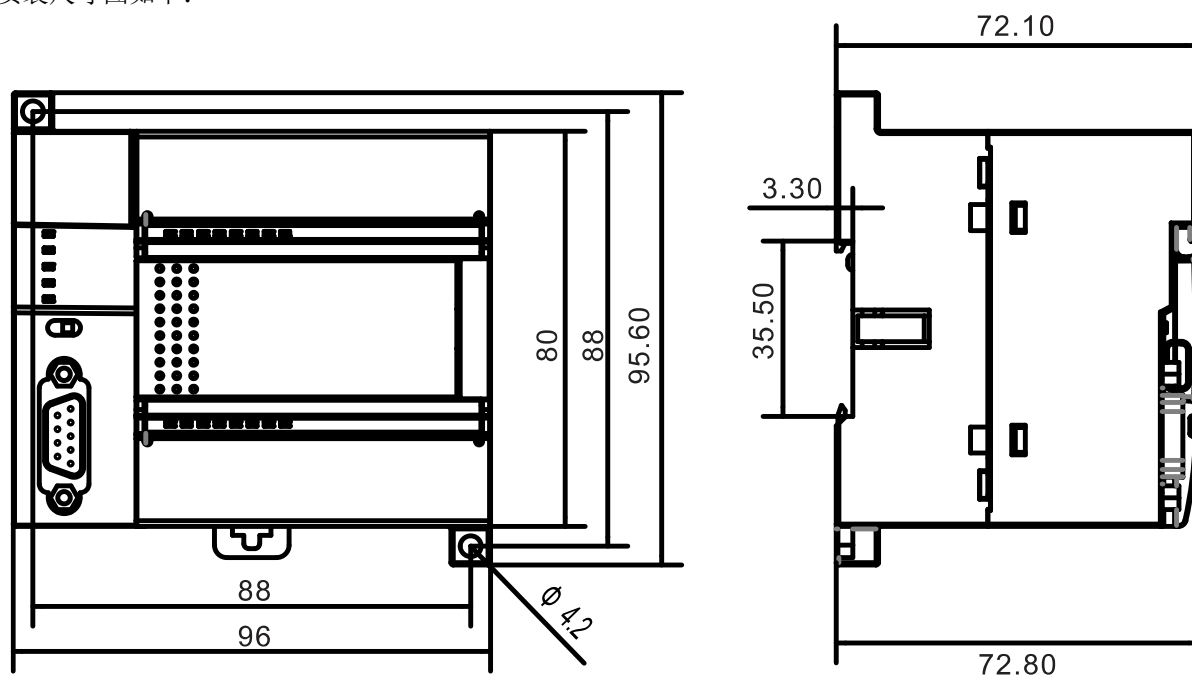


图 3-2 CPU 安装尺寸图，单位：mm

3.3 安装方法

在安装和拆卸 PLC 及其相关设备之前，要确保 PLC 及与其相连设备的供电均已被切断。



警告

若未切断所有电源而在带电情况下安装或拆卸 PLC 及其相关设备有可能导致电击或是设备误动作，从而造成设备损坏或是严重的人身伤害甚至人员死亡。

在更换或安装 PLC 时，要确定使用了正确或等同的模块。在更换器件时，除了要使用相同的模块外，还要确保安装的方向和位置是正确的。如果安装了不正确的模块，PLC 的程序可能会产生错误的功能。

CPU 和扩展模块的安装与拆卸

请按照以下方法安装或拆卸 PLC

• 安装面板

- 1) 按照图 3-2 的尺寸要求定位打孔；
- 2) 用合适的螺钉将模块固定在背板上；

• 安装 DIN 导轨

- 1) 将导轨固定在背板上，保持间距 80mm。
- 2) 打开模块底部的 DIN 夹子，将模块背部卡在 DIN 导轨上。
- 3) 如果使用了扩展模块，将扩展模块的扁平电缆连到前盖下面的扩展口。

- 4) 旋转模块贴近 DIN 导轨，合上 DIN 夹子。
- 5) 仔细检查模块上 DIN 夹子与 DIN 导轨是否紧密契合。
- 6) 为避免模块损坏，不要直接按压模块正面，可以按压安装孔部分

• 安装端子排

- 1) 打开端子排安装位置的上盖。
- 2) 确保模块上的插针与端子排边缘的小孔对正。
- 3) 将端子排向下压入模块。确保端子块对准了位置并锁住。



注意

PLC 在震动较大的环境下使用或者采用垂直安装方式时，应该使用 DIN 导轨挡块。如果系统处于高震动环境中，使用背板安装方式可以得到较高的震动保护等级。

• 拆卸 CPU

- 1) 拆除 CPU 的电源，连线和电缆。
- 2) 拆掉安装螺钉或者打开 DIN 夹子。
- 3) 拆下模块，拆卸和安装端子排。

• 拆卸端子排

- 1) 打开端子排安装位置的上盖。
- 2) 把螺丝刀插入端子块中央的槽口中。
- 3) 用力下压并撬出端子排。

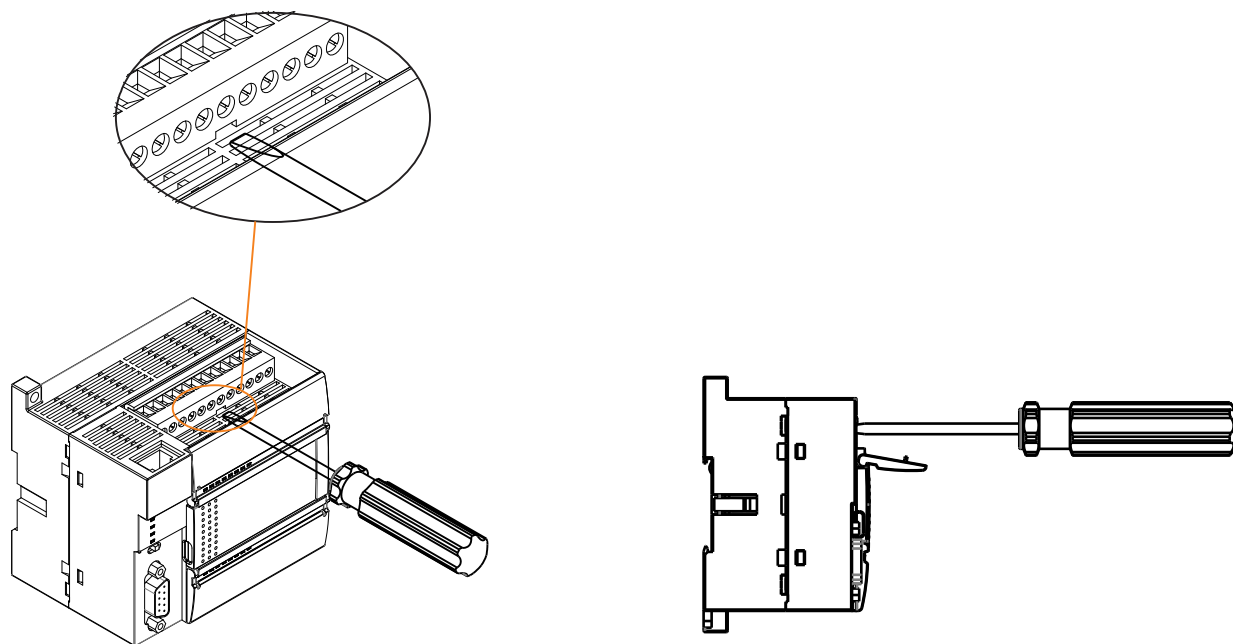


图 3-3 端子排拆卸

通信使用案例

4

本章详细介绍 H212 通信示例。

4.1 UDP_PPI 通信

4.2 Modbus TCP 通信

4.3 Socket 通信

4.4 S7 协议通信

4.1 UDP_PPI 通信

本节将通过一个具体实例展示 UDP_PPI 通信（以太网通信口）的详细操作步骤。

H212 可以作为主站或从站，使用网络读写指令 UDP_NETR/UDP_NETW 或 NETR/NETW-UDP 向导与局域网内的其他设备进行 UDP_PPI 通信。

4.1.1 示例组件

表4-1 UDP_PPI 通信的示例组件

组件	功能
编程设备 PG/PC	安装有 MagicWorks PLC 软件（V2.32 及以上版本），对 PLC 进行组态、编程和调试
PLC	H212 和 H224X，一个作为 UDP_PPI 主站，另一个作为 UDP_PPI 从站，通过 EtherNET 接口进行 UDP_PPI 通讯
交换机	网络连接主站从站以及上位机

4.1.2 PLC 与上位机通信

1、硬件连接：使用标准网线连接编程设备、主站和从站。

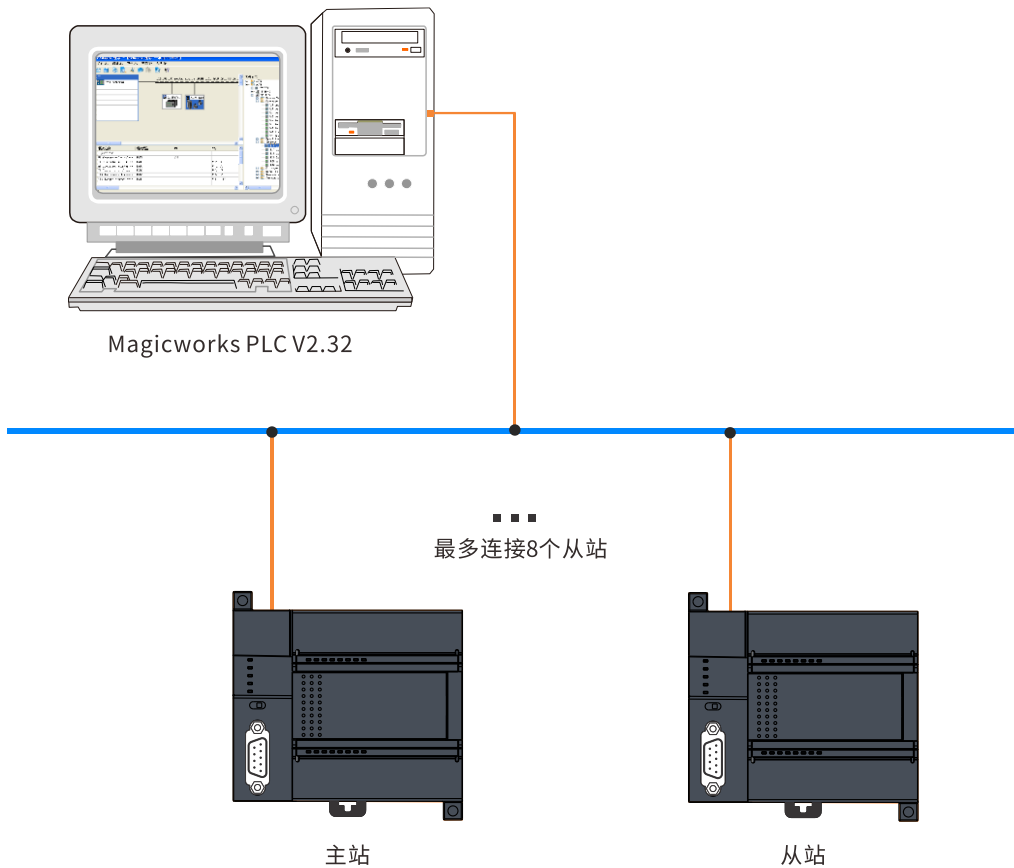
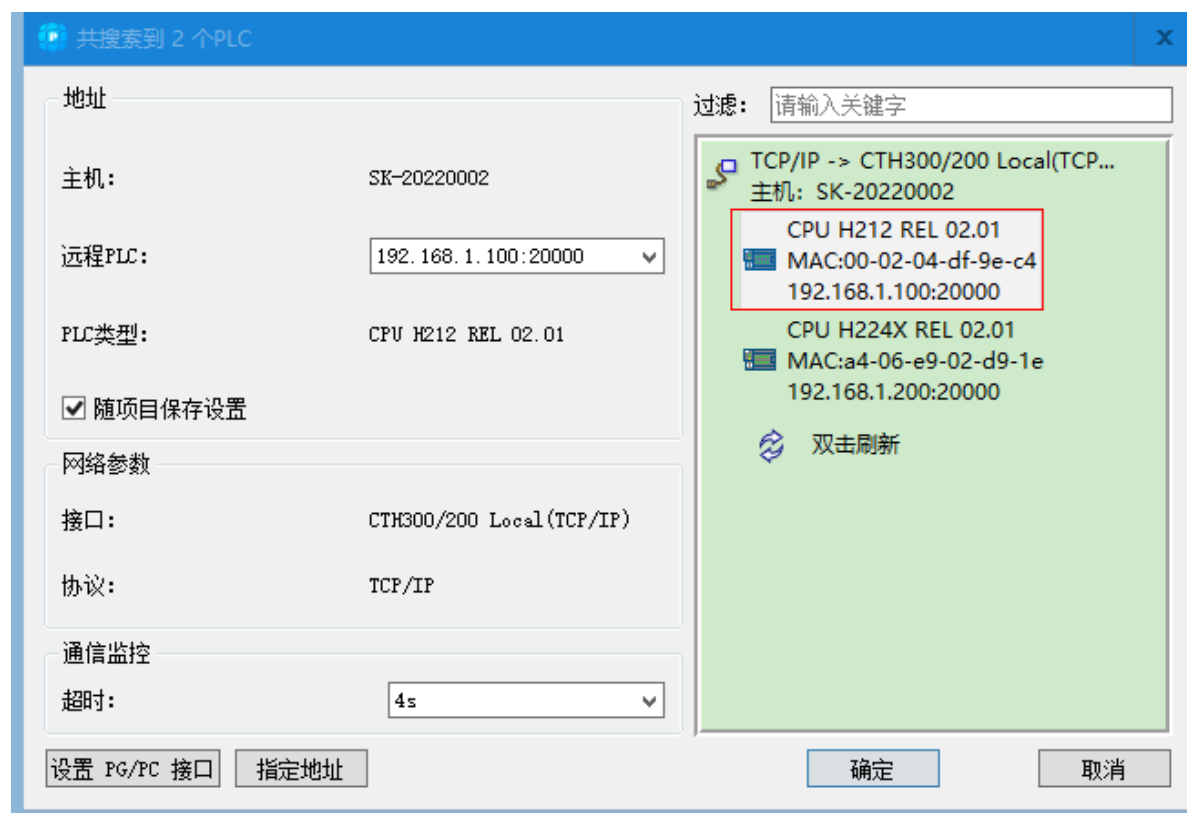
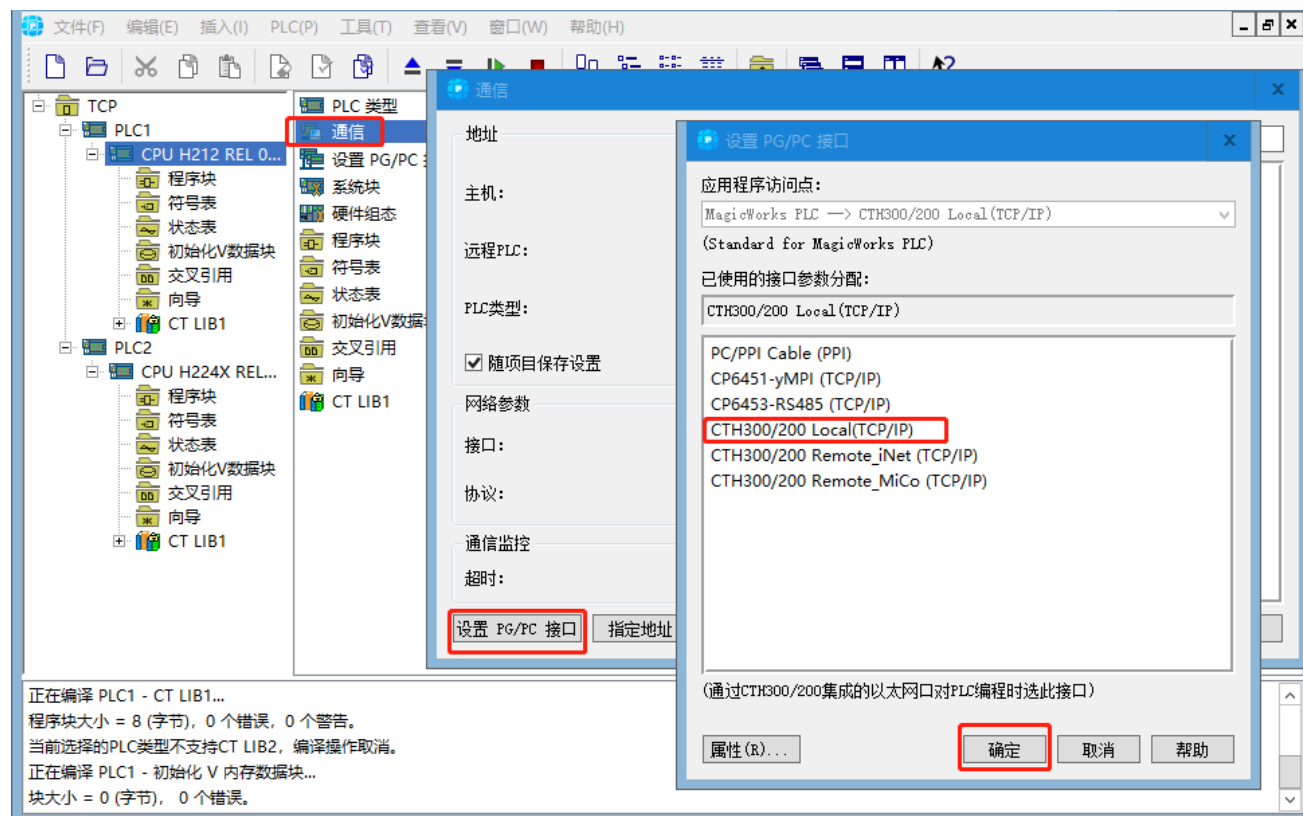
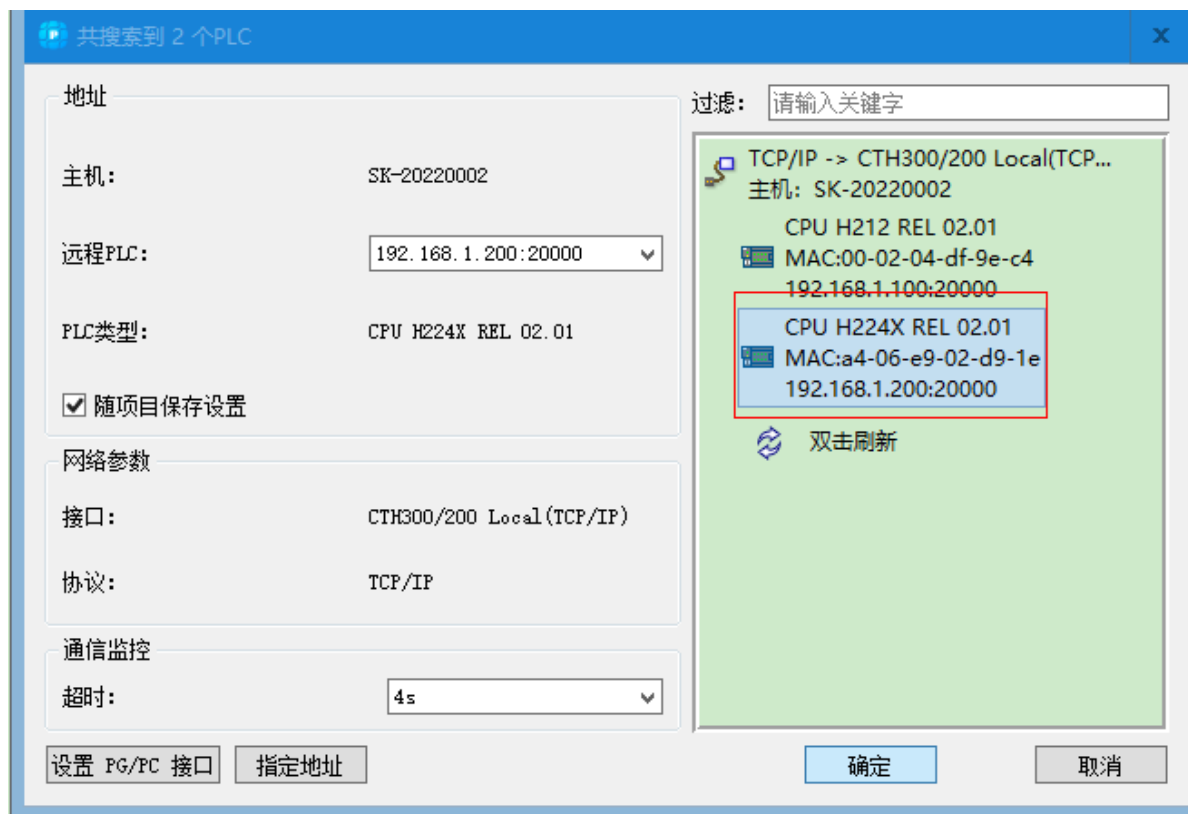
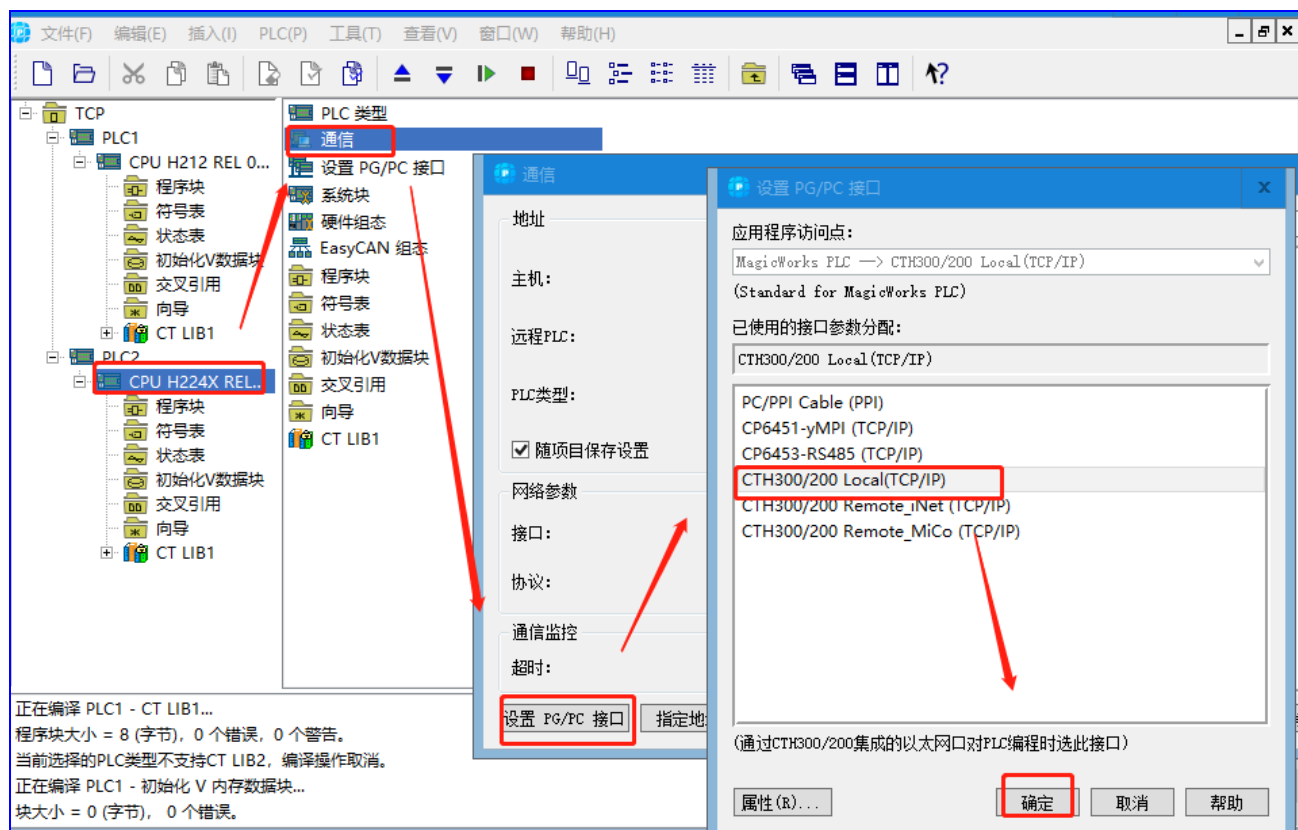


图 4-1 网络连接

2、在 MagicWorks PLC 设置主站从站与 PC 通信连接

在 MagicWorks PLC 中新建一个工程，在该工程中添加 CPU H212 站点，H224X 站点。将 H212 和 H224X 与 PC 进行通信连接。





4.1.3 使用 UDP 网络读写指令对主从站编程

1、通过 UDP 网络读写指令 UDP_NETR/UDP_NETW 为 UDP_PPI 主站编程

表4-2 UDP_NETR/UDP_NETW 指令的 TABLE 参数表（如 VB100）

字节偏移量	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3~0	字节偏移量
0	D: 功能完成 0=未完成、1=完成	A: 功能入队,0=非现用、 1=现用	E: 错误, 0=无错、1=错误	0	错误代码	VB100
1	远程站 IP 地址的第 1 个字节					VB101
2	远程站 IP 地址的第 2 个字节					VB102
3	远程站 IP 地址的第 3 个字节					VB103
4	远程站 IP 地址的第 4 个字节					VB104
5	端口号高字节					VW105
6	端口号低字节					
7	指向远程站目标区域指针的<I, Q, M, V, DB>（共 4 个字节）第 1 个字节					VD107（从站存储区,用于存储主 CPU 写入从 CPU 的数据）
8	指向远程站目标区域指针的第 2 个字节					
9	指向远程站目标区域指针的第 3 个字节					
10	指向远程站目标区域指针的第 4 个字节					
11	数据长度					VB111
12	数据字节 0					VB112
13	数据字节 1					VB113
...	...					...
211	数据字节 199					VB311

表4-3 TABLE 参数表错误代码:

错误代码	说明
0	无错
1	超时错误; 远程站不应答
2	接收错误; 应答中存在校验、帧或校验和错误
3	脱机错误; 站地址重复或故障硬件引起的冲突
4	队列溢出错误; 8 个以上 UDP_NETR/UDP_NETW 方框被激活
6	非法参数; UDP_NETR/UDP_NETW 表格包含一个非法或无效数值
7	无资源; 远程站繁忙（正在上载或下载序列）
8	第 7 层错误; 违反应用程序协议

9

信息错误：数据地址错误或数据长度不正确

2、编程示例：

网络 1：将 UDP_PPI 主站起始地址为 VB112 的 5 个字节数据写入到 UDP_PPI 从站 VB1000 开始的存储器中。

```
LD      SMO.5
EU
MOVB    192, VB101
MOVB    168, VB102
MOVB    1, VB103
MOVB    101, VB104      //VB101-VB104: 远程站IP地址
MOVW    20000, VW105    //远程站端口号
MOVD    &VB1000, VD107  //远程站数据存储区 (&VB1000)
MOVB    5, VB111       //数据长度 (字节)
UDPNETW VB100          //启用写指令
```

网络 2：将 UDP_PPI 从站起始地址为 VB1000 的 5 个字节数据读到 UDP_PPI 主站中 VB412 开始的存储器中。

```
LD      SMO.5
ED
MOVB    192, VB401
MOVB    168, VB402
MOVB    1, VB403
MOVB    101, VB404
MOVW    20000, VW405
MOVD    &VB1000, VD407
MOVB    5, VB411
UDPNETR VB400          //启用写指令
```

3、下载程序到主站从站中。





4、在主站状态表监控以下地址数据。写入从站的数据和从从站读回的数据一致，通信成功。

状态表 - [用户定义0 -- Project1\UDP_PPI(1)]				
表格(T) 编辑(E) 插入(I) 调试(D) 视图(V) 窗口(W) 帮助(H)				
	地址	格式	当前值	新值
1	写入	有符号		
2	VB112	有符号	+1	
3	VB113	有符号	+2	
4	VB114	有符号	+3	
5	VB115	有符号	+4	
6	VB116	有符号	+5	
7	写入状态字	有符号		
8	VB100	十六进制	16#80	
9		有符号		
10	读回	有符号		
11	VB412	有符号	+1	
12	VB413	有符号	+2	
13	VB414	有符号	+3	
14	VB415	有符号	+4	
15	VB416	有符号	+5	
16	读回状态字	有符号		
17	VB400	十六进制	16#80	

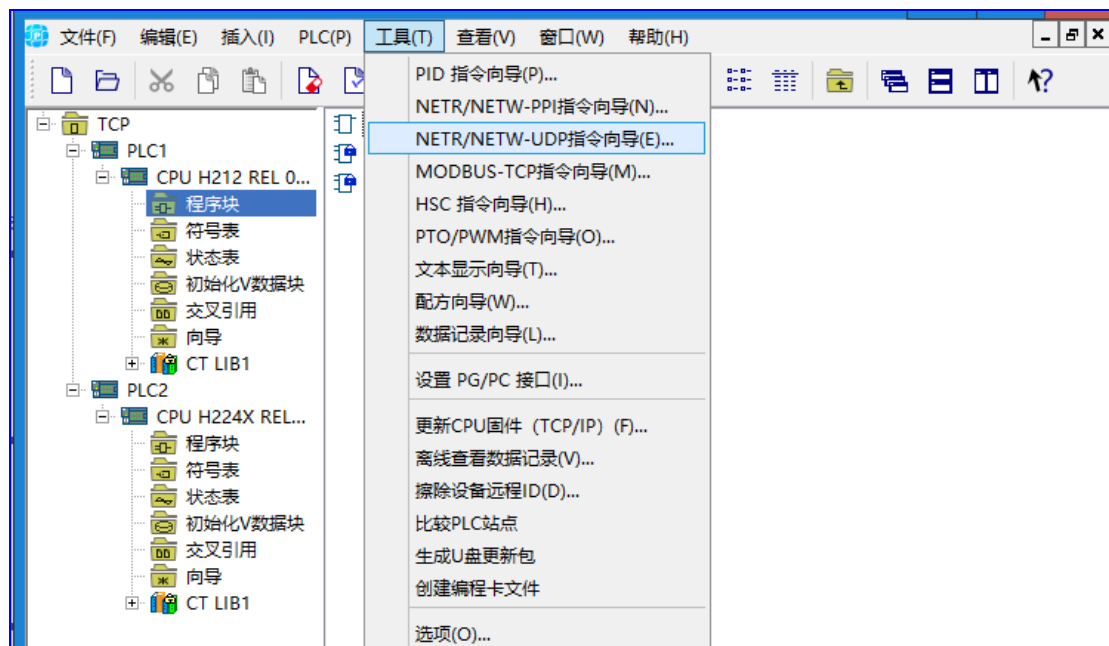
5、在从站中查看地址 VB1000~VB1004 的数值，可以看到从站 VB1000~VB1004 的值与主站一致。

状态表 - [用户定义0 -- Project1\PLC1]				
表格(T) 编辑(E) 插入(I) 调试(D) 视图(V) 窗口(W) 帮助(H)				
	地址	格式	当前值	新值
1	从站被写入	有符号		
2	VB1000	有符号	+1	
3	VB1001	有符号	+2	
4	VB1002	有符号	+3	
5	VB1003	有符号	+4	
6	VB1004	有符号	+5	

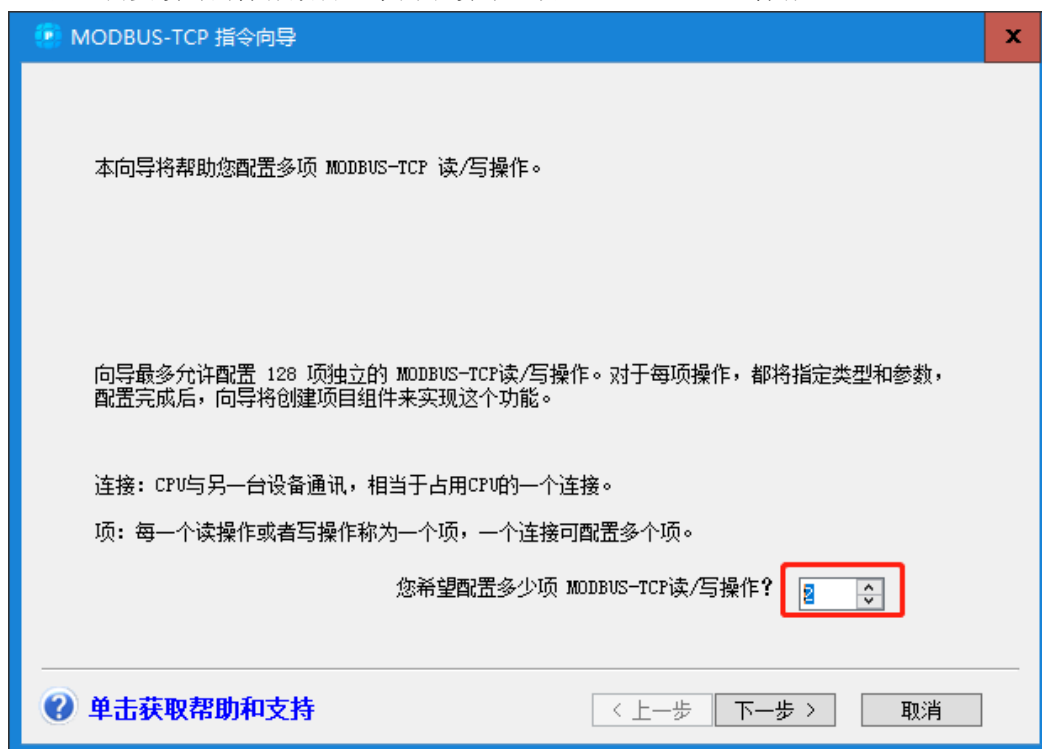
4.1.4 使用向导进行主从站数据读写

通过向导生成 FC，在主程序中调用 FC，然后在状态表中查看对应的内存地址数据。具体操作如下：

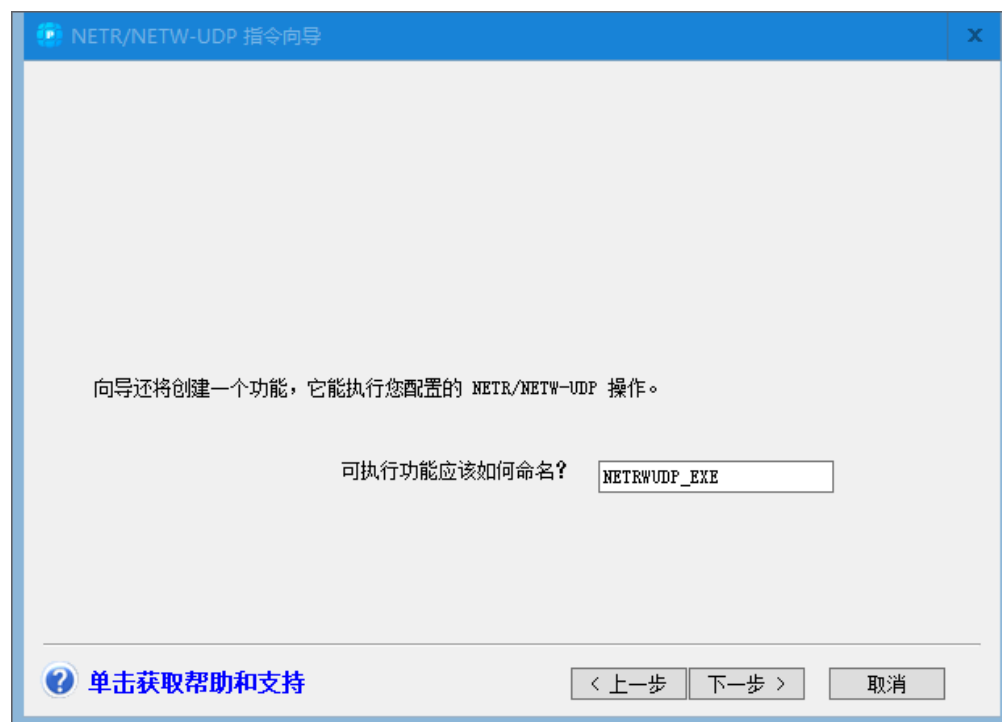
1、首先选择 NETR/NETW-UDP 指令向导。



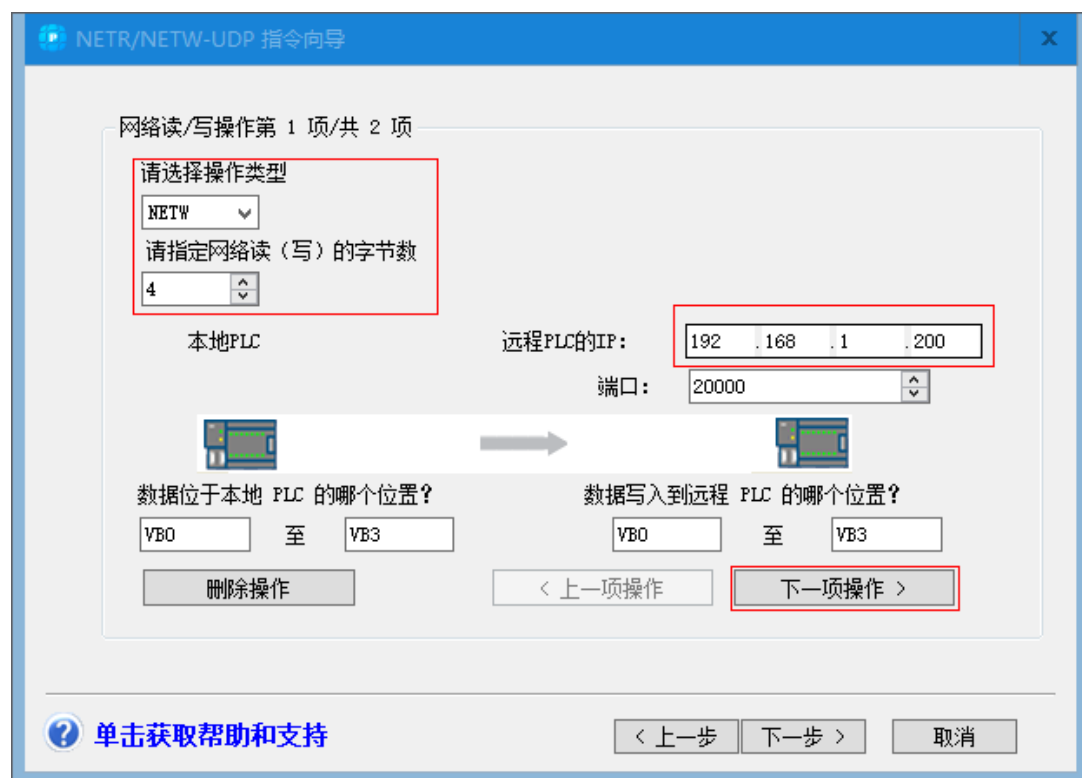
2、配置需要读写的操作数目，本例中读写 2 项 MODBUS-UDP 操作。



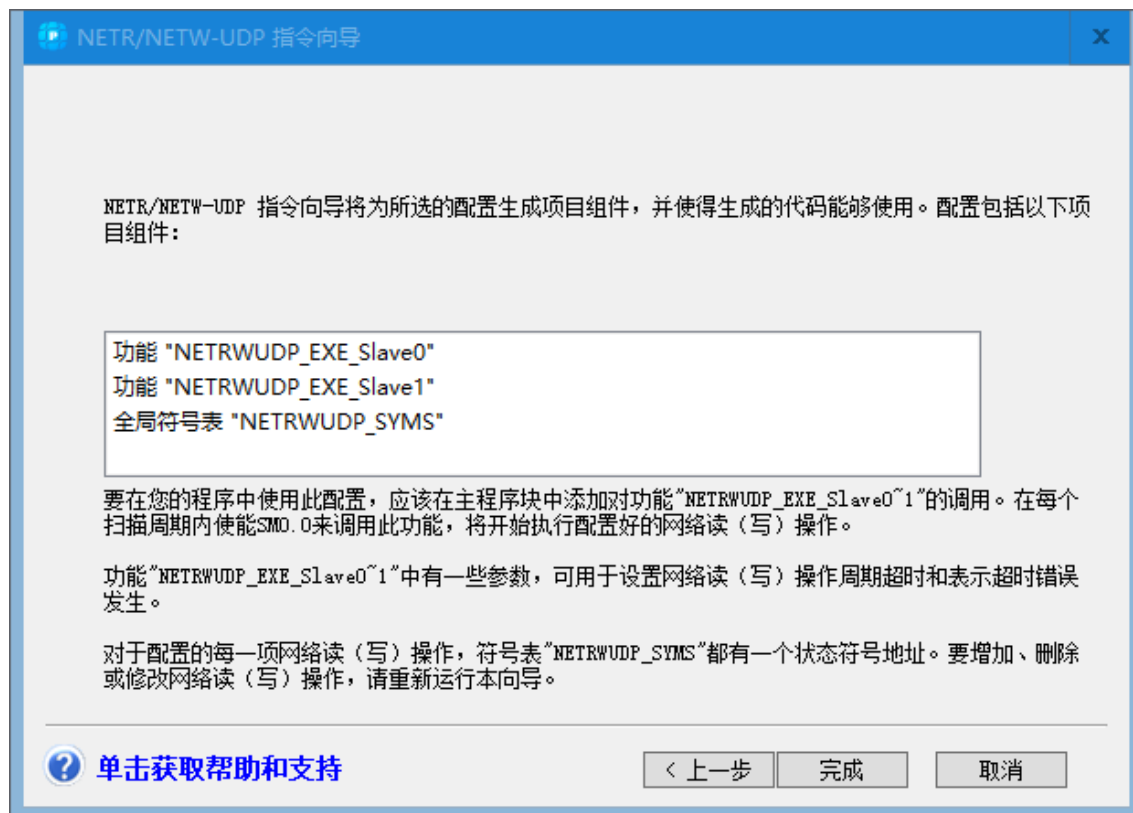
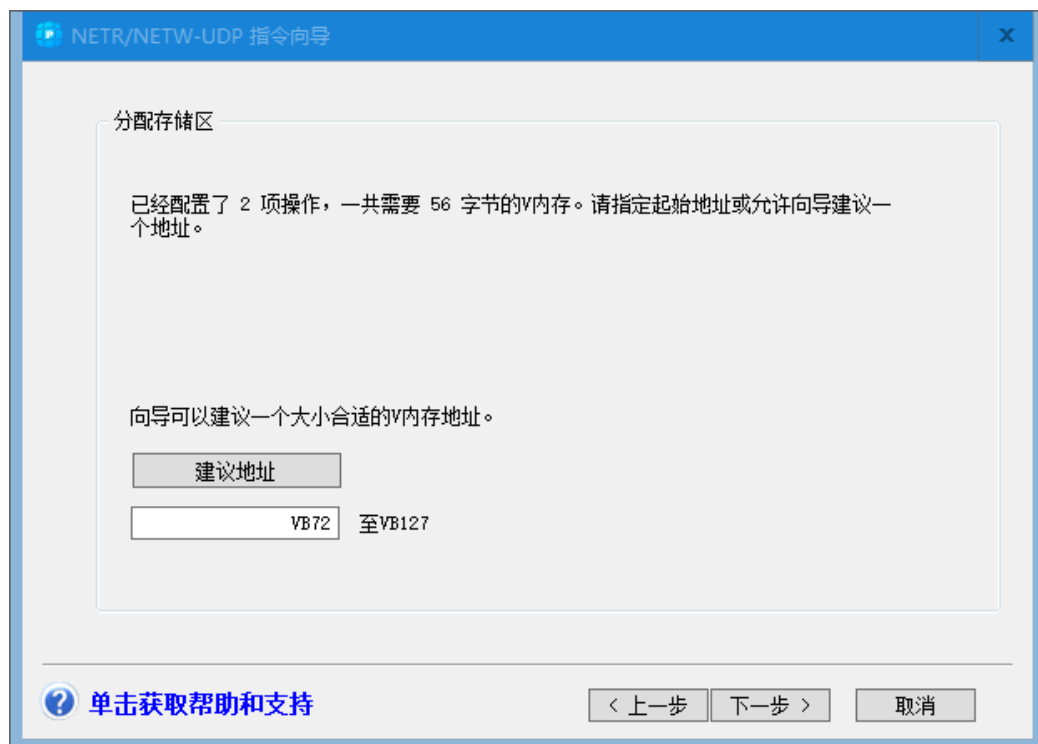
3、命名向导生成的 FC，也可以直接使用默认名称。



4、选择写操作，将主站的 VB0~VB3 写入从站中，从站 IP 地址为 192.168.1.200。UDP 主站 VB0~VB3 直接映射 UDP 从站的 VB0~VB3。

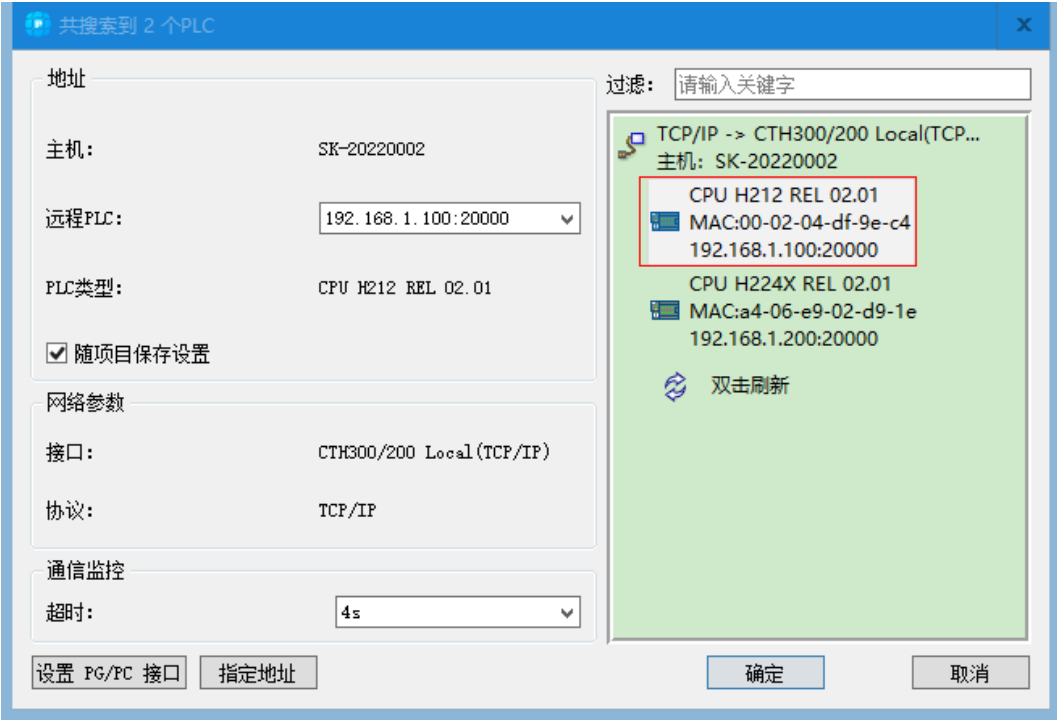


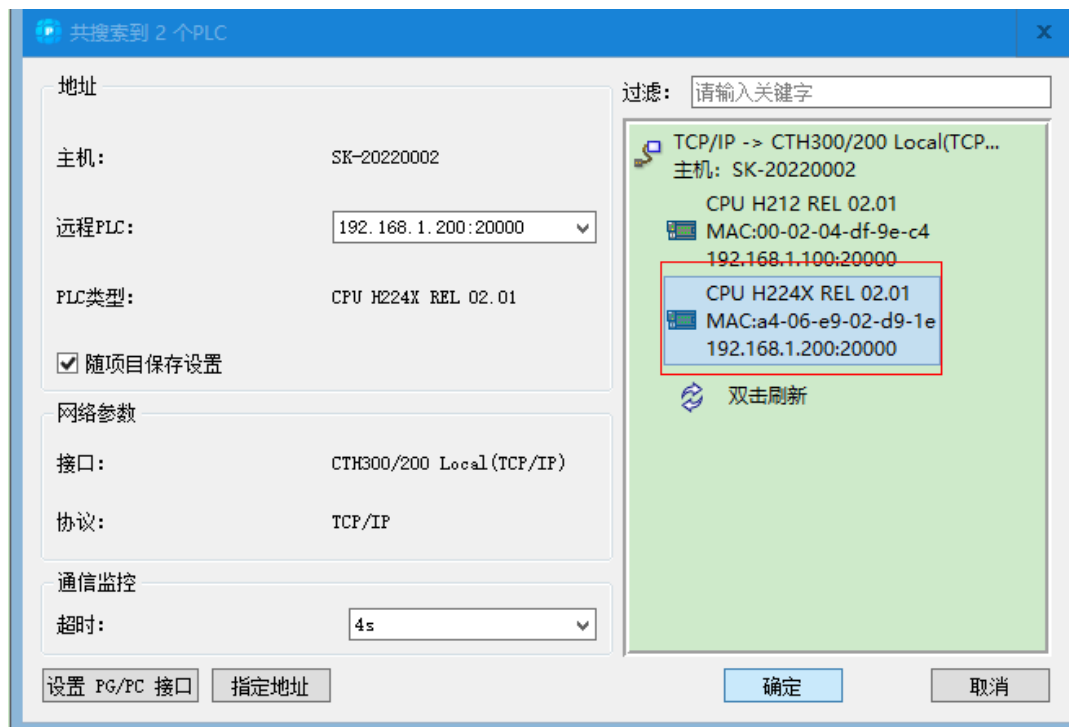
5、点击下一步，直到完成向导的配置。



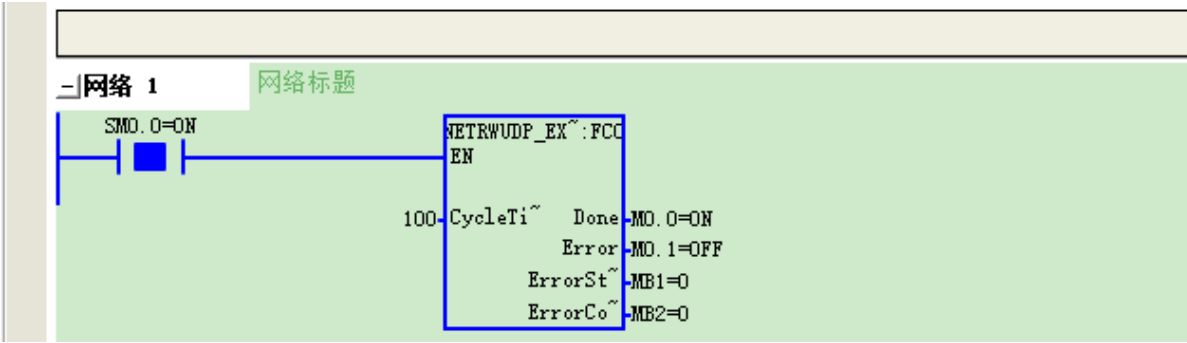
6、在主程序中调用生成的 FC 块。

7、下载程序到主站从站中。





8、运行并监控程序



9、在主站状态表中输入地址 VB0~VB3 并写入数值。

状态表 - [用户定义0 -- Project1\PLC1]

表格(T) 编辑(E) 插入(I) 调试(D) 视图(V) 窗口(W) 帮助(H)

	地址	格式	当前值	新值
1	写入	有符号		
2	VB0	有符号	+10	+11
3	VB1	有符号	+20	+22
4	VB2	有符号	+30	+33
5	VB3	有符号	+40	+44

10、在从站中查看地址 VB0~VB3 的数值，可以看到从站 VB0~VB3 的值与主站一致，UDP 通信成功。

状态表 - [用户定义0 -- Project1\PLC2]

表格(T) 编辑(E) 插入(I) 调试(D) 视图(V) 窗口(W) 帮助(H)

	地址	格式	当前值	新值
1	从站被写入	有符号		
2	VB0	有符号	+11	
3	VB1	有符号	+22	
4	VB2	有符号	+33	
5	VB3	有符号	+44	
6		有符号		

4.1.5 UDP_PPI 通信从站地址映射

UDP_PPI 通信采用普通网络读写，执行读写操作时可组态多种寄存器，从站地址映射为直接映射方式。

4.2 Modbus TCP 通信

当 H212 作为 Modbus TCP 主站与其他从站进行通信时，有 3 种通信配置方式，一种是 Modbus TCP 向导，一种是 Modbus TCP 单条读写指令库配置主站通信，还有一种是通过 Modbus TCP 网络读写指令进行通信。Modbus TCP 通信端口号固定为 502，端口号在向导中配置。

4.2.1 示例组件

表4-4 Modbus TCP 通信的示例组件

组件	功能
编程设备 PG\PC	安装有 MagicWorks PLC 软件（V2.32 及以上版本），对 PLC 进行组态、编程和调试。
PLC	两个 PLC，一个作为 Modbus TCP 主站，另一个作为 Modbus TCP 从站，通过 EtherNET 接口进行 Modbus TCP 通讯。
交换机	网络连接主站从站以及上位机

4.2.2 PLC 与上位机通信

1、硬件连接：使用标准网线连接编程设备、主站和从站。

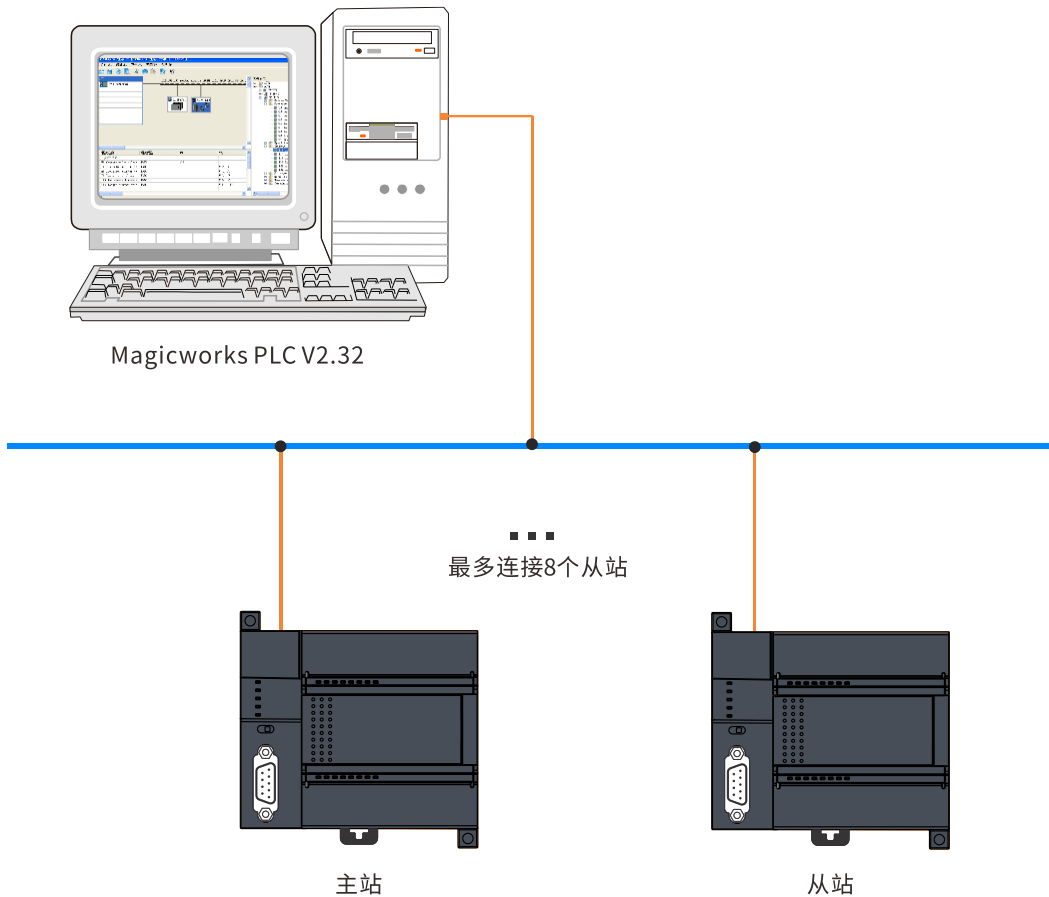


图 4-2 Modbus TCP 通信连接

2、在 MagicWorks PLC 设置主站从站与 PC 通信连接

在 MagicWorks PLC 中新建一个工程，在该工程中添加 CPU H212 站点，H224X 站点。将 H212 和 H224X 与 PC 进行通信连接。

4.2.3 使用库指令进行主从站数据读写

1、在 MagicWorks PLC 的程序块中为 Modbus TCP 主站编程（可以通过 Modbus TCP 库或 Modbus TCP 向导配置通信，本例使用 Modbus TCP 库进行编程），以下指令为“Ct_Mbus_master_tcp_single”库文件中的“MBTCPS_EXE”库指令：

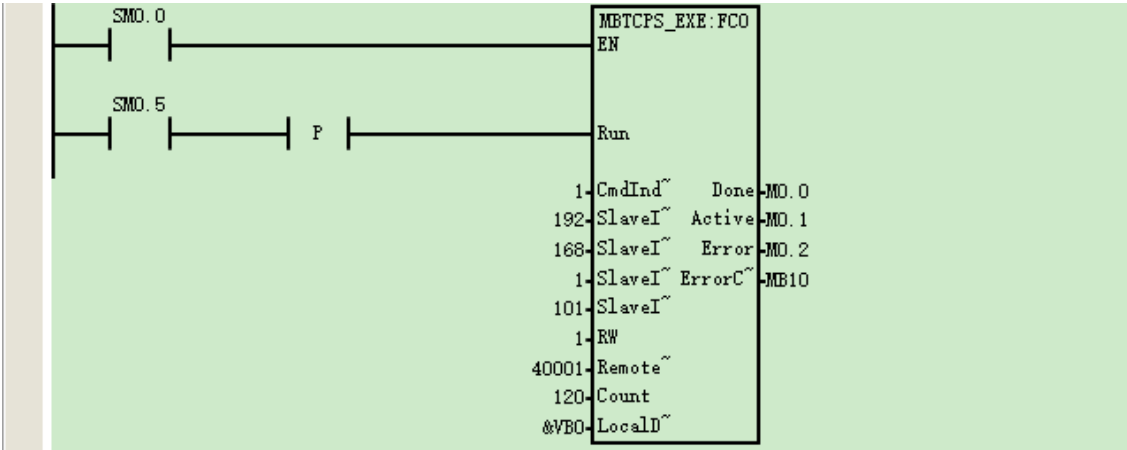
表4-5 “MBTCPS_EXE”库指令定义：

符号	变量类型	数据类型	注释
RUN	IN	BOOL	通信启动位，请使用沿触发
CmdIndex	IN	BYTE	调用 MBTCPS_EXE 的序号，每处调用序号都不能重复，范围 1~255
SlaveIP0	IN	BYTE	从站地址的第一个字节，例如，从站地址为 192.168.1.202，第一个字节为 192
SlaveIP1	IN	BYTE	从站地址的第二个字节
SlaveIP2	IN	BYTE	从站地址的第三个字节
SlaveIP3	IN	BYTE	从站地址的第四个字节
RW	IN	BYTE	读写标志，读 = 0；写 = 1
RemoteAddr	IN	DWORD	远程数据地址（如 40001）
Count	IN	WORD	读写单元数，有效范围：1~120 个字或 1-1920 位
LocalDataPtr	IN	DWORD	本地数据指针（如&VB0）
Done	OUT	BOOL	完成位，0=还未完成或未启动；1=操作已完成
Active	OUT	BOOL	激活位，0=未激活或已完成；1=操作已激活且未完成
Error	OUT	BOOL	错误位，0=无错误，1=有错误
ErrorCode	OUT	BYTE	错误代码，完成位为 1 时有效，详情如下表

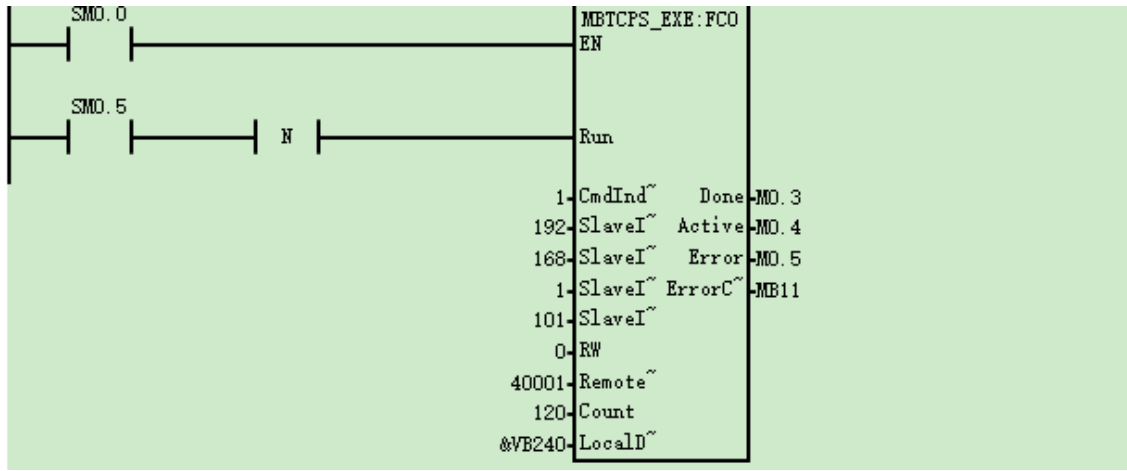
表4-6 ErrorCode 输出端的错误代码定义如下：

错误代码	说明
0	无错误
1	连接数达到最大值
2	正在建立连接
3	接收超时，从站无响应
4	请求的参数有错误
5	指令没有使能
6	连接正在忙（如同时激活多条 MBTCPS_EXE）
7	应答错误
8	创建连接失败
9	连接已存在
10	连接不存在
11	网线拔出

程序注释：将 Modbus TCP 主站起始地址为 VB0 的 120 个字节数据写到 Modbus TCP 从站 VW0（Modbus 寄存器 40001 对应从站的 VW0）开始的一段内存中。



将 Modbus TCP 从站起始地址为 VW0 的 120 个字节数据读回 Modbus TCP 主站中 VB240 开始的一段内存中。



2、在状态表读取 Modbus TCP 从站以 VW0（Modbus 寄存器 40001 对应从站的 VW0）开始的 120 个字，若该段内容与 Modbus TCP 主站中对应内存中的数据一致，则表示 Modbus TCP 通信成功。

状态表 - [用户定义0 -- Project1\modbus_tcp]					
表格(T) 编辑(E) 插入(I) 调试(D) 视图(V) 窗口(W) 帮助(H)					
	地址	格式	当前值	新值	
1	写入	有符号			
2	VW0	有符号	+20		
3	VW238	有符号	+20		
4	读回	有符号			
5	VW240	有符号	+20		
6	VW478	有符号	+20		

状态表 - [用户定义0 -- Project1\PLC1]					
表格(T) 编辑(E) 插入(I) 调试(D) 视图(V) 窗口(W) 帮助(H)					
	地址	格式	当前值	新值	
1	从站被写入	有符号			
2	VW0	有符号	+20		
3	VW238	有符号	+20		

4.2.4 使用 TCP 网络读写指令进行数据读写

以太网 Modbus 网络读写指令 MBUS_TCP_SND

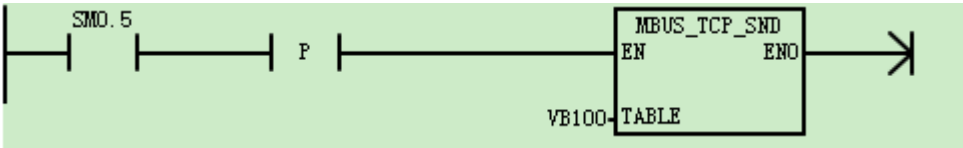


表4-7 TABLE 参数表（以 VB100 为例）

D	A	E	n4	错误代码	VB100
远程站 IP 地址第 1 个字节					VB101
远程站 IP 地址第 2 个字节					VB102
远程站 IP 地址第 3 个字节					VB103
远程站 IP 地址第 4 个字节					VB104
端口号高字节					VW105
端口号低字节					
消息读写类型。0：读，1：写					VB107
读写地址第 1 个字节（高字节）					VD108
读写地址第 2 个字节					
读写地址第 3 个字节					
读写地址第 4 个字节（低字节）					
保留					
单元 ID					VB112
数据长度高字节					VW114
数据长度低字节					
数据字节 0					VB116
...					
数据字节 239					

- D：读写功能完成位，0=未完成，1=完成
- A：激活位，1=指令正在执行中，0=指令不在执行中
- E：错误状态位，0=无错；1=有错误
- n4：保留，始终为 0

表4-8 TABLE 参数错误代码（只有在 Done 位为 1 时，错误代码才有效）

错误代码	说明
0	无错误
1	响应校验错误

2	未用
3	接收超时（从站无响应）
4	请求参数错误（slave address, Modbus address, count, RW）
5	Modbus/自由口未使能
6	Modbus 正在忙于其它请求
7	响应错误（响应不是请求的操作）
8	响应 CRC 校验和错误
101	从站不支持请求的功能
102	从站不支持数据地址
103	从站不支持此种数据类型
104	从站设备故障
105	从站接受了信息，但是响应被延迟
106	从站忙，拒绝了该信息
107	从站拒绝了信息
108	从站存储器奇偶错误

注释：

- 同时可有多个从站消息读写，但是每个从站只能同时有一条消息读写。
- MBUS_TCP_SND 收到应答之后或者出错的时候 Done 才打开。
- modbus TCP 最大支持 32 个连接，每条消息一次最大可读写 240 字节（120 字）

编程示例：

将从 VB116 的 120 个字发送至 IP:192.168.1.101，端口 502，从站存储区起始地址 40001(即 VW0)开始的 120 个字中。

```

LD      SM0.1
MOVB    192, VB101
MOVB    168, VB102
MOVB    1, VB103
MOVB    101, VB104      //VB101~VB104为从站IP地址
MOVW    502, VW105      //端口号
MOVB    1, VB107        // 0: 读  1: 写
MOVD    40001, VD108    //读写地址
MOVB    1, VB112        //单元ID
MOVW    120, VW114      //数据长度

```

网络 4

网络标题

```

LD      SM0.5
EU
MBTCPSEND VB100          //启用写指令

```

将从站存储区起始地址 40001(即 WW0)开始的 120 个字，读回存储到主站 VB416 开始的 120 个字。

LD	SM0.1	
MOVB	192, VB401	
MOVB	168, VB402	
MOVB	1, VB403	
MOVB	101, VB404	//VB401~VB404为从站IP地址
MOVW	502, VW405	//端口号
MOVB	0, VB407	// 0: 读 1: 写
MOVD	40001, VD408	//读写地址
MOVB	1, VB412	//单元ID
MOVW	120, VW414	//数据长度

—网络 6

```
LD      SM0.5
ED
MBTCPSND VB400 //启用读指令
```

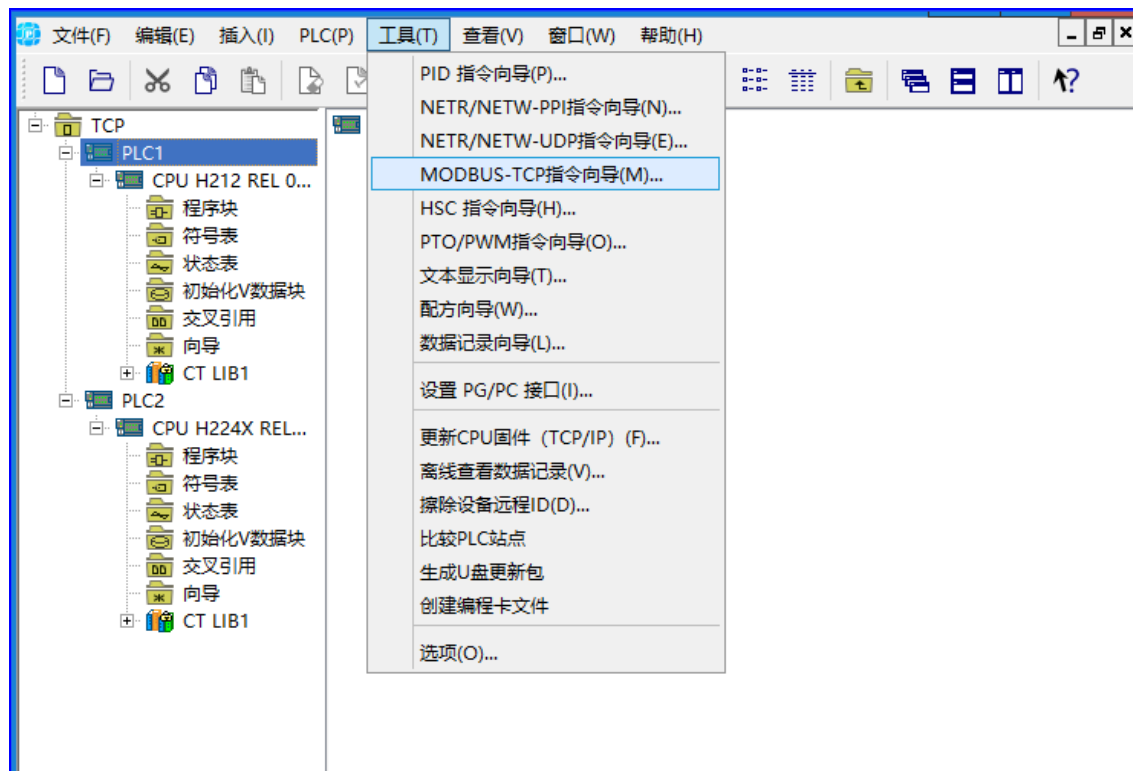
下载程序后在状态表中查看主站读写的数据。

	地址	格式	当前值	新值
1	写入	有符号		
2	VW116	有符号	+10	
3	VW354	有符号	+20	
4	写入状态字	有符号		
5	VB100	十六进制	16#80	
6		有符号		
7	读回	有符号		
8	VW416	有符号	+10	
9	VW654	有符号	+20	
10	读回状态字	有符号		
11	VB400	十六进制	16#80	
12		有符号		

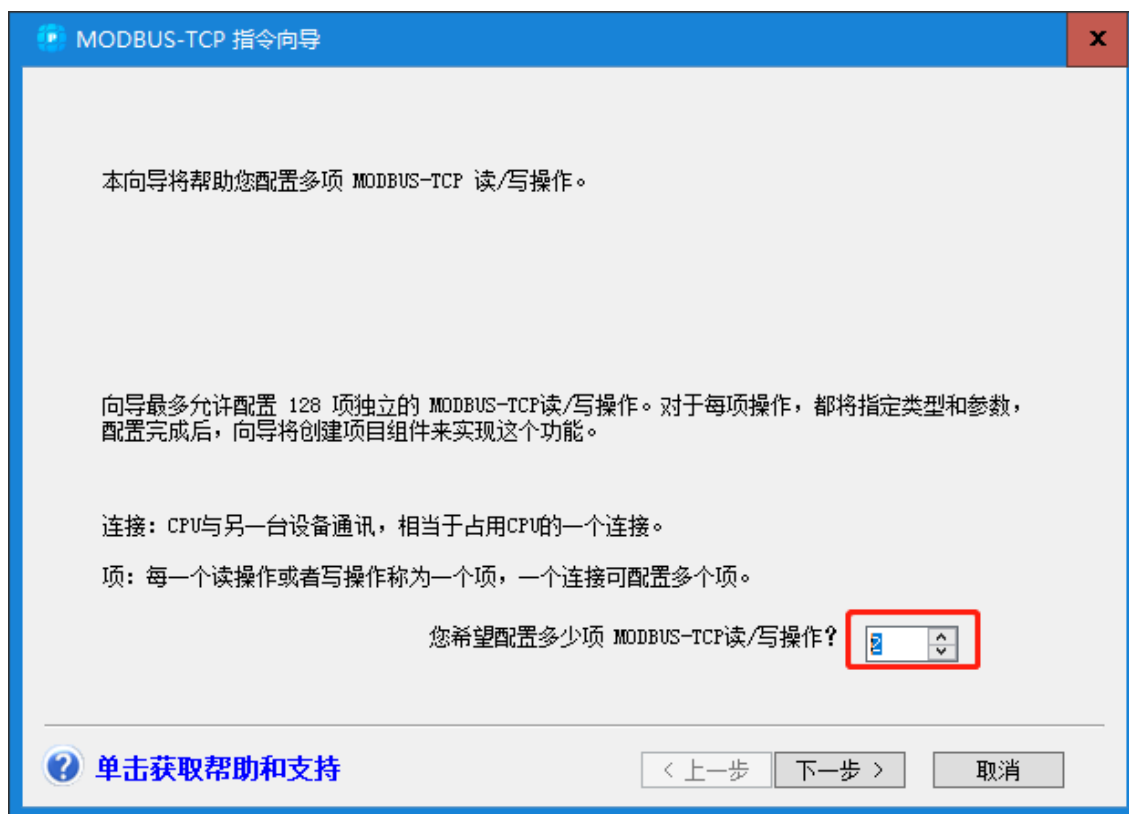
4.2.5 使用向导进行主从站数据读写

通过向导生成 FC，在主程序中调用 FC，然后在状态表中查看对应的内存地址数据。具体操作如下：

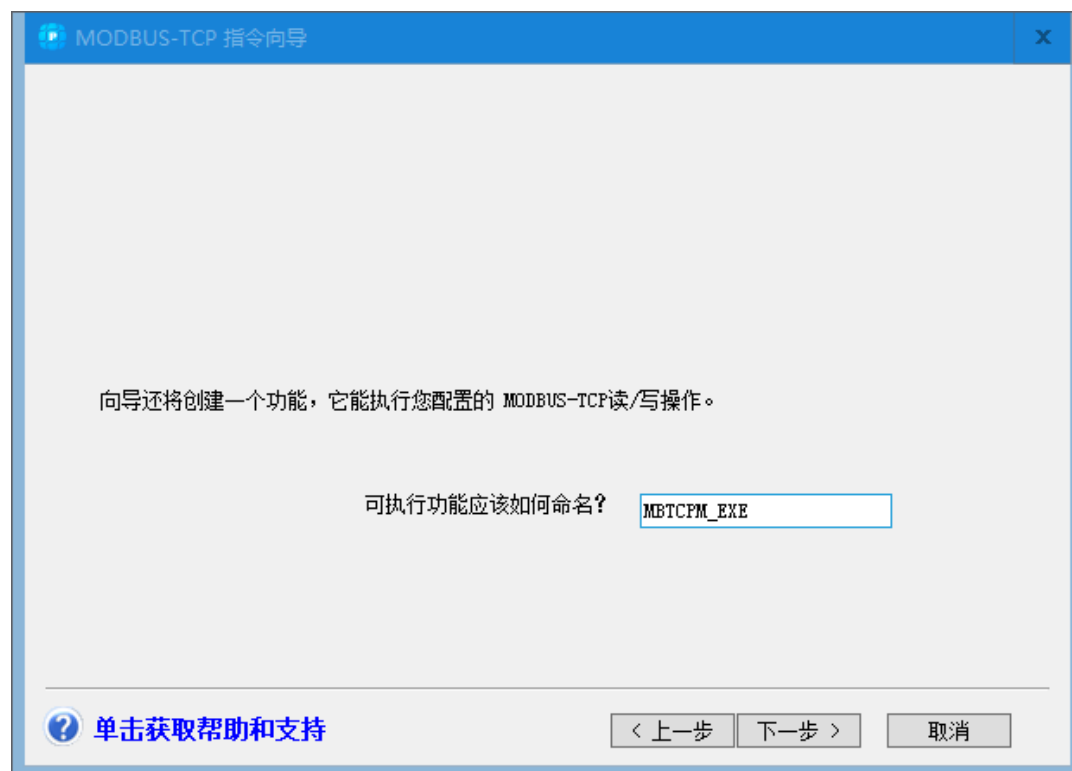
1、首先选择 MODBUS-TCP 指令向导。



2、配置需要读写的操作数目，本例中读写 2 项 MODBUS-TCP 操作。



3、命名向导生成的 FC，也可以使用默认名称。



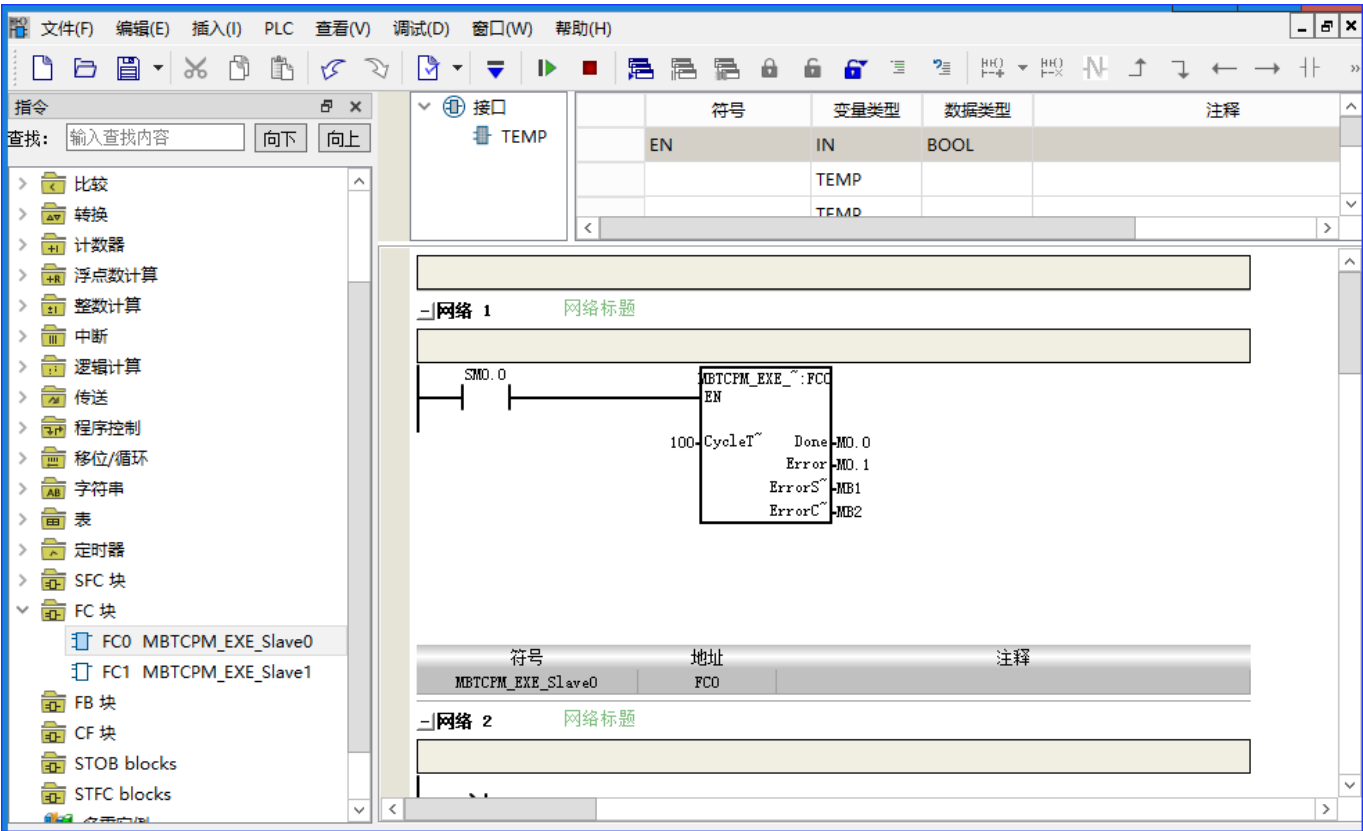
4、选择写操作，将主站的 VW4, VW6 写入两个字到从站中，从站 IP 地址为 192.168.1.200。Modbus TCP 主站 VW4, VW6 分别映射 Modbus TCP 从站的 40003, 40004。



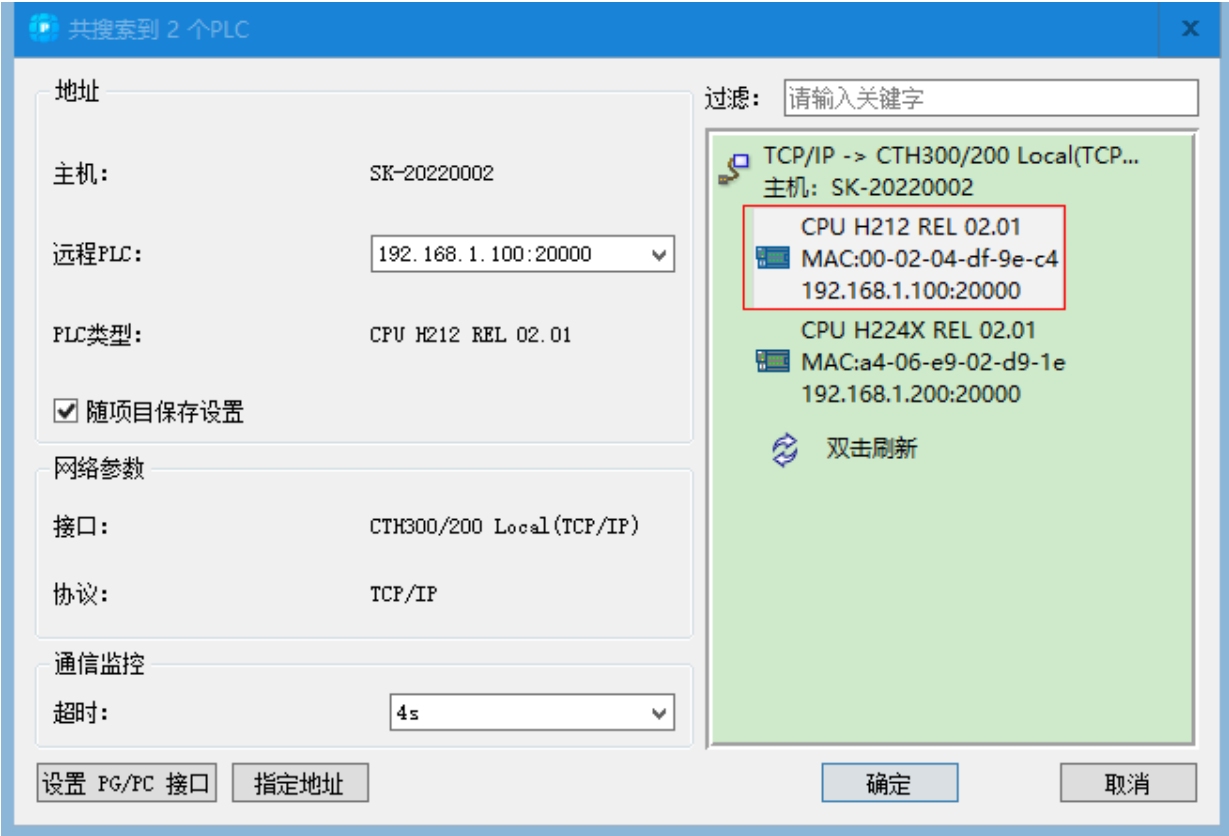
5、点击下一步，直到完成向导的配置。

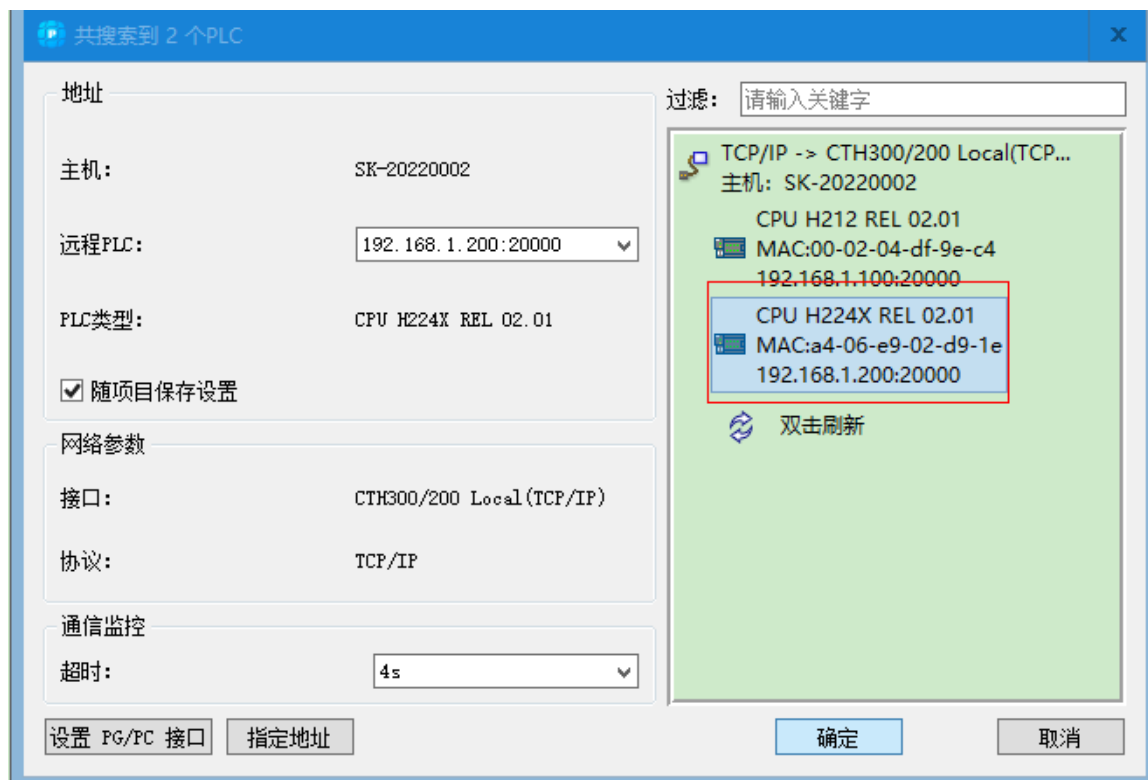


6、在主程序中调用生成的 FC 块。



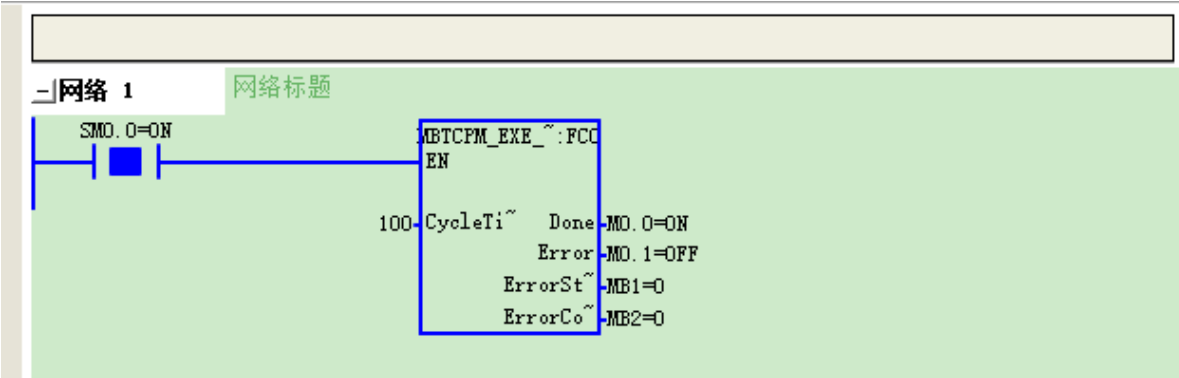
7、下载程序到主站从站中。







8、运行并监控程序



9、在主站状态表中输入地址 VW0~VW6 并写入数值。

状态表 - [用户定义0 -- Project1\PLC1]

表格(T) 编辑(E) 插入(I) 调试(D) 视图(V) 窗口(W) 帮助(H)

1 2 3 4 5 6 7

	地址	格式	当前值	新值
1	VW0	有符号	+100	+10
2	VW2	有符号	+200	
3	VW4	有符号	+300	
4	VW6	有符号	+400	
5		有符号		
6		有符号		
7		有符号		

10、在从站中查看地址 VW0~VW6 的数值，在前面创建向导时，设置的是将主站的 VW4 和 VW6 写到从站中，因此主站 VW0 和 VW2 的值写不进从站对应的地址。可以看到从站 VW4 和 VW6 的值与主站一致，Modbus TCP 通信成功。

	地址	格式	当前值	新值
1	VW0	有符号	+0	
2	VW2	有符号	+0	
3	VW4	有符号	+300	
4	VW6	有符号	+400	
5		有符号		
6		有符号		
7		有符号		

4.2.6 Modbus TCP 从站地址映射

Modbus 地址通常是包含数据类型和偏移量的 5 个或 6 个字符值。前一个或两个字符决定数据类型，后几个字符是一个符合当前数据类型的相应值。

Modbus TCP 从站支持以下地址（M 区地址是内部定义，只支持做从站被访问）：

表4-9 TCP 协议对应的从站地址映射

Modbus 寄存器地址	H212 地址
000001	Q0.0
000002	Q0.1
000003	Q0.2
...	...
008191	Q1023.6
008192	Q1023.7
010001	I0.0
010002	I0.1
010003	I0.2
...	...
018191	I1023.6
018192	I1023.7
020001	M0.0
020002	M0.1
020003	M0.2
...	...

028191	M1023.6
028192	M1023.7
030001	AIW0
030002	AIW2
030003	AIW4
...	...
034096	AIW8190
040001	VW0
040002	VW0+2
...	...
04xxxx	VW0+2 x (xxxx-1)

4.3 Socket 通信

4.3.1 简介

Socket 通信是一种通过网络套接字实现与 PLC 设备之间数据交换和控制的技术。Socket 基于 TCP/IP 协议，通过创建端点（即“套接字”）在不同计算机或设备之间进行数据传输。在工业自动化领域，Socket 通信被广泛应用于监控、控制和数据采集系统中，以实现设备间的实时通信。

工作原理

1) 连接建立:

服务器模式 (Server): PLC 作为服务器，监听特定端口的客户端连接请求。当有客户端尝试连接时，PLC 会接受并建立通信链路。

客户端模式 (Client): PLC 作为客户端，主动向另一台设备（如上位机或其他 PLC）发起连接请求，并等待对方的响应。

2) 数据传输:

TCP (传输控制协议): 面向连接的、可靠性高的协议。适用于需要稳定和可靠通信的场景，如远程监控和控制。

UDP (用户数据报协议): 无连接的，传输效率高但不保证数据到达。通常应用于对实时性要求较高，但允许一定丢包的场景，如视频流或音频传输。

3) 数据解析: 通信双方需按照预先定义的协议格式进行数据封装和解析。

4) 断开连接: 通信完成后，可以通过关闭 Socket 来释放资源。异常情况下，如网络中断或设备故障，也会导致连接断开。

本小节通过一个具体示例对 socket 通信进行介绍，H212 通过库指令进行 socket 通信，支持 `ct_socket(v1.1)`、`ct_socket lib_v1 2(v1.2)`，两个库都包含四个指令：`SOCK_Open`（创建连接）、`SOCK_Send`（发送数据）、`SOCK_Recv`（接收数据）、`SOCK_Close`（关闭连接）。

4.3.2 操作步骤

本例中主站 IP 地址为 192.168.1.244，从站 IP 地址为 192.168.1.200，主从站互相收发数据。

具体编程步骤如下：

步骤 1：对 CPU 进行编程

1) 用 SOCK_Open 指令创建一个 UDP 连接

点击 Magicworks PLC 程序块，从 ct_socket(v1.1)或 ct_socket lib_v1 2(v1.2)库调用 SOCK_Open。

DestIP0: 对应目标设备 IP 的第一段（如 192）

DestIP1: 对应目标设备 IP 的第二段（如 168）

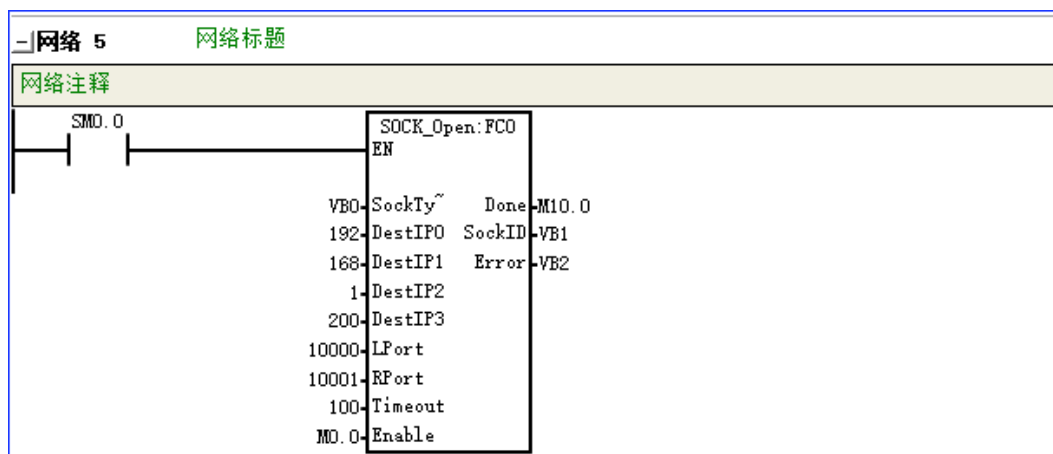
DestIP2: 对应目标设备 IP 的第三段（如 1）

DestIP3: 对应目标设备 IP 的第四段（如 200）

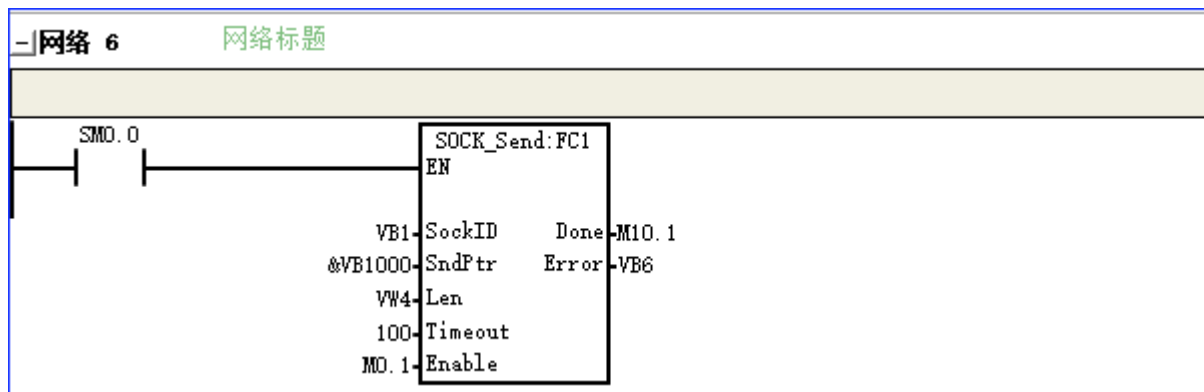
LPort: 本地 CPU 端口号，如 10000

RPort: 上位机的端口号，如 10001

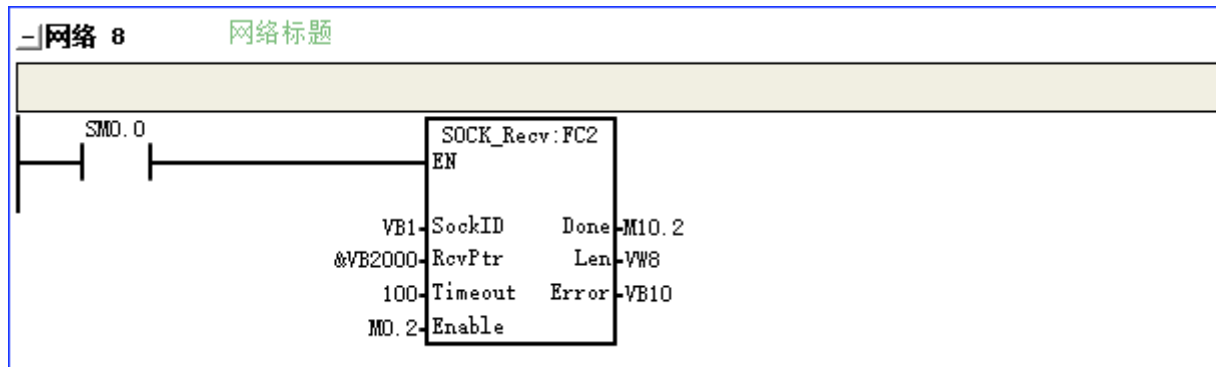
SockID输出连接号：底层分配，应用要提供一个全局内存保存连接号。



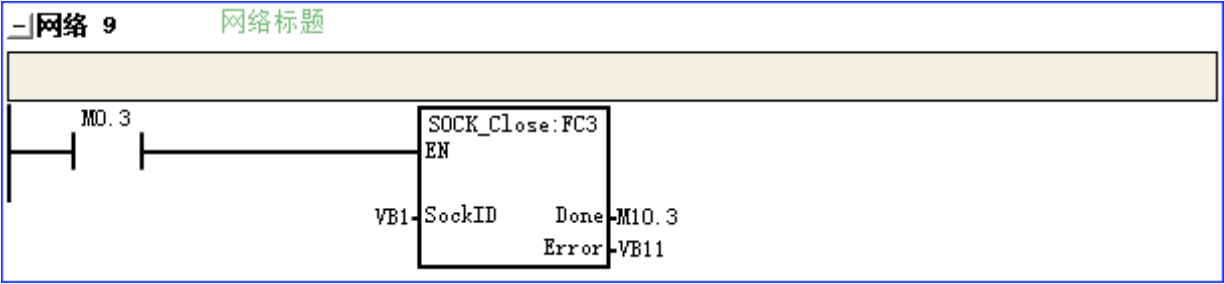
2) 发送从&VB1000 开始的字节给从站，字节长度由 VW4 决定。



3) 主站接收从站的数据存储在从&VB2000 开始的指针中。



4) 停止 Socket 连接，在断线重连时需要执行一次。



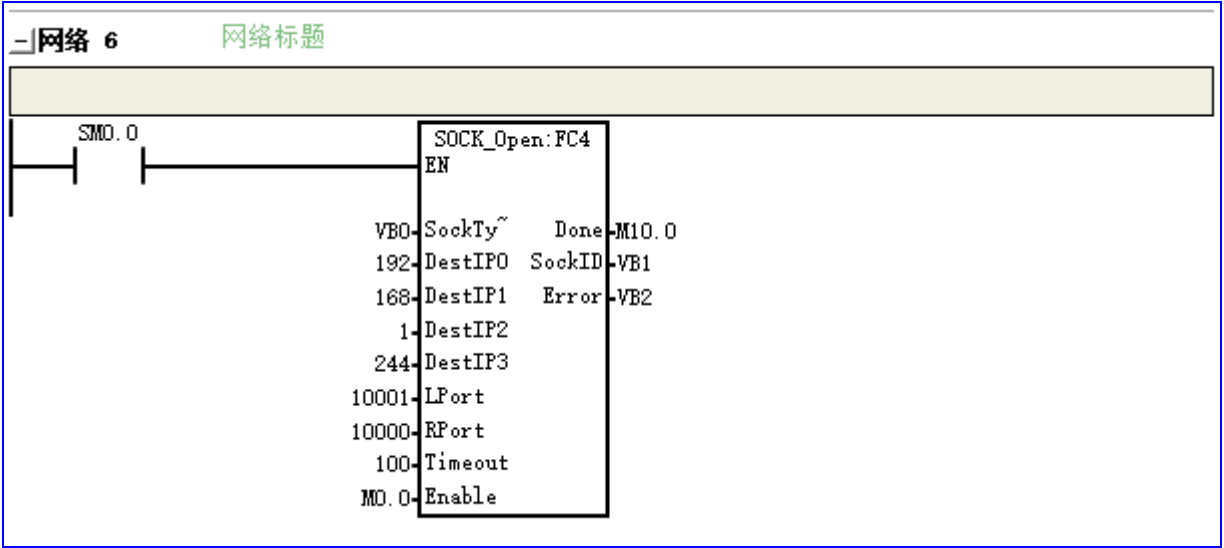
步骤 2、对从站进行编程

1) 用 SOCK_Open 指令创建一个 UDP 连接，设置通信的主站 IP 为：192.168.1.244。

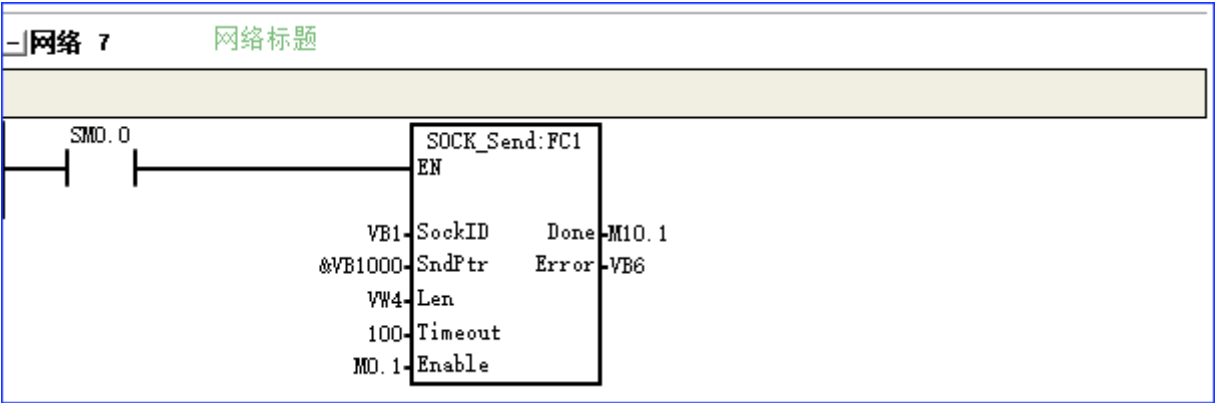
LPort: 本地 CPU 端口号，如 10001

RPort: 上位机的端口号，如 10000

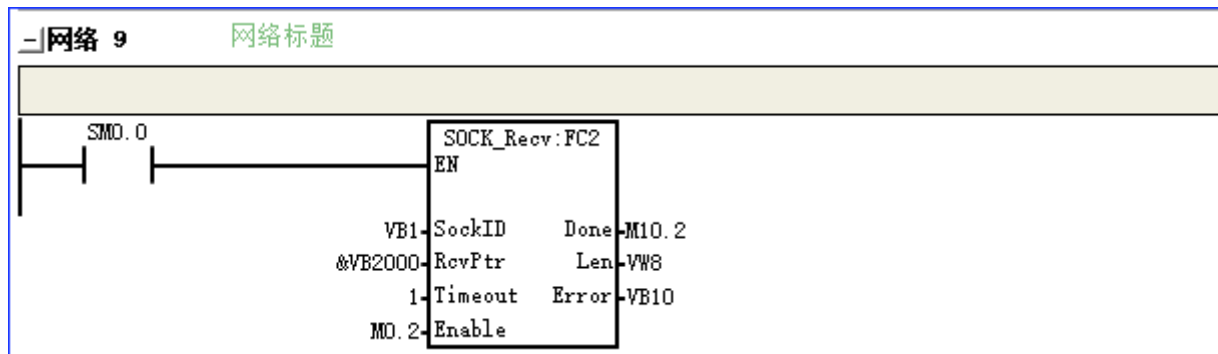
SockID输出连接号：底层分配，应用要提供一个全局内存保存连接号。



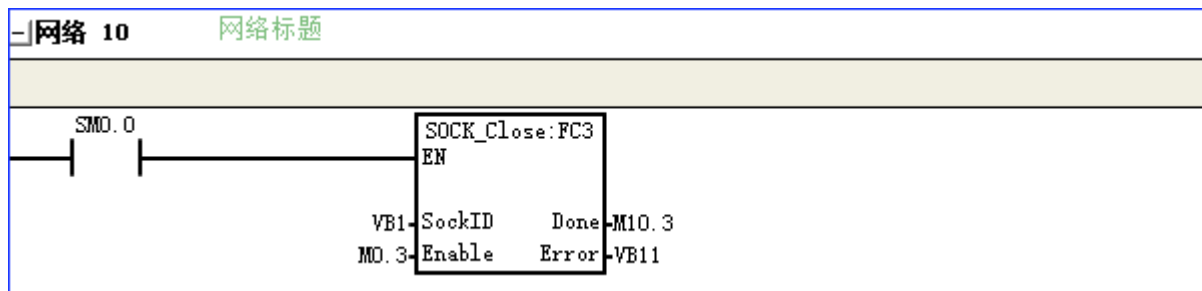
2) 发送从&VB1000 开始的字节给主站，从站发送的字节长度与主站的字节长度一致，由 VW4 决定。



3) 从站接收主站的数据并存储在从&VB2000 开始的指针中。

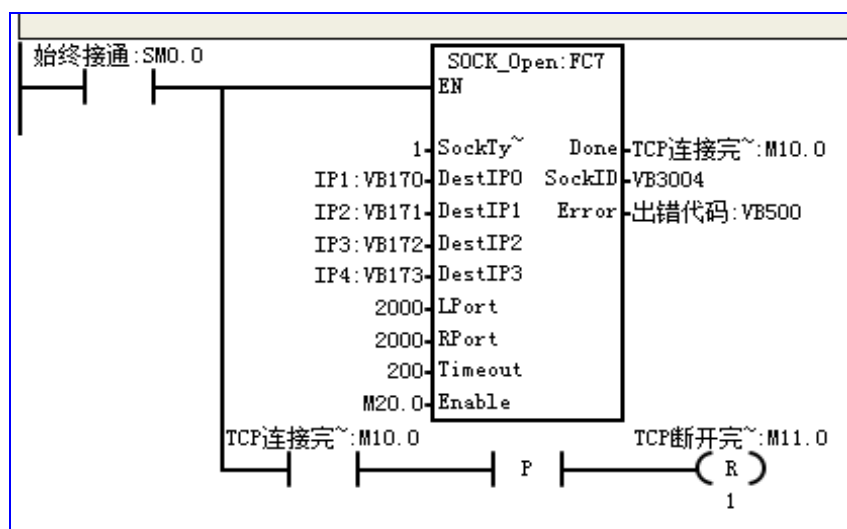
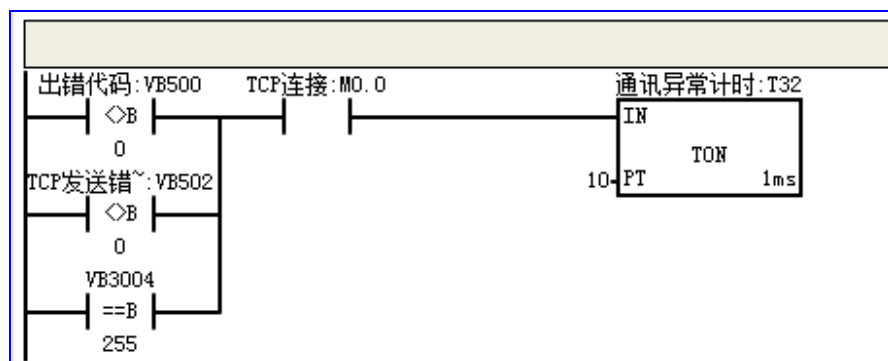


4) 停止 Socket 连接，在断线重连时需要执行一次。



Socket 使用注意事项

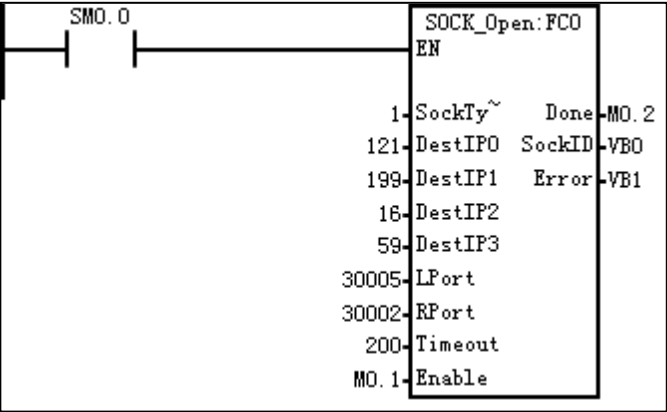
在通讯过程中若出现干扰或其他原因导致的通讯中断，需注意自动重连服务器，重连判断条件（错误码不等于 0、连接号等于 255）如下图、通讯断后重连需加延时、延时 3 秒钟左右，若时间太短也可能导致连接不上。



4.3.3 指令详解

SOCK_Open（创建连接）

- ① 指令名称：SOCK_Open
- ② 功能：创建一个连接

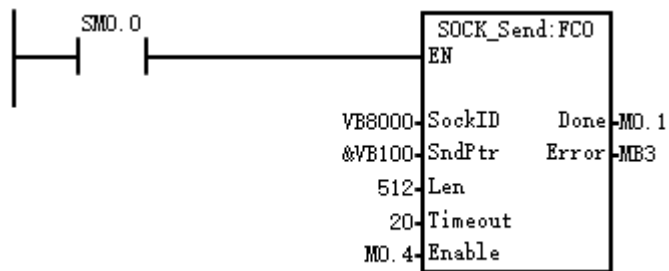


③参数说明

参数	说明	变量类型	数据类型	备注
SockTy	链接类型，UDP(0)和TCP-CLIENT(1)	IN	BYTE	不支持 TCP 服务器连接。
DestIP0	目标IP地址的第1个字节。	IN	BYTE	例如目标地址为192.168.1.202，第1个字节为192。
DestIP1	目标IP地址的第2个字节。	IN	BYTE	例如目标地址为192.168.1.202，第2个字节为168。
DestIP2	目标IP地址的第3个字节。	IN	BYTE	例如目标地址为192.168.1.202，第3个字节为1。
DestIP3	目标IP地址的第4个字节。	IN	BYTE	例如目标地址为192.168.1.202，第4个字节为202。
Lport	本地端口，UDP使用	IN	WORD	TCP-CLIENT模式，LPort由底层随机分配
Rport	目标端口	IN	WORD	与远程服务器端口号一致。
Timeout	超时时间	IN	BYTE	单位：100ms。
Enable	使能位	I/O	BOOL	
Done	读写功能完成位	OUT	BOOL	使能后自动清零。
SockID	输出连接号	OUT	BYTE	底层分配，应用要提供一个全局内存保存连接号。
Error	错误代码	OUT	BYTE	错误码。0：无错

SOCK_Send（发送数据）

- ① 指令名称：SOCK_Send
- ② 功能：发送数据



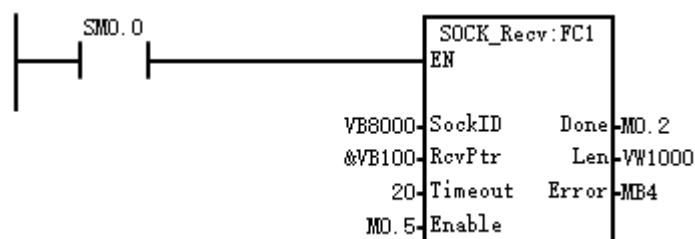
③参数说明

参数	说明	变量类型	数据类型	备注
SockID	输出连接号	OUT	BYTE	底层分配，应用要提供一个全局内存保存连接号。
SndPtr	数据缓冲区	IN	DWORD	指向待发送数据的指针，可以指向I、Q、M或V存储器的指针（如&VB100）
Len	待发送字节数	IN	WORD	范围为1~512字节。
Timeout	超时时间	IN	BYTE	单位：100ms。
Enable	使能位	I/O	BOOL	使能
Done	读写功能完成位	OUT	BOOL	使能后自动清零。
Error	错误代码	OUT	BYTE	错误码。0：无错

SOCK_Rcv (接收数据)

① 指令名称：SOCK_Rcv

② 功能：接收数据



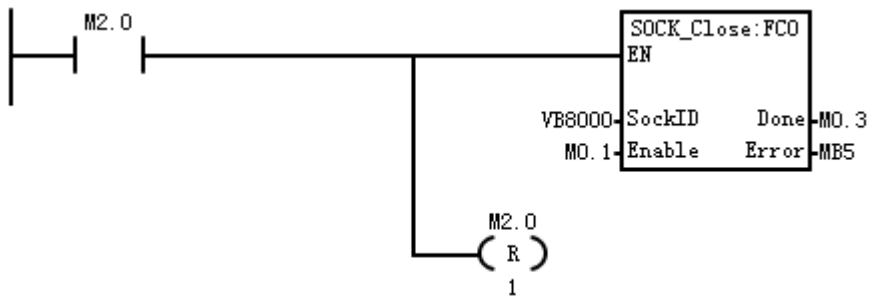
③参数说明

参数	说明	变量类型	数据类型	备注
SockID	输出连接号	OUT	BYTE	底层分配，应用要提供一个全局内存保存连接号。
RcvPtr	数据缓冲区	IN	DWORD	指向接收数据存储位置的指针，可以指向I、Q、M或V存储器的指针（如&VB100）
Timeout	超时时间	IN	BYTE	单位：100ms。
Enable	使能位	I/O	BOOL	使能
Done	读写功能完成位	OUT	BOOL	使能后自动清零。
Len	实际接收字节数	IN	WORD	范围1~512字节。
Error	错误代码	OUT	BYTE	错误码。0：无错

SOCK_Close（关闭连接）

① 指令名称：SOCK_Close

② 功能：关闭连接



③ 参数说明

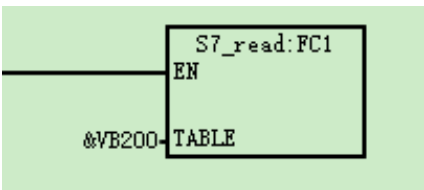
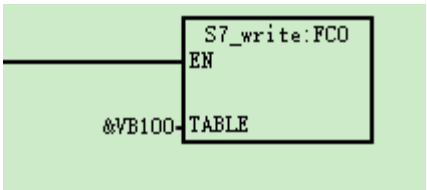
参数	说明	变量类型	数据类型	备注
SockID	输出连接号	OUT	BYTE	底层分配，应用要提供一个全局内存保存连接号。
Done	读写功能完成位	OUT	BOOL	使能后自动清零。
Error	错误代码	OUT	BYTE	错误码。0：无错
Enable	使能位	I/O	BOOL	使能

4.4 S7 协议通信

H212 支持 S7 协议通信，H212 既可以做主站也可以做从站，通过 S7_write/S7_read 指令实现该通信过程。

指令功能：通过 CPU 上的 EtherNET 通信口根据表格 TABLE 定义向远程设备写入数据。

输入参数：参数表存放的起始地址



参数表定义：(以 VB100 为例)

字节偏移量	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3~0	举例
0	D	A	E	保留	错误码	VB100
1	远程站 IP 第一个字节					VB101
2	远程站 IP 第二个字节					VB102
3	远程站 IP 第三个字节					VB103
4	远程站 IP 第四个字节					VB104
5	保留（必须设为 0）					VW105

6	保留（必须设为 0）	
7	指向远程站目标区域指针的第 1 个字节	VD107（远程 CPU 数据存储区）
8	指向远程站目标区域指针的第 2 个字节	
9	指向远程站目标区域指针的第 3 个字节	
10	指向远程站目标区域指针的第 4 个字节	
11	长度（不大于 200）	VB111
12	指向本地站目标区域指针的第 1 个字节	VD112（本地 CPU 数据存储区）
13	指向本地站目标区域指针的第 2 个字节	
14	指向本地站目标区域指针的第 3 个字节	
15	指向本地站目标区域指针的第 4 个字节	

D：完成位，0 未完成，1 完成

A：激活位，指令正在执行中为 1，未执行为 0

E：错误位，0 无错，1 出错

错误码：

错误码	描述
0	无错
1	超时错误：远程站不应答
2	保留
3	脱机错误：重复站址或故障硬件引起的冲突
4	队列溢出错误：8 个 S7_write/S7_read 方框被激活
5	接收错误：收到的回复有错误
6	非法参数：S7_write/S7_read 表格包含一个非法或无效数值
7	保留
8	保留
9	信息错误：数据长度不正确
10	连接数超过 8 个
11	网线没插

编程示例：

网络 3

将S7主站从VB2000开始的200个字节写入S7从站VB100开始的存储地址中

```
LD      M10.0
MOVB    192, VB101
MOVB    168, VB102
MOVB    1, VB103
MOVB    101, VB104           //VB101-VB104: 远程站IP地址
MOVW    0, VW105            //保留, 必须为0
MOVD    &VB100, VD107       //远程站存储区地址 (&VB100)
MOVB    200, VB111          //数据长度 (最大200字节)
MOVD    &VB2000, VD112      //本地CPU发送数据存储区 (&VB2000)
CALL    S7_write:FC0, &VB100 //启用S7写指令
```

网络 4

将从S7从站VB100开始的200个字节读回到主站VB3000开始的存储地址中

```
LD      M10.1
MOVB    192, VB201
MOVB    168, VB202
MOVB    1, VB203
MOVB    101, VB204
MOVW    0, VW205
MOVD    &VB100, VD207
MOVB    200, VB211
MOVD    &VB3000, VD212       //本地CPU接收数据存储区 (&VB3000)
CALL    S7_read:FC1, &VB200 //启用S7读指令
```

运控功能

5

5.1

运控库介绍

5.2

库指令说明

5.3

运控功能应用举例

5.1 运控库介绍

motion_ctrl_lib(v1.5)是专门为合信运动控制型 CPU 而设计的功能库,其作为库函数提供给用户使用。该库适用于 H212 晶体管型,无需复杂编程,只需要调用和设置一些简单的参数就可以使用该控制库,通过该库结合控制器可实现单轴运动控制。

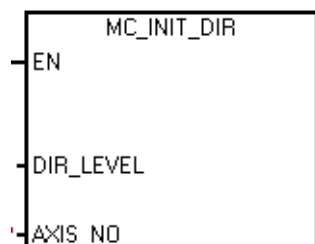
运控库指令一览表

函数名	指令名	备注
MC_HOMING	回原指令	不支持
MC_INIT_DIR	配置电机方向指令	支持
MC_EXT_RESET_EN	外部复位坐标使能指令	不支持
MC_EXT_RESET_EN_EXT	外部复位坐标使能指令 II	不支持
MC_SET_POS_ZERO	软件清零指令	支持
MC_SET_POS_PV	设置目标位置指令	支持
MC_SET_MAX_ACCELE	设置最大加速度指令	不支持
MC_READ_POS	读位置指令	支持
MC_SPEED_CTL	速度控制指令	支持
MC_PTP_R	单轴相对运动指令	支持
MC_PTP_A	单轴绝对运动指令	支持
MC_LINE_R	两轴直线插补相对运动指令	不支持
MC_LINE_A	两轴直线插补绝对运动指令	不支持
MC_CIRCLE_R	两轴圆弧插补相对运动指令	不支持
MC_CIRCLE_A	两轴圆弧插补绝对运动指令	不支持
MC_3P_CIRCLE_R	两轴三点画弧插补相对运动指令	不支持
MC_3P_CIRCLE_A	两轴三点画弧插补绝对运动指令	不支持
MC_SET_CI_MODE	设置连续插补功能指令	不支持

5.2 库指令说明

MC_INIT_DIR 配置电机方向指令

① 函数名: MC_INIT_DIR



②功能：配置电机的方向，使能对应的方向点。建议此指令只在 CPU 上电第一个扫描周期执行一次。

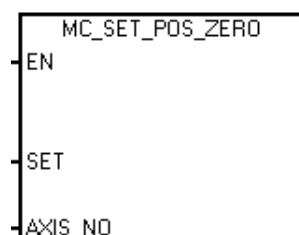
备注：H212 可配置的方向点为 Q0.2 和 Q0.3

③参数

参数名	输入输出	参数描述	类型	范围
DIR_LEVEL	IN	配置方向信号为正向时的有效电平。 DIR_LEVEL为1时，设置对应方向轴输出“1”时为电机正转。 DIR_LEVEL为0时，设置对应方向轴输出“0”时为电机正转。 默认为1	BOOL	0~1
AXIS_NO	IN	设置轴号	BYTE	0~3

MC_SET_POS_ZERO 软件清零指令

①函数名：MC_SET_POS_ZERO



②功能：将绝对坐标复位。

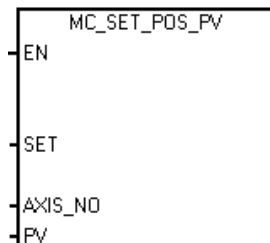
当机器运动到某一位置时，调用该指令，相当于把该轴的原点设定在该位置。那么以后每次调用“读绝对坐标”命令，就能得到相对于该点的坐标值。

③参数

参数名	输入输出	参数描述	类型	范围
SET	IN	清零功能使能位。 在SET上升沿把绝对坐标清0，每次调用时，SET应先置0，然后再置1。	BOOL	0~1
AXIS_NO	IN	设置轴号。	BYTE	0~3

MC_SET_POS_PV 设置目标位置指令

①函数名：MC_SET_POS_PV



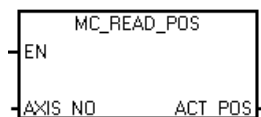
②功能：此指令用于将机器所处的绝对位置写入到模块。比如，机器运行到某一位置时断电，可将其此时所处的位置保存下来，等下次上电时，将此位置写回到模块，则模块绝对位置计数起点与机器实际起点位置一致，而机器不需回到原点；若此位置刚好为原点，则此指令与 MC_SET_POS_ZERO 效果相同。

③参数

参数名	输入输出	参数描述	属性	范围
AXIS_NO	IN	设置轴号。	BYTE	0~3
SET	IN	SET 上升沿，指令使能，每次调用时，SET 应先复位，然后再置 1。	BOOL	0~1
PV	IN	设定的目标位置，分正负。输出正脉冲表示沿 X 轴的正方向，负脉冲数表示沿着 X 轴的负方向。	DINT	-2147483648 ~ +2147483647

MC_READ_POS 读位置指令

①函数名：MC_READ_POS



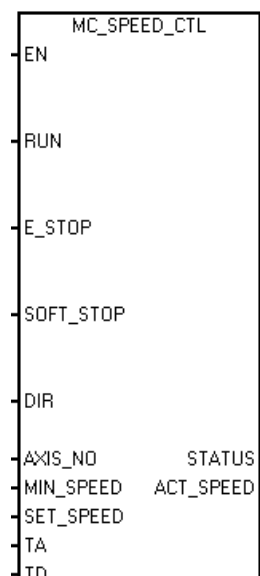
②功能：读取每轴的绝对坐标值。一旦设定原点坐标后，那么该值会根据输出的脉冲和方向的关系进行代数计算：正转输出一个脉冲：+1，反转输出一个脉冲：-1。最后得到的是一个以设定点为原点的绝对坐标。

③参数

参数名	输入输出	参数描述	类型	范围
AXIS_NO	IN	设置轴号 此指令无错误状态输出，轴号必须设置正确。	BYTE	0~3
ACT_POS	OUT	当前轴的绝对坐标（1个脉冲代表1个单位坐标）	DINT	-2147483648 ~ +2147483647

MC_SPEED_CTL 速度控制指令

①函数名：MC_SPEED_CTL



②功能：控制单轴输出脉冲的频率，可任意时候改变输出脉冲的频率（速度）。当接收到软停止命令时，会自动减速停止。当收到紧急停止命令时，会马上停止脉冲输出，不经过减速。

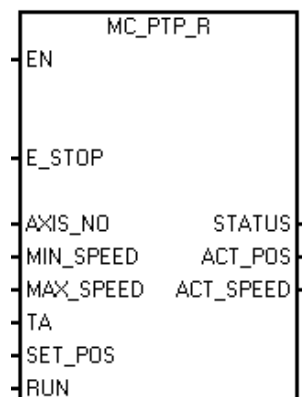
③参数

参数名	输入输出	参数描述	数据类型	范围	备注
RUN	IN	运行使能位。1：有效，0：无效。	BOOL	0/1	只有RUN=1与E_Stop=0且SOFT_STOP=0时才能运行。
E_STOP	IN	紧急停止位。1：有效，0：无效。 当收到有效紧急停止命令后，输出脉冲会马上停止，不经过减速。	BOOL	0/1	
SOFT_STOP	IN	软停止位。1：有效，0：无效。 当收到有效软停止命令时，输出脉冲会减速停止。	BOOL	0/1	
DIR	IN	脉冲的方向位，该参数在运行过程中能修改。	BOOL	0/1	
AXIS_NO	IN	设置轴号，该参数在运行过程中不能修改。	BYTE	0~3	
MIN_SPEED	IN	最小速度，即启动时或停止时的速度。 单位：Hz	DWORD	0~200000	1、由于处理器的局限，当速度小于5Hz时，脉冲输出关闭，即无输出； 2、该参数在运行过程中可以修改。 3、将设定速度写0，可实现软停功能。
SET_SPEED	IN	设定速度，在收到停止命令前，输出脉冲会加速或减速到此速度。单位：Hz	DWORD	0~200000	
TA	IN	加速时间，从最小速度到设定速度的加速时间。 单位：ms	DWORD	0~10000	1、该参数在运行过程中可以修改；
TD	IN	减速时间，从设定速度到最小速度的减速时间。 单位：ms	DWORD	0~10000	2、加速度只在启动时和TA/TD变化时计算，计算方法详见 提示③ ；
STATUS	OUT	输出状态字节： Bit0：参数配置错误标志 1—参数配置错误 0—参数配置正常 Bit1：运行标志 1—正在运行，该指令正在输出脉冲，并且未执行完。 0—不运行，该因公共资源被其他指令占用，所以指令还没得以运行；或者指令已经运行完毕 Bit2：完成标志 1—完成，指令执行完毕。 0—未完成，执行没执行或者指令正在执行中但没完成 Bit3：忙标志	BYTE	0~255	Bit0： 1、只对轴参数配置错误进行判断； 2、MIN_SPEED/SET_SPEED等参数不作报错，会自动设置成一个最接近的合理值。 3、若TA=0若没有设置最大加速度，则报参数故障；TD亦然。

		1—忙标志有效，该轴正在被其它指令占用 0—忙标志无效，指令正在执行或此执行完成 Bit4~Bit7：预留			
ACT_SPEED	OUT	当前速度（频率）输出	DWORD	0~200000	

MC_PTP_R 单轴相对运动指令

①函数名：MC_PTP_R



②功能：用作单轴点对点控制（单轴定长驱动）。调用一次可输出固定脉冲，通过最大、最小速度和加减速时间的设定，输出的脉冲在启动时会逐渐的加速到最大的速度，当脉冲数快要跑完时，脉冲的频率会自动减下来，以防止在启动或停止时的机器的惯性太大而引起振动或卡死。

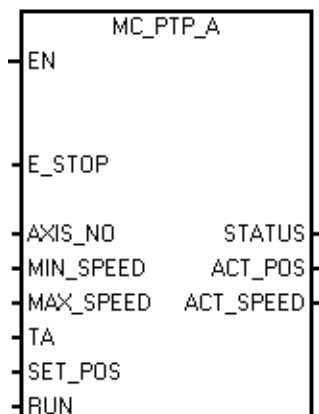
③参数

参数名	输入输出	参数描述	类型	范围	备注
E_STOP	IN	紧急停止位。 1：有效 0：无效	BOOL	0/1	1、只有Run=1与E_Stop=0时才能运行。 2、E_STOP为1时，RUN内部复位。
AXIS_NO	IN	设置轴号	BYTE	0~3	该参数在运行过程中不能修改。
MIN_SPEED	IN	最小速度，即启动时或停止时的速度。单位：Hz	DWORD	0~200000	1、由于处理器的局限，当速度小于5Hz时，脉冲输出关闭，即无输出； 2、该参数在运行过程中可以修改。
MAX_SPEED	IN	最大速度，即运行中的最大速度。单位：Hz	DWORD	0~200000	3、建议 MIN_SPEED 不要小于500，否则在脉冲输出将完成减速结束时最小速度受限（通常限制为500）。 4、将 MAX_SPEED 写0，可实现软停功能（即输出脉冲减速停止），此时使能位 RUN 不复位；若将速度写回大值，可继续输出脉冲直至输出完成。
TA	IN	加速/减速时间。单位：ms	DWORD	0~10000	1、该参数在运行过程中可以修改。 2、加速度只在启动时和TA/TD

					变化时计算，计算方法详见 提示① 。
SET_POS	IN	输出的脉冲数，分正负。 正脉冲数表示沿X轴的正方向，负脉冲数表示沿着X轴的负方向（此为相对坐标）	DINT	-2147483648 ~ +2147483647	该参数在运行过程中可以修改，当新设定值大于已输出的脉冲数，那么最后输出的脉冲会以新设定值为准。当新设定值小于已输出脉冲数，则会马上停止脉冲输出。
RUN	IN/OUT	运行使能位。 1: 有效 0: 无效	BOOL	0/1	1、只有RUN=1与E_STOP=0时才能运行。 2、当运行完成后，RUN内部复位。 3、当E_STOP为1时，RUN内部复位。
STATUS	OUT	输出状态字节： Bit0: 参数配置错误标志 1—参数配置错误 0—参数配置正常 Bit1: 运行标志 1—正在运行，该指令正在输出脉冲，且指令未执行完。 0—不运行，因公共资源被其他指令占用，所以指令还没有得以运行；或者指令已经运行完毕 Bit2: 完成标志 1—完成，指令执行完毕 0—未完成，指令未执行或指令正在执行中但未完成 Bit3: 忙标志 1—忙标志有效，该轴正在被其它指令占用 0—忙标志无效，指令正在执行或此执行已完成 Bit4~Bit7: 预留	BYTE	0~255	Bit0注： 1、只对轴参数进行判断； 2、MIN_SPEED/MAX_SPEED等参数不作报错，会自动设置成一个最接近的合理值。 3、若TA=0若没有设置最大加速度，则报参数故障；TD亦然。
ACT_POS	OUT	当前的相对坐标或本指令已输出的脉冲数	DINT	-2147483648 ~ +2147483647	
ACT_SPEED	OUT	当前实际运行速度	DWORD	0~200000	

MC_PTP_A 单轴绝对运动指令

①函数名：MC_PTP_A



②功能：用作单轴点对点控制（非定长，而是定点）。调用一次可在原脉冲数基础上输出脉冲至指定脉冲数，通过最大、最小速度和加减速时间的设定，输出的脉冲在启动时会逐渐的加速到最大的速度，当脉冲数快要跑完时，脉冲的频率会自动减下来，以防止在启动或停止时的机器的惯性太大而引起振动或卡死。

③参数说明

参数名	输入输出	参数描述	类型	范围	备注
E_STOP	IN	紧急停止位。 1: 有效 0: 无效	BOOL	0/1	1、只有Run=1与E_Stop=0时才能运行。 2、当E_STOP为1时，RUN内部复位。
AXIS_NO	IN	设置轴号	BYTE	0~3	该参数在运行过程中不能修改。
MIN_SPEED	IN	最小速度，即启动时或停止时的速度。 单位：Hz。	DWORD	0~200000	1、由于处理器的局限，当速度小于5Hz时，脉冲输出关闭，即无输出。
MAX_SPEED	IN	最大速度，即运行中的最大速度。 单位：Hz	DWORD	0~200000	2、该参数在运行过程中可以修改。 3、建议MIN_SPEED不要小于500，否则在脉冲输出将完成减速结束时最小速度受限（通常限制为500）。 4、将MAX_SPEED写0，可实现软停功能（即输出脉冲减速停止），此时使能位RUN不复位；若将速度写回大值，可继续输出脉冲直至输出完成。
TA	IN	加速/减速时间，单位ms	DWORD	0~10000	1、该参数在运行过程中可以修改。 2、加速度只在启动时和TA/TD变化时计算方法见提示⑧。
SET_POS	IN	输出的脉冲数，分正负。 正脉冲数表示沿X轴的正方向，负脉冲数表示沿着X轴的负方向（此为绝对坐标）	DINT	-2147483648 ~ +2147483647	该参数在运行过程中可以修改，当新设定值大于已输出的脉冲数，那么最后输出的脉冲会以新设定值为准。当新设定值小于已输出脉冲数，则会马上停止脉冲输出。
RUN	IN/OUT	运行使能位。 1: 有效 0: 无效	BOOL	0/1	1、只有RUN=1与E_STOP=0时才能运行。 2、当运行完成后，RUN内部复位。 3、当E_STOP为1时，RUN内部复位。
STATUS	OUT	输出状态字节： Bit0: 参数配置错误标志	BYTE	0~255	Bit0: 1、只对轴参数进行判断。

		1—参数配置错误。 0—参数配置正常。 Bit1: 运行标志 1—正在运行, 该指令正在输出脉冲, 且指令未执行完。 0—不运行, 因公共资源被其他指令占用, 所以指令还没得以运行; 或者指令已经运行完毕。 Bit2: 完成标志 1—完成, 指令执行完毕。 0—未完成, 指令未执行或指令正在执行中但未完成。 Bit3: 忙标志 1—忙标志有效, 该轴正在被其它指令占用。 0—忙标志无效, 指令正在执行或此执行已完成。 Bit4~Bit7: 预留			MIN_SPEED/MAX_SPEED等参数不作报错, 会自动设置成一个最接近的合理值。 3、若TA=0若没有设置最大加速度, 则报参数故障; TD亦然。
ACT_POS	OUT	当前的绝对坐标	DINT	-2147483648 ~ +2147483647	
ACT_SPEED	OUT	当前实际运行速度	DWORD	0~200000	

提示 1

当某轴调用运动控制指令后, 那么该轴只有在重新上电复位或 CPU 停机时, 才可以恢复普通 IO 的功能。

提示 2

直线插补指令 (A_POS、B_POS), 圆弧插补指令中 (A_END_POS、B_END_POS、RADIUS) 计算方法说明如下:

符号	说明	单位
POS	插补指令中需填入的脉冲个数	
L	坐标上实际点的绝对值	mm
S	运动轴上丝杆导程	mm
M	步进驱动器的细分或伺服驱动的分辨率 (即电机转动一圈需要的脉冲个数)	

计算公式: $POS = L * M \div S$ (单位: 脉冲数)

提示 3

当 $TA \neq 0$, 加速度 = $(MAX_SPEED - MIN_SPEED) / TA$ (若设置有最大加速度, 则受限于最大加速度); 若 $TA = 0$, 则采用指令 MC_SET_MAX_ACCELE 设置的最大加速度, 若没有设置最大加速度, 则报参数故障; TD 亦然。对于双轴指令, 若两轴均设置了最大加速度, 则采用其中的较小值作为系统加速度。

5.3 运控功能应用举例

本机 Q 点还可以做高速脉冲输出点，具体规格如下：

项目	CTH2-212-1AD20-0X16
支持路数和规格	2 路 100kHz 运控输出
支持脉冲库	支持运控库 motion_ctrl_lib
对应应用点	脉冲点：Q0.0/Q0.1，方向点：Q0.2/Q0.3。方向点可选择不使用

说明：Q0.0 对应轴号 0，Q0.1 对应轴号 1，脉冲和方向点无需硬件组态，直接按照 Q 点的物理接线对应轴号即可。

5.3.1 单轴相对运动控制

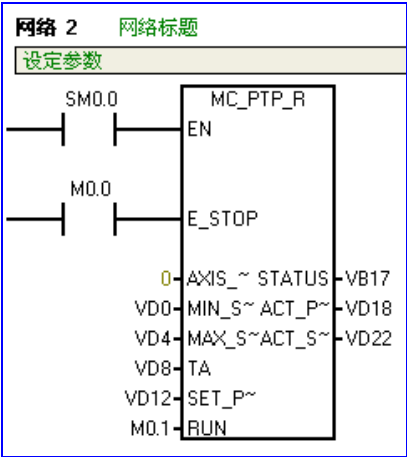
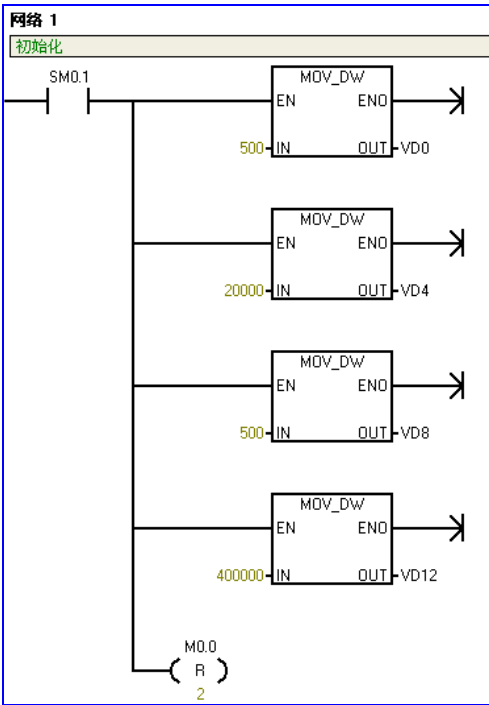
位置控制是指控制某个物体完成从当前位置运动到另一个位置的指定位移，一般称为点对点运动或定长运动。设置最大/最小速度、目标位置等参数后执行位置控制指令，当前位移等于设定位移时，CPU 将减速停止。

应用程序示例

通过程序实现的功能：用作单轴点对点控制（单轴定长驱动）

程序注释：调用一次可输出固定脉冲，通过最大、最小速度和加减速度时间设定，输出的脉冲在启动时会逐渐加速到最大的速度，当脉冲快要跑完时，脉冲的频率会自动减下来，以防止机器在启动或停止时由于惯性太大而引起振动或卡死。

- M0.0 紧急停止位；
- 轴号 0 Q0.0 脉冲输出，Q0.2 方向输出；
- VD0 启动/停止速度；
- VD4 加速完成后的正常速度；
- VD8 加速时间（ms）；
- VD12 要输出的脉冲数；
- VB17 输出状态字节；
- VD18 输出脉冲个数；
- VD22 当前输出脉冲速度（频率）。



5.3.2 单轴速度运动控制

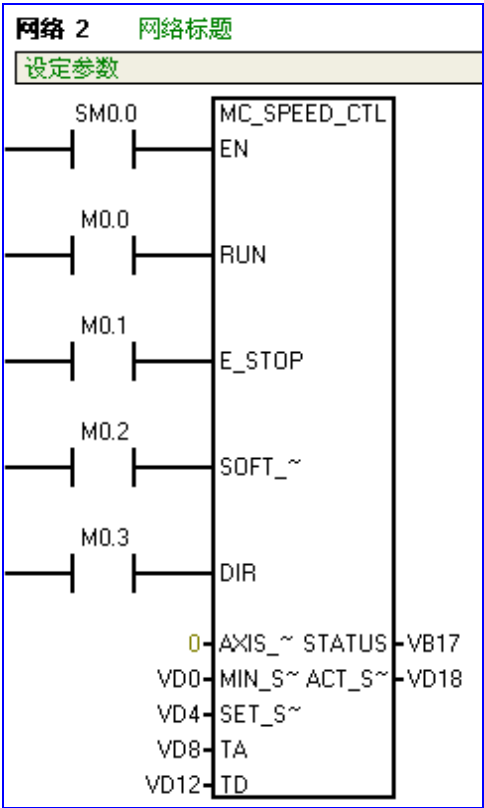
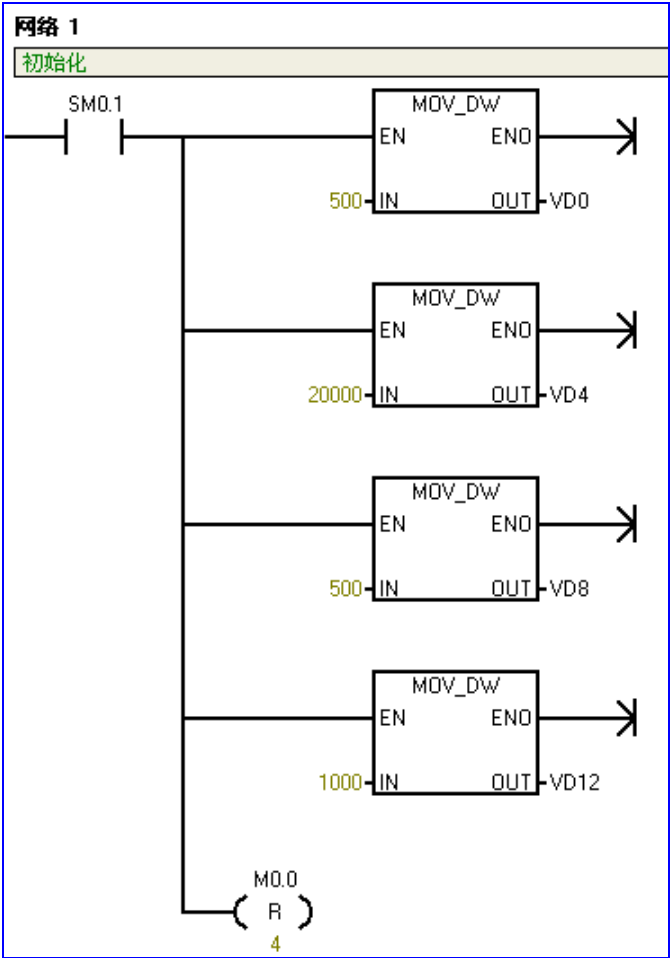
速度控制是指电机从起始速度开始运行，加速至指定速度连续运动。只有当接收到停止命令后，才减速直至停止（也可设为立即停止）。该模式下不控制运动距离，它的主要用途是：寻找机械原点、速度控制。

应用程序示例：

通过程序实现的功能：控制单轴输出脉冲的频率，可任意时候改变输出脉冲的频率(速度)。

程序注释：当接收到软停止命令时，会自动减速至停止。当收到紧急停止命令时，会马上停止脉冲输出，不经过减速。

- M0.0 运行使能位；
- M0.1 紧急停止位；
- M0.2 软停止位；
- M0.3 脉冲方向位（0 为反方向，1 为正方向）；
- 轴号 0 Q0.0 脉冲输出，Q0.2 方向输出；
- VD0 启动/停止速度；
- VD4 加速完成后的正常速度；
- VD8 加速时间（ms）；
- VD12 减速时间（ms）；
- VB17 输出状态字节；
- VD18 当前输出脉冲速度（频率）。



附录

6

- | | |
|-----|-----------|
| 6.1 | 故障诊断 |
| 6.2 | 电源预算 |
| 6.3 | 模拟量扩展板 |
| 6.4 | RS485 扩展板 |
| 6.5 | 实时时钟 RTC |
| 6.6 | 特殊存储器功能说明 |
| 6.7 | 事件中断号 |
| 6.8 | 售后维修 |

6.1 故障诊断

当系统出现故障时，CPU 执行以下操作：

- 1) 进入 STOP 模式
- 2) SF 指示灯红色常量，STOP 指示灯常亮
- 3) 断开输出

请先检查以下条件是否满足：

- 1) 主控模块是否正常供电。
- 2) 主控模块 I/O 端子的螺丝和接插件是否松动。
- 3) 检查通信电缆的连接情况，确保无误。
- 4) 搜索不到 PLC，请检查通信设置，例如改变波特率、连接串口或 IP 等重新搜索。
- 5) 除以上方法外，还可通过 MagicWorks PLC 读取诊断信息，或者通过 PLC 的 LED 指示灯状态检查 PLC 自身和外部有无异常。

6.1.1 通过 MagicWorks PLC 进行诊断

故障状态会持续到清除错误之后，诊断信息读取方式：打开 MagicWorks PLC 软件→双击打开项目界面→选择菜单项“PLC”→“信息”即可查看错误信息。

表6-1 诊断功能

支持的事件类型	具体事件编码及描述	
	编码	事件描述
CPU 非致命错误	0x00	无错误
	0x01	在执行 HDEF 方框之前启用 HSC（保留）
	0x02	输入中断分配冲突，分配至已经分配给 HSC 的点（保留）
	0x03	输入分配冲突，分配至已经分配给输入中断或其他 HSC 的 HSC（保留）
	0x04	尝试在中断例行程序中执行 ENI、DISI 或 HDEF 指令
	0x05	尝试在完成第一个 HSC/PLS 之前执行第二个带有相同号码的 HSC/PLS，与主程序中的 HSC/PLS 发生中断例行程序冲突（保留）
	0x06	间接编址错误
	0x07	TODW（日写入时间）或 TODR（日读取时间）数据错误
	0x08	超出最大用户子程序嵌套层数
	0x09	在端口0中同时执行 XMT/RCV 指令
	0x0A	尝试通过执行另一条用于相同 HSC 的 HDEF 指令重新定义 HSC（保留）
	0x0B	在端口1中同时执行 XMT/RCV 指令
	0x0C~ 0x0E	保留

续表

支持的事件类型	具体事件编码及描述	
	编码	事件描述
CPU 非致命错误	0x0F	在比较触点指令中遇到非法数字数值
	0x10~0x13	保留
	0x13	非法 PID 回路表
	0x80	程序过大，CPU 无法生成可执行代码；请缩小程序大小
	0x81	保留
	0x82	非法指令；检查指令助记符0
	0x83	缺少 MEND，或主程序中不允许存在指令；增加 MEND 指令或删除不正确的指令
	0x85	缺少 FOR；增加 FOR 指令或删除 NEXT 指令
	0x86	缺少 NEXT；增加 NEXT 指令或删除 FOR 指令
	0x87	缺少标签（LBL、INT、子程序）；增加适当的标签
	0x88	缺少 RET 或子程序中不允许存在指令；在子程序结尾处增加 RET 或删除不正确的指令
	0x89	缺少 RETI 或中断例行程序中不允许存在指令；在中断例行程序结尾处增加 RETI 或删除不正确的指令
	0x8B	至 SCR 段非法 JMP 或从 SCR 段非法 JMP
	0x8C	重复标签（LBL、INT、SBR）；为其中一个标签重新命名
	0x8D	非法标签（LBL、INT、SBR）；核实未超出允许使用的标签数
	0x90	非法参数；核实指令允许使用的参数
	0x91	范围错误（包括地址信息）；检查操作数范围
	0x92	指令计数域错误（包括计数信息）；核实最大计数
	0x93	超过 FOR/NEXT 嵌套层数
	0x94	用地址信息向非易失性内存写入范围错误
	0x95	缺少 LSCR 指令（载入 SCR）
	0x96	缺少 SCRE 指令（SCR 结束）或在 SCRE 前出现不允许使用的指令
	0x97	用户程序包含不带号码及带号码的 EU/ED 指令
	0x98	尝试在配备不带号码 EU/ED 指令的程序中执行运行时间编辑
	0x99	过多隐含程序段
	0x9A	在用户中断中尝试转入自由端口模式
	0x9B	非法索引（字符串操作，已指定该操作中的一个起始位置数值0）

续表

支持的事件类型	具体事件编码及描述	
	编码	事件描述
CPU 致命错误	0x00	不存在严重错误
	0x01	保留
	0x02	保留
	0x03	扫描看门狗超时错误
	0x04~0x0F	保留
	0x10	内部软件错误
	0x11	比较触点间接编址错误
	0x12	比较节点非法浮点数值错误
	0x13	保留
	0x14	比较节点范围错误
	0x15	电源波动报警

6.1.2 通过主控模块进行诊断

表6-2 LED 状态指示灯状态描述

指示灯	颜色	描述
LINK / ACT	绿色	ON = EtherNet 网口硬件已连接 Blinking =有数据传输 OFF = EtherNet 网口硬件已断开
RMC	绿色	ON = CPU 与远程服务器通讯成功（Ethernet 通信口参数已正确配置） OFF = 与远程服务器通讯失败或禁止与远程服务器通讯
SF/DIAG	SF 红色 DIAG 橙色	SF 指示灯：ON =系统错误；OFF =正常 DIAG 指示灯：ON =程序控制；OFF = 正常
RUN	绿色	ON = 系统运行 OFF = 系统停止
STOP	黄色	ON = 系统停止 OFF = 系统运行
数字量输入指示灯	绿色	ON = 有信号输入，OFF = 无信号输入
数字量输出指示灯	绿色	ON = 有信号输出，OFF = 无信号输出

<注>：在设备开始掉电到完全掉电的电源波动阶段，STOP 指示灯和 SF 指示灯会同时亮起，系统会记录一个事件。

6.2 电源预算

H212 提供 5V DC 逻辑电源，为扩展板提供 5V DC 电源。H212 也提供 24V 直流传感器供电，此 24V DC 可以为输入点、扩展模块上的继电器线圈或者为其它设备供电。如果设备用电量超过了传感器供电预算，必须为系统另配一个外部 24V DC 供电电源。

如果您使用了外部 24V DC 供电电源，要确保该电源没有与 PLC 上的传感器电源并联使用。为了加强电子噪音保护，建议将不同电源的公共端（M）连在一起。

H212 的 24V DC 传感器供电不应和任何外部供电电源同时向同个点供电。



警告

将外部 24V 电源与 H212 的 24V 传感器供电电源并联，会造成两路供电之间的冲突，每一路电源都试图建立自己的输出电位。这种冲突的结果会缩短电源寿命，或者一路或多路电源立即损坏，使得 PLC 系统产生一系列不确定操作。这种不确定的操作会造成设备损坏或严重的人身伤害甚至人员死亡。

6.3 模拟量扩展板

表6-3 扩展板订货信息

订货号	规格描述
CTH2-AMS-03S1-EBL	EBH AMS-03 模拟量输入输出扩展板，2 点*12 位精度电压输入，1 点*12 位精度电压/电流输出
CTH2-AMS-06S1-EBL	EBH-AMS-06 模拟量输入输出扩展板，4 点*12 位精度电压输入，2 点*12 位精度电压输出
CTH2-AMS-06S2-EBL	EBH-AMS-06 模拟量输入输出扩展板，4 点*12 位精度电压输入，2 点*12 位精度电流输出

6.3.2 扩展板规格

表6-4 环境条件规范

项目	参数
运行环境温度	0~55℃
储存环境温度	-25~70℃
空气流动性	在设备上下50.8mm位置以内有流动空气
湿度	5~95%（无结露）
抗电气干扰	具体参考GB17626.2、GB17626.3、GB17626.4、GB17626.5、GB17626.6
抗振性	频率10~57Hz，幅度0.1mm，频率57~150Hz，加速度1.0g，三维方向各10次
抗冲击性	15g，持续11ms，三维方向冲击3次
耐高压绝缘性	端对地施加DC 2000V的电压，I/O接口端对其他端施加AC 1500V，持续1分钟
接地方式	3类接地

运行环境	隔尘非腐蚀性环境
倒下	100毫米，4次跌落，未包装
自由落下	1米，5次，运输包装

表6-5 模拟量扩展板特性

项目	CTH2-AMS-03S1-EBL	CTH2-AMS-06S1-EBL	CTH2-AMS-06S2-EBL
物理尺寸（W×H×D）	24×14.4×68.2mm		
总线输入电源额定电压	+5V DC		
总线输入电源额定电流	60mA	60mA	60~250mA
电源指示灯	电源指示灯，ON =5V DC 供电正常，OFF = 无5V DC 供电；		
SF 指示灯	校准状态指示灯，闪烁=校准失败		校准状态指示灯
模拟量输入特性			
输入通道	2	4	
输入类型	单端电压输入		
输入范围	±10V		
满量程范围数据字格式	-32000~+32000		
DC 输入阻抗	>100kΩ		
最大输入电压	30V DC		
分辨率	11bit 加1个符号位		
隔离	无		
模拟到数字转换时间	125ms		
转换原理	Σ-Δ		
阶跃响应	最大250ms		
噪音抑制	典型值：-20dB@50Hz		
模拟量输出特性			
输出通道	1	2	
信号范围	电压：0~10V	电压：0~10V	--
	电流：0~20mA	--	电流：0~20mA
满量程范围数据字格式	0~+32000		
分辨率	12位		
LSB 值	电压：2.50mV	电压：2.50mV	--
	电流：5.00μA	--	电流：5.00μA
隔离	无		

项目		CTH2-AMS-03S1-EBL	CTH2-AMS-06S1-EBL	CTH2-AMS-06S2-EBL
精度	最差情况（0-55 °）	电压：±2%满量程	电压：±2%满量程	--
		电流：±3%满量程	--	电流：±3%满量程
	典型情况（25 °）	电压：±1%满量程	电压：±1%满量程	--
		电流：±1%满量程	--	电流：±1%满量程
稳定时间	带有阻性负载	--		0.2 ms
	带有容性负载	0.1ms		3.3 ms
	带有感性负载	--		0.5 ms（1mH）
最大输出驱动		≥5000Ω		≤500Ω

6.3.3 端子定义及接线

1、AMS-03 模拟量输入输出扩展板的结构图和端子示意图如下所示，后续表格中列出了各个端子位的定义，安装和连接扩展板时，请严格遵照端子位定义进行连接。



图 6-1 CTH2-AMS-03S1-EBL

表6-6 AMS-03 端子位定义

端子位	信号定义
●	悬空
V0	电压通道 0 输出
I0	电流通道 0 输出
M	地 GND-M
A+	模拟输入 A+
B+	模拟输入 B+
M	地 GND-M
⏏	大地

2、AMS-06 模拟量输入输出扩展板的结构图和端子示意图如下所示，后续表格中列出了各个端子位的定义，安装和连接扩展板时，请严格按照端子位定义进行连接。



图 6-2 CTH2-AMS-06S1-EBL



图 6-3 CTH2-AMS-06S2-EBL

表6-7 AMS-06 端子位定义

序号	端子位	信号定义
1	V0/I0	电压输出通道 0 / 电流输出通道 0
2	V1/I1	电压输出通道 1 / 电压输出通道 1
3	M	地 GND-M
4	A+	模拟输入 A+
5	B+	模拟输入 B+
6	C+	模拟输入 C+
7	D+	模拟输入 D+
8	M	地 GND-M

<注意> A+、B+、C+、D+为电压输入端，可输入正电压或负电压，外部接线需将端子 V1 连接到 3 号 M 端；将模拟输入 D+连接到 8 号接地端。M 为公共端，禁止输出端直接与 M 相连造成输出短路。

6.3.4 扩展板安装

扩展板的具体安装操作步骤如下：

- 1、确保 CPU 和所连设备均已断电，平放 CPU 主控模块；
- 2、沿扩展板左侧取下盖板；
- 3、将扩展板模块插入板槽中的插座上，确保插针与插孔紧密贴合；

4、将扩展板盖板右侧凸缘倾斜插入主控模块上的扩展板槽侧面插口；

5、斜向下压扩展板盖左侧，将其重新装回主控模块上。



注意

请勿带电插拔扩展板。

6.3.5 扩展板使用

H212 搭载模拟量输入输出扩展板使用，在应用系统中，扩展板通过总线接口嵌入到 CPU 中。该扩展板把采集到的模拟量信号、处理结果和诊断信息通过总线发送给 CPU。CPU 接收到数据后，再根据用户程序以及相关信息进行一系列的处理，同时 CPU 主控系统将数字量数据发送给扩展模块，由模块控制输出模拟量信号的大小。

直接访问 SM 区即可访问模拟量扩展板的数据。CPU 中的 SMW116~SMW126 为扩展板模拟量映射区。先映射 AI，从 SMW116 开始分配 4 个字，后映射 AQ，从 SMW124 开始分配 2 个字。

2AI/1AQ: SMW116 对应扩展板的 AIW0; SMW118 对应 AIW2; SMW124 对应 AQW0

功能	映射访问地址	功能	映射访问地址
A+输入	SMW116	模块类型	SMB114
B+输入	SMW118	模块状态	SMB115
VO 输出	SMW124	--	--

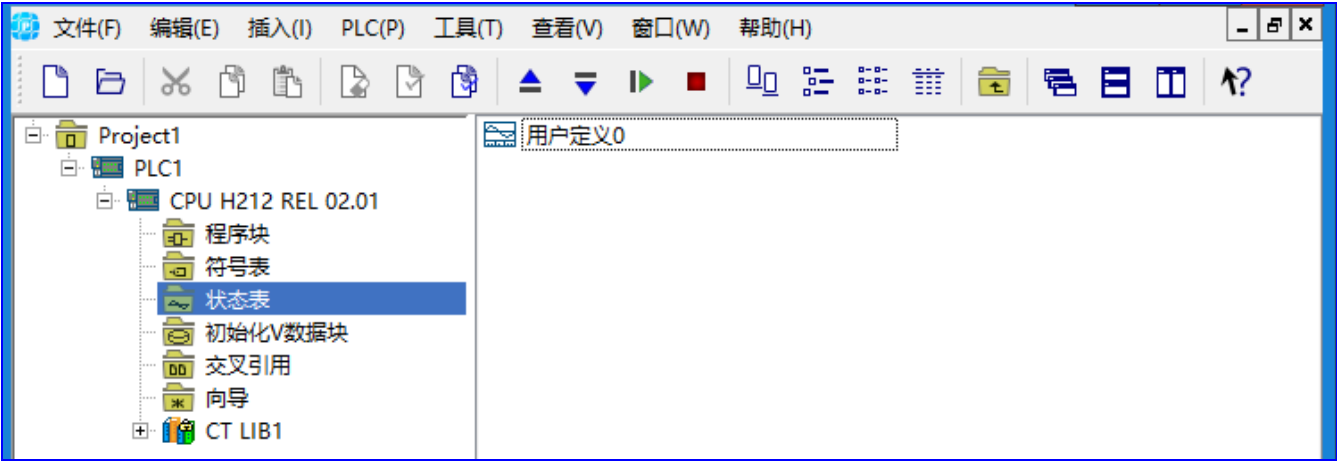
4AI/2AQ: SMW116 对应扩展板的 AIW0; SMW118 对应 AIW2; SMW120 对应 AIW4; SMW122 对应 AIW6; SMW124 对应 AQW0; SMW126 对应 AQW2。

功能	映射访问地址	功能	映射访问地址
A+输入	SMW116	V0/I0 输出	SMW124
B+输入	SMW118	V1/I1 输出	SMW126
C+输入	SMW120	模块类型	SMB114
D+输入	SMW122	模块状态	SMB115

SMB115 模块状态定义如下表所示：

名称	功能	数值
模块类型	有模块	0x19: 2AI/1AQ (CTH2-AMS-03S1-EBL) 0x1E: 4AI/2AQ (CTH2-AMS-06S1-EBL/ CTH2-AMS-06S2-EBL)
	无模块	0x00
模块状态	运行正常	0x00
	通信错误	0x01
	校准失败	0x02
	访问错误	0Xff

在 Magicworks PLC 上打开状态表，在状态表中输入对应的扩展板寄存器地址即可看到模拟量输入输出数值，扩展板状态等。

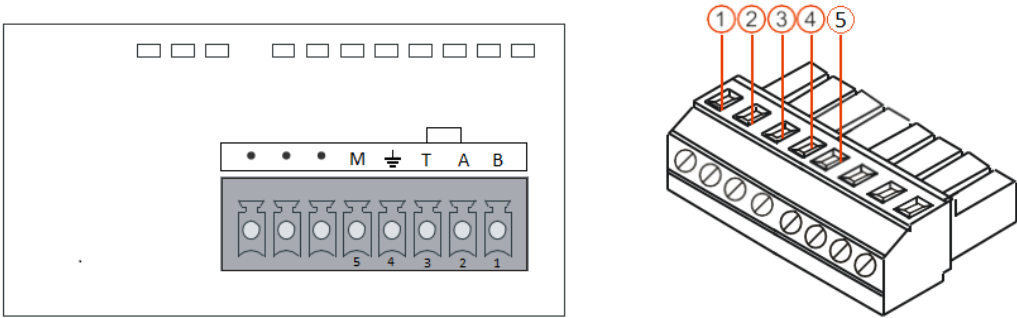


表格(T) 编辑(E) 插入(I) 调试(D) 视图(V) 窗口(W) 帮助(H)					
	地址	格式	当前值	新值	
1	//扩展板	有符号			
2	模拟量输入	有符号			
3	SMW116	有符号	+18000		
4	SMW118	有符号	+18000		
5	SMW120	有符号	+32001		
6	SMW122	有符号	+32002		
7	模拟量输出	有符号			
8	SMW124	有符号	+18000		
9	SMW126	有符号	+32000		
10	扩展板模块类型	有符号			
11	SMB114	十六进制	16#1E		
12	扩展板状态	有符号			
13	SMB115	十六进制	16#00		
14	//最大最小值	有符号			
15	VW2100	有符号	+0		
16	VW2102	有符号	+0		
17	VW2104	有符号	+0		
18	VW2106	有符号	+0		
19		有符号			
20	VW2110	有符号	+0		
21	VW2112	有符号	+0		
22	VW2114	有符号	+0		
23	VW2116	有符号	+0		
24	//扩展板错误	有符号			
25	VW2120	有符号	+0		
26	VB2122	十六进制	16#AA		

6.4 RS485 扩展板

6.4.1 端子定义

RS485 扩展板的结构及端子示意图如下，各端子定义见表格，安装与连接扩展板时，须严格按端子定义接线。



RS485 端子定义

端子	信号定义
1	RS485信号 B/+
2	RS485信号 A/-
3	终端电阻
4	机壳接地
5	RS485信号 GND

备注：需要使用终端电阻时，将 2 脚和 3 脚短接。

6.4.2 自由口协议

RS485 扩展板支持自由口和 Modbus RTU 协议，H212 本机 RS485 口为 PORT0，RS485 扩展板为 PORT1，自由口协议通过特殊寄存器读写数据。涉及的特殊寄存器说明如下：

SM 地址	功能描述
SMB2	自由口接收字符，该字节包含自由口通讯过程中从端口0或端口1接收的每个字符。

SMB3：自由口奇偶校验错误

SMB3 用于显示自由口奇偶校验错误。自由口通信模式下，接收字符中检测到校验错误时，SM3.0 被置为 1。通常情况下，在程序接收和读取存储在 SMB2 中的信息字符数值之前，先使用该位检测自由口字符信息是否有传输错误。详细描述见下表：

SMB3	功能描述（只读）
SM3.0	该位表示在端口0和端口1中是否存在校验错误。 0：无错，1：错误。
SM3.1~SM3.7	保留

SMB130：自由口控制寄存器

SMB130 控制自由口 1 的通信方式，支持读写；配置这两字节可设定自由口的通信操作模式，实现自由口与系统协议间的切换，详细定义见表。

SM 地址	功能描述
SMB130	自由口1控制寄存器
SM130.0~SM130.1	端口1通信协议选择

SM130.2~SM130.4	自由口1波特率
SM130.5	自由口1每个字符的数据位
SM130.6~SM130.7	自由口1的校验选择

自由口控制字节格式:

MSB

LSB

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
pp: 校验选择		d: 每个字符的数据位	bbb: 自由口波特率			mm: 协议设置	
00=无校验 01=偶校验 10=无校验 11=奇校验		0=8 位数据位 1=7 位数据位	000=38400 bps 001=19200 bps 010=9600 bps 011=4800 bps 100=2400 bps 101=9600 bps 110=115200 bps 111=57600 bps			00=点到点接口协议 (PPI/从站模式) 01=自由口协议 10=PPI/主站模式 11=保留 (缺省是 PPI/从站模式)	

<注意> 当选择 mm = 10 (PPI 主站), PLC 将成为网络的一个主站, 可以执行 NETR 和 NETW 指令。PPI 模式下忽略 2 至 7 位。

SMB186 至 SMB194: PORT1 接收信息控制

SMB86 至 SMB94 被用于控制和读取有关“接收信息”指令的状态。

详细描述见下表:

SM 地址	功能描述
PORT1接收信息	
SMB186	PORT1接收信息状态字节
SMB187	PORT1接收信息控制字节
SMB188	PORT1信息字符的开始
SMB189	PORT1信息字符的结束
SMW190	PORT1空闲行时间间隔用毫秒给出。在空闲行时间结束后接收的第一个字符是新信息的开始。
SMW192	PORT1字符间/信息间定时器超时值 (用毫秒表示)。如果超过时间, 就停止接收信息。
SMB194	PORT1接收字符的最大数 (1~255字节)。 <注意> 这个区一定要设为希望的最大缓冲区, 即使不使用字符计数信息终止。

SMB186 接收信息状态字节格式:

MSB

LSB

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
n	r	e	0	0	t	c	p

n = 1 接收用户的禁止命令终止接收信息

r = 1 输入参数错误或无起始或结束条件导致接收信息终止

e = 1 收到结束字符

t = 1 接收信息终止：超时

c = 1 接收信息终止：超出最大字符数

p = 1 接收信息终止：奇偶校验错误

SMB187 接收信息控制字节格式：

MSB				LSB			
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
en	sc	ec	il	c/m	tmr	bk	0

en: 0 = 禁止接收信息功能。

1 = 允许接收信息功能。

每次执行 RCV 指令时检查允许/禁止接收信息位。

sc: 0 = 忽略 SMB88 或 SMB188。

1 = 使用 SMB88 或 SMB188 的值检测起始信息。

ec: 0 = 忽略 SMB89 或 SMB189。

1 = 使用 SMB89 或 SMB189 的值检测结束信息。

il: 0 = 忽略 SMW90 或 SMW190。

1 = 使用 SMW90 或 SMW190 的值检测空闲状态。

c/m: 0 = 定时器是内字符间定时器。

1 = 定时器是信息定时器。

tmr: 0 = 忽略 SMW92 或 SMW192。

1 = 当 SMW92 或 SMW192 中的定时时间超出时终止接收。

bk: 0 = 忽略中断条件。

1 = 用中断条件作为信息检测的开始。

程序示例

PORT1 自由口通信初始化。

网络 1		网络标题
OB1 (MAIN)		
LD	SM0.1	//初始化
FILL	0, VW1000, 100	//将VW1000开始的100个字（200字节）缓冲区填充为0
R	T0, 128	//将定时器T0的当前值和状态位复位128次
MOVB	0, QB0	//向QB0写入0
MOVB	16#59, SMB130	//设定自由口协议、波特率115200 bps、8位数据位、偶校验
MOVB	16#E0, SMB187	//开启接收信息，使用SMB188的值检测起始信息，使用SMB189的值检测结束信息
MOVB	'B', SMB188	//接收帧以B为起始标识
MOVB	'E', SMB189	//接收帧以E为结束标识
MOVB	255, SMB194	//接收缓冲区最大可存储255字节数据
ATCH	INT_0:OB3, 24	//将接收字符中断事件（事件24）绑定到中断程序INT_0:OB3
ATCH	INT_1:OB4, 26	//将接收完成中断事件（事件26）绑定到中断程序INT_1:OB4
ENI		
RCV	VB1000, 1	//启动PORT1（参数1）自由口接收功能，指定接收数据存储到VB1000开始的缓冲区。

自由口通信字符接收处理程序

网络 1

网络标题

OB2 (INT-2)

LD

SM0.0

INCB

QB0

XMT

VB1000, 1

DTCB

10

//将QB0字节的值自增1

//执行自由口发送指令XMT，从 VB1000开始的缓冲区发送数据，端口号为1 (PORT1)

//解除中断事件10的绑定。事件10对应PORT1的发送完成中断，表示在发送完成后，不再触发对应的中断程序。

发送中断配置

网络 1

网络标题

OB3 (INT_0)

LD

SM0.0

MOVB

10, SMB34

ATCH

INT_2:OB2, 10

//配置PORT0发送完成中断的字符间隔时间 (SMB34) 为10ms，控制发送时序。

//将PORT0发送完成中断事件 (事件10) 绑定到中断程序 INT_2:OB2，发送完成后自动触发中断处理。

接收使能

网络 1

网络标题

OB4 (INT_1)

LD

SM0.0

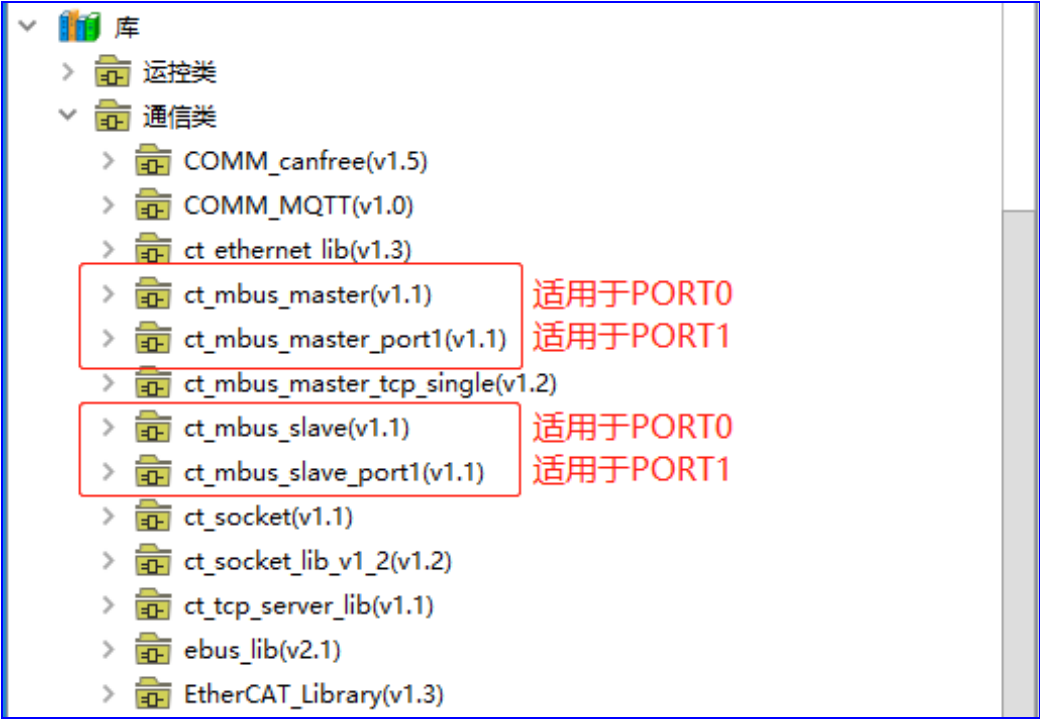
RCV

VB1000, 1

//启动PORT1的自由口接收功能，将接收到的数据存储到VB1000开始的缓冲区。

6.4.3 Modbus RTU 协议

通过 ct_modbus 库指令实现 Modbus RTU 协议，ct_modbus 功能块集成在 CPU 内部，不占用用户数据空间，作为一组库函数提供给用户使用。RS485 扩展板对应 PORT1。



1、Modbus 地址规则与 H212 地址映射

Modbus 地址为 5~6 位字符值，前 1~2 位标识数据类型，后 4 位为偏移量，主站通过该地址匹配对应功能；所有地址均从 1 开始编号，从站协议可限定主站可访问的 I/Q/AI/V 区数量。

地址与 CTH200 硬件/存储区精准映射

Modbus 地址段	对应 H212 地址	数据类型/说明
000001~000128	Q0.0~Q15.7	实际输出（线圈）
010001~010128	I0.0~I15.7	实际输入（离散输入）
030001~030032	AIW0、AIW2...AIW62	模拟输入寄存器（步长 2，共 32 路）
040001~04XXXX	HoldStart+2×(偏移 XXXX - 1)	保持寄存器（对应 V 内存区，单位为字）
注：HoldStart 为 V 区保持寄存器起始地址，040001 对应 HoldStart，040002 对应 HoldStart+2，依此类推。 比如 VW2 是 HoldStart，那么 040002 对应 VW（HoldStart+2），也就是 VW4。		

Modbus RTU 功能码（H212 用库指令执行 Modbus RTU 通信，编程时无需选择功能码，根据数据区域地址以及数量底层会自己发送报文）

功能码	功能描述	适用区域
01	读单个 / 多个线圈（实际输出）状态	Q 区
02	读单个 / 多个离散输入（实际输入）状态	I 区
03	读单个 / 多个保持寄存器，单次最多读 120 个字	V 区
04	读单个 / 多个输入寄存器	AI 区
05	写单个线圈（实际输出），输出非强制，用户程序可以重写由 Modbus 的请求而写入的值	Q 区
06	写单个保持寄存器	V 区
15	写多个线圈（实际输出），起始输出点是一个字节的开始（如 Q0.0 或 Q2.0），并且要写的输出的数量是 8 的倍数。这是 Modbus 从站协议指令的限定。这些点非强制，用户程序可以重写由 Modbus 的请求而写入的值。	Q 区
16	写多个保持寄存器，单次最多写 120 个字	V 区

2、Modbus 主站协议

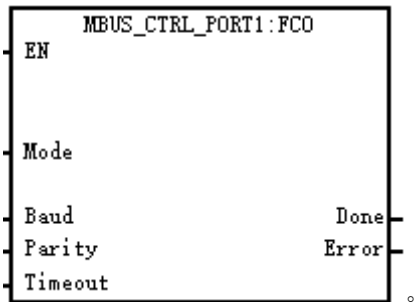
（1）资源占用

- 占用自由口 0/1（二选一），作为 Modbus 主站口后，不可再用于其他通信；
- 占用所选自由口对应的全部 SM 特殊寄存器；
- 占用 119 个字节程序空间。

（2）参数说明

主站需配合 MBUS_CTRL（主站初始化）和 MBUS_MSG（读写请求）使用，均由 SM0.0 调用。

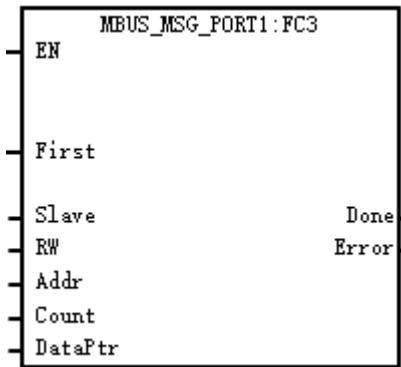
- MBUS_CTRL（主站初始化指令）



完成主站协议使能、通信参数配置，启动功能控制。需单次执行完成。

参数	数据类型	说明
Mode	bool	1 = 使能 Modbus 主站；0 = 恢复为 PPI 协议。
Baud	dword	波特率（bps）：1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200。
Parity	byte	校验（1 个停止位）：0 = 无校验，1 = 奇校验，2 = 偶校验
Timeout	int	主站等待从站响应时间，1~32767ms；典型值 1000ms
Done	bool	初始化完成后置 1
Error	byte	初始化错误代码，仅 Done 置 1 时有效；0 = 无错误，1 = 非法校验，2 = 非法波特率，3 = 非法模式。

■ MBUS_MSG（主站读写请求指令）



发送 Modbus 读写请求，同一时刻仅能使能一个该指令，新请求需脉冲触发 First 位。需循环执行。

参数	类型	说明
First	bool	读写请求触发位，每一个新的读写请求必须使用脉冲触发。
Slave	byte	目标从站地址，1~247
RW	byte	0 = 读，1 = 写
Addr	dword	读写数据地址 00000 至 0xxxx=Q 区 10000 至 1xxxx=I 区 30000 至 3xxxx=AI 区 40000 至 4xxxx=V 区
Count	int	读写数据数量（位 / 字）；每一个 MBUS_MSG 指令可读/写的最大数据量为 120 个字。
DataPtr	dword	数据指针：读 = 存放返回数据；写 = 存放待发送数据。
Done	bool	读写功能完成后置 1。
Error	-	仅 Done 置 1 时有效；0 = 无错误，具体参考错误代码表（如 3 = 接收超时）

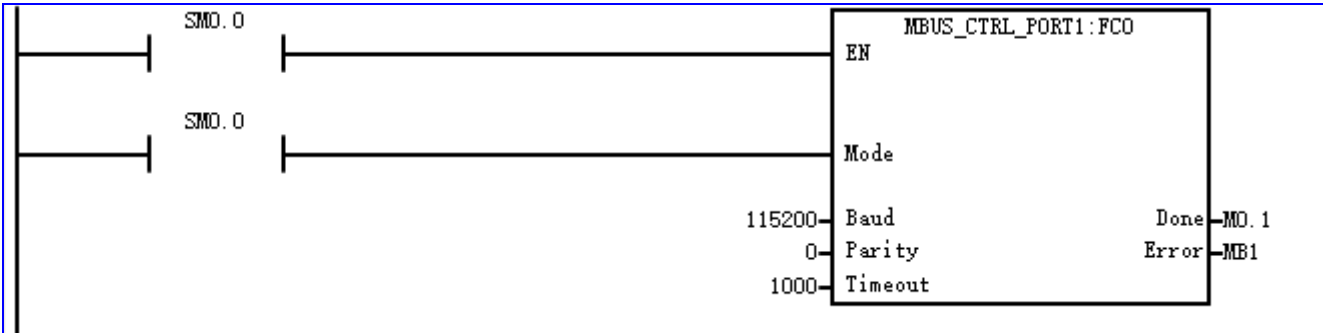
错误代码表

0	无错误
1	响应校验错误
2	未用
3	接收超时（从站无响应）

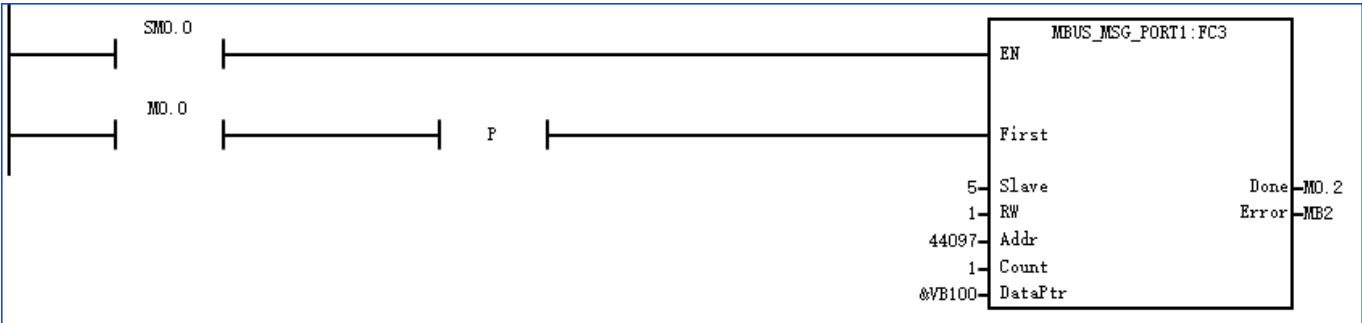
4	请求参数错误
5	Modbus/自由口未使能
6	Modbus 正在忙于其它请求
7	响应错误（响应不是请求的操作）
8	响应 CRC 校验和错误
101	从站不支持请求的功能
102	从站不支持数据地址
103	从站不支持此种数据类型
104	从站设备故障
105	从站接收了信息，但是响应被延迟
106	从站忙，拒绝了该信息
107	从站拒绝了信息
108	从站存储器奇偶错误

（3）主站程序实例

初始化 Modbus 主站，波特率与变频器设置相同，校验与变频器设置相同。



Modbus 读写块，First 接通一次，就执行一次读或写操作，本例将 VB100 的数据写到变频器地址 1000H 中。



参数配置说明

参数	配置值	含义说明
EN	由 SM0.0 驱动	SM0.0 确保指令在每个扫描周期都处于激活状态。
First	由 M0.0 经上升沿指	仅当 M0.0 由 OFF 变为 ON 时，才会发送 1 次 Modbus 读请求。

参数	配置值	含义说明
	令（P）驱动	
Slave	5	目标 Modbus 从站地址为 5。
RW	1	1 表示写数据
Addr	44097	Addr 设置为需要读写的地址，本例变频器工作频率 Modbus 地址是 1000H（16 进制），先转换为 10 进制 4096，最终 Addr=40001+4096=44097。
Count	1	读取的寄存器数量为 1 个字（16 位）。
DataPtr	&VB100	将读取到的数据存放到 PLC 内部地址 VB100 开始的区域。 读取 1 个字，数据将存放在 VB100（高字节）和 VB101（低字节）。

3、Modbus 从站协议

（1）资源占用

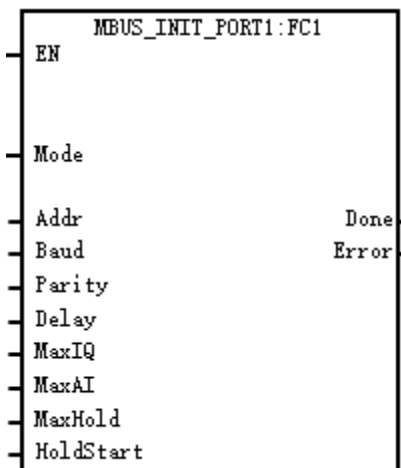
- 占用自由口 0/1（二选一），作为 Modbus 从站口后，不可再用于 PPI、自由口等其他通信；
- 占用所选自由口对应的全部 SM 特殊寄存器；
- 占用 92 个字节程序空间。

（2）使用步骤

- 初始化配置：程序中插入 MBUS_INIT 指令，仅在一个循环周期执行（边沿触发 / 首次循环），完成 Modbus 参数初始化 / 修改，在执行下一条指令前，MBUS_INIT 指令必须执行完并且 Done 位被立即置位。
- 从站请求响应：程序中仅使用一个 MBUS_SLAVE 指令，每个循环周期执行，响应主站所有请求；
- 物理连接：用通讯电缆连接 H212 通讯口与 Modbus 主站。

（3）指令说明

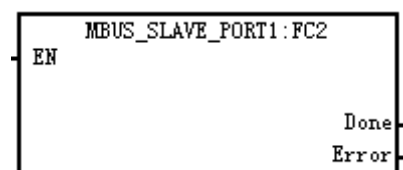
- MBUS_INIT（从站初始化指令，仅执行一次）



用于使能 / 初始化 / 禁止 Modbus 从站、配置通信参数，必须无错误执行完成后，才能使用 MBUS_SLAVE。MBUS_INIT 指令应该在每次通讯状态改变时执行一次。因此，EN 输入端应使用边沿检测元素以脉冲触发，或只在第一个循环周期内执行一次。

参数	数据类型	说明
EN	bool	指令使能端
Mode	bool	1=Port 设为 Modbus 并使能；0=禁止 Modbus。
Addr	byte	从站地址，范围 1~247
Baud	dword	波特率（bps）：1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200。
Parity	byte	校验（1 个停止位）。0 = 无校验，1 = 奇校验，2 = 偶校验
Delay	int	Modbus 信息超时扩展时间，0~32767ms
MaxIQ	int	可访问 I/Q 点总数，0~128；建议 128（全访问），0 = 禁止 I/Q 读写
MaxAI	int	可访问 AI 寄存器数，0~32；0 =禁止 AI 读取
MaxHold	int	可访问 V 区保持寄存器数（字），0~32767
HoldStart	dword	V 区保持寄存器起始地址指针（如&VB0）
Done	bool	指令执行完成，置 1
Error	byte	执行结果错误码，Done 置 1 时有效

■ MBUS_SLAVE（从站请求响应指令，循环执行）



无输入参数，用于检查并响应主站请求，需每个循环周期执行。

参数	类型	说明
Done	bool	响应主站请求后置 1；无请求时不置位
Error	byte	仅 Done 置 1 时有效；无请求时错误码不变，0 = 无错误（其他错误码见下面错误表）

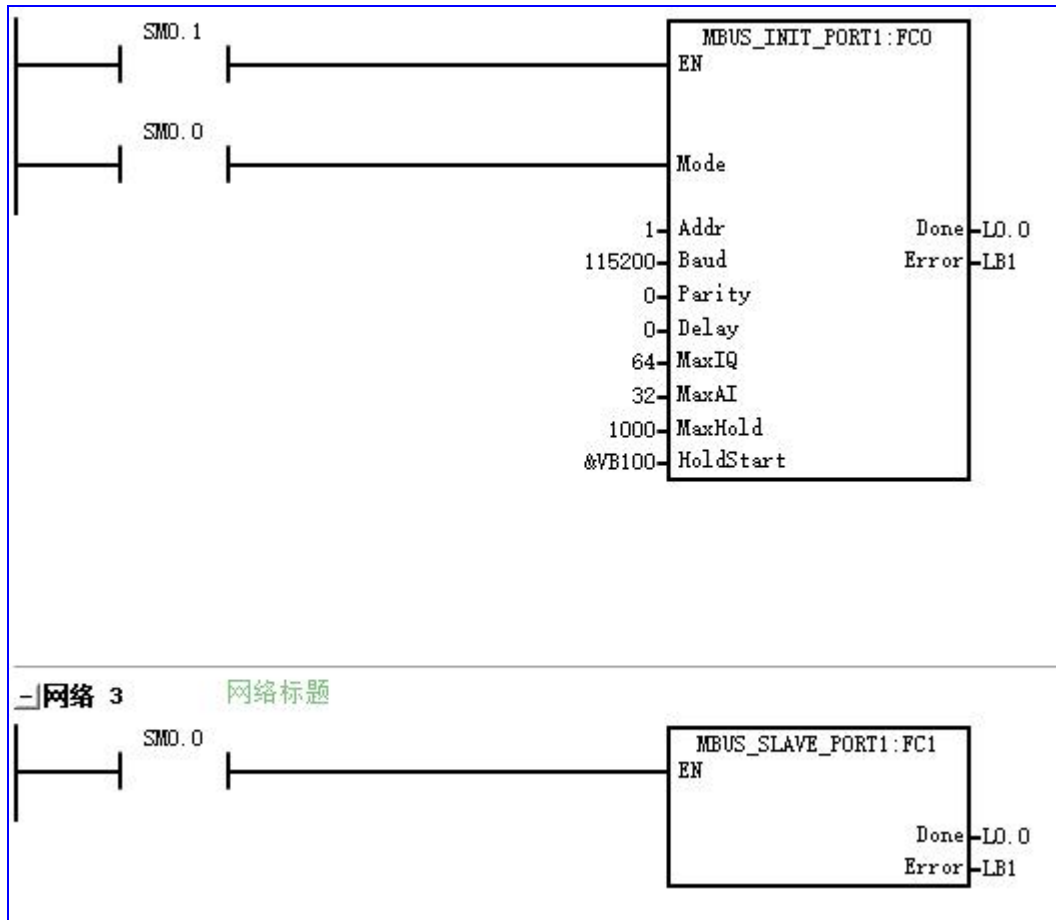
错误代码表：

0	无错误
1	存储区范围错误
2	非法波特率或校验
3	非法从站地址
4	Modbus 参数的非法值
5	保持寄存器与 Modbus 从站符号地址重叠
6	接收校验错误
7	接收 CRC 错误
8	非法功能请求/不支持的功能
9	请求中有非法存储区地址

10

从站功能未使能

■ 从站程序示例



参数	配置值	含义说明
EN	SM0.1	由首次扫描标志位 SM0.1 驱动，确保指令仅在 PLC 上电后的第一个扫描周期执行一次
Mode	1	将 PORT1 端口设置为 Modbus 从站协议并使能。
Addr	1	本站 Modbus 从站地址为 1（范围 1~247）。
Baud	115200	通信波特率为 115200 bps。
Parity	0	校验方式为无校验（1 个停止位）。
Delay	0	Modbus 信息结束超时扩展时间为 0 ms。
MaxIQ	64	允许主站访问的 I/O 点数为 64 点（I0.0~I7.7，Q0.0~Q7.7）。
MaxAI	32	允许主站访问的模拟输入寄存器数量为 32 路。
MaxHold	1000	允许主站访问的 V 区保持寄存器数量为 1000 个字。
HoldStart	&VB100	保持寄存器在 V 区的起始地址为 VB100，即 Modbus 地址 40001 对应 VB100~VB101。

参数	配置值	含义说明
Done	L0.0	初始化完成标志位。
Error	LB1	初始化错误代码存储位。

6.5 实时时钟 RTC

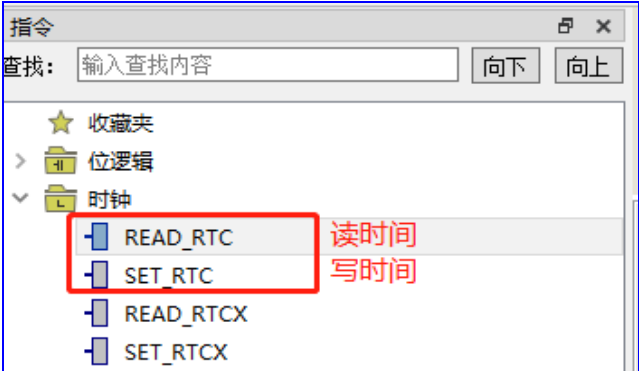
实时时钟规格

项目	说明
出厂设置	固定值00年1月1日00:00:00 周六
电池规格	CR1220 3V 纽扣电池
掉电保持时间	约100天（25℃典型值）
精度	每月偏差<120秒
固件版本	V1.06版本
读取时钟功能	指令 TODR 或通过软件读取
设置时钟功能	指令 TODW 或通过软件设置

通过 READ_RTC 指令将 CPU 内部实时时钟的当前日期和时间信息读取出来并存储到指定字节地址起始的 8 个连续字节缓冲区中(支持 VB, IB, QB, MB, SMB, SB, LB, *VD, *AC, *LD)。

通过 SET_RTC 指令设置 PLC 实时时钟，可以修改 PLC 当前的日期和时间。

通过 SM195.0 读取 RTC 电池电量（PLC 上电读取一次）。1-电池未安装或电量不足；0-电池电量正常。

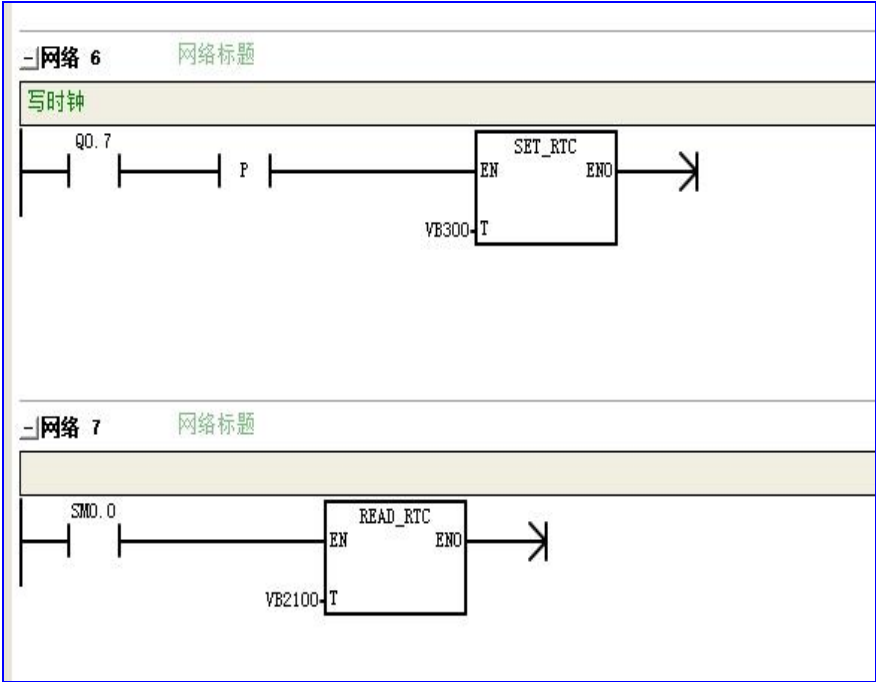


8 个字节时间缓冲区格式（T）如下：

T 字节	说明	字节数据
0	年 (0-99)	当前年份后两位 (例如 26 表示 2026 年)
1	月 (1-12)	当前月份
2	日期 (1-31)	当前日期
3	小时 (0-23)	当前小时
4	分钟 (0-59)	当前分钟
5	秒 (0-59)	当前秒

6	00	保留字节，始终设置为 00
7	星期几(1-7)	当前是星期几，1=星期日，2=星期一，以此类推

程序和监控如下所示，通过 Q0.7 触发上升沿写入时间。SM0.0 触发读取实时时间。



读取的时间为 2026 年 1 月 6 日 18 点 01 分 40 秒周三。

69	写使能位	有符号	
70	Q0.7	位	2#1
71	写时钟	有符号	
72	VB300	十六进制	16#26
73	VB301	十六进制	16#01
74	VB302	十六进制	16#06
75	VB303	十六进制	16#18
76	VB304	十六进制	16#00
77	VB305	十六进制	16#00
78	VB306	十六进制	16#00
79	VB307	无符号	3
80		有符号	
81	读时钟	有符号	
82	使能Q0.7后，VB2100~VB2107的值与VB300~VB707相同	有符号	
83	VB2100	十六进制	16#26
84	VB2101	十六进制	16#01
85	VB2102	十六进制	16#06
86	VB2103	十六进制	16#18
87	VB2104	十六进制	16#01
88	VB2105	十六进制	16#40
89	VB2106	十六进制	16#00
90	VB2107	十六进制	16#03

6.6 特殊存储器功能说明

SMB0：系统状态位

SMB0 的 8 个位在系统中有特殊作用，在每次扫描周期结束时 PLC 会更新这 8 个位。用户在程序可以利用这些位的特殊功能来实现一些常用的操作，具体描述见下表：

表6-8 SMB0 位说明

SMB0位	功能描述（只读）
SM0.0	该位始终打开，如果您希望程序中某段语句每一周期都能执行，可用此位作使能位。
SM0.1	该位只在首次扫描时为1，可用作初始化程序段的使能位。
SM0.2	如果断电保持数据丢失，该位为打开一个扫描周期。该位可用作错误内存位或激活特殊启动顺序的使能位。
SM0.3	从电源打开进入 RUN（运行）模式时，该位为接通一个扫描周期。该位可用于在启动操作之前提供机器预热时间。
SM0.4	该位提供一个周期为1分钟30秒打开30秒关闭的方波时钟脉冲。
SM0.5	该位提供一个周期为1秒钟0.5秒打开0.5秒关闭的方波时钟脉冲。
SM0.6	该位为扫描时钟，本次扫描时置1，下次扫描时置0。可用作扫描计数器的使能位。
SM0.7	该位指示 PLC 开关的位置（0：TERM、1：RUN）。可用该位作自由口通信程序段的使能位，这样当开关在 RUN 位置时，自由口通信方式有效，切换至 TERM 位置时，PPI 通信有效。

SMB1：指令执行状态位

SMB1 的 8 个位用于指示某些指令执行中的错误或特殊状态，详细描述见下表：

表6-9 SMB1 位说明

SMB1位	功能描述（只读）
SM1.0	指令执行结果为0时，该位置1。
SM1.1	指令执行结果溢出或查出非法数值时，该位置1。
SM1.2	指令执行结果为负数时，该位置1。
SM1.3	指令中除数为0，该位置1。
SM1.4	执行 ATT 指令时，如果追加后的表长度超出表范围，该位置1。
SM1.5	执行 LIFO 或 FIFO 指令时，如果表为空，该位置1。
SM1.6	当试图把一个非 BCD 数转换为二进制数时，该位置1。
SM1.7	当 ASCII 码不能转换为有效的十六进制数时，该位置1。

SMB2：自由口接收字符

SMB2 为自由口接收字符缓冲区，在自由口通信方式下，接收到的每个字符都放在这里，便于程序读取。详细描述见下表：

SM 地址	功能描述（只读）
SMB2	该字节包含自由口通讯过程中从端口0接收的每个字符。

SMB3: 自由口奇偶校验错误

SMB3 用于显示自由口奇偶校验错误。自由口通信模式下，在接收字符中检测到校验错误时，SM3.0 被置为 1。通常情况下，在程序接收和读取存储在 SMB2 中的信息字符数值之前，先使用该位检测自由口信息字符是否有传输错误。详细描述见下表：

SMB3位	功能描述（只读）
SM3.0	该位表示在端口0和端口1中是否存在校验错误。0：无错，1：错误
SM3.1～SM3.7	保留

SMB4: 队列溢出

SMB4 包含中断队列溢出位，中断是否允许标志位，发送空闲位及是否存在强制标志位。队列溢出表明要么是中断发生的频率高于 CPU，要么是中断已经被全局中断禁止指令所禁止。详细描述见下表：

SMB4位	功能描述（只读）
SM4.0	通信中断队列溢出时，该位打开。仅限在中断程序中使用，队列空置且控制返回主程序时，该位被复位。
SM4.1	输入中断队列溢出时，该位打开。仅限在中断程序中使用，队列空置且控制返回主程序时，该位被复位。
SM4.2	定时中断队列溢出时，该位打开。仅限在中断程序中使用，队列空置且控制返回主程序时，该位被复位。
SM4.3	检测到运行时间编程错误时，该位打开。
SM4.4	该位反映全局中断启用状态，启用中断时，该位打开。
SM4.5	端口0变送器闲置时，该位打开。
SM4.6	保留
SM4.7	当任何内存位置被强制时该位打开。

SMB5: I/O 状态

SM5.0: 当有 I/O 错误时，将该位置 1。

SMB6: CPU 标识寄存器

SMB6 为 CPU 识别（ID）寄存器，用于识别 CPU 的类型，详细描述见下表：

SM 地址	功能描述（只读）
SMB6	CPU 标识寄存器
SM6.0～SM6.3	保留
SM6.4～SM6.7	0010: H212

SMB6 格式：

MSB				LSB			
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
x	x	x	x	r	r	r	r

0010: H212	保留
------------	----

SMW22 至 SMW26: 扫描时间

SMW22、SMW24 和 SMW26 提供扫描时间信息：以毫秒计的最短扫描时间、最长扫描时间及上次扫描时间。详细描述见下表：

SM 地址	功能描述（只读）
SMW22	上次扫描时间
SMW24	进入 RUN 方式后，所记录的最短扫描时间
SMW26	进入 RUN 方式后，所记录的最长扫描时间

SMB30: 自由口控制寄存器

SMB30 控制自由口 0 的通讯方式，可以对 SMB30 进行写和读，利用这个字节设置自由口通信的操作方式，并提供自由口或者系统所支持的协议之间的选择。详细描述见下表：

SM 地址	功能描述
SMB30	自由口0控制寄存器
SM30.0~SM30.1	端口0通信协议选择
SM30.2~SM30.4	自由口0波特率
SM30.5	自由口0每个字符的数据位
SM30.6~SM30.7	自由口0的校验选择

自由口控制字节格式：

MSB				LSB			
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
p	p	d	b	b	b	m	m
pp: 校验选择 00--无校验 01--偶校验 10--无校验 11--奇校验		d: 每个字符的数据位 0--8 位数据位 1--7 位数据位	bbb: 自由口波特率 000--38400 bps 001--19200 bps 010--9600 bps 011--4800 bps 100--2400 bps 101--9600 bps 110--115200 bps 111--57600 bps			mm: 协议设置 00--点到点接口协议（PPI/从站模式） 01--自由口协议 10--PPI/主站模式 11--保留（缺省是 PPI/从站模式）	

<注意> 当选择 mm = 10（PPI 主站），PLC 将成为网络的一个主站，可以执行 NETR 和 NETW 指令。PPI 模式下忽略 2 至 7 位。

SMB31 和 SMW32: 永久存储器（EEPROM）写控制

在用户程序的控制下，可以把 V 存储器中的数据存入永久存储器，亦称非易失存储器。先把被存数据的地址存入 SMW32 中，然后把存入命令存入 SMB31 中。一旦发出存储命令，则直到 CPU 完成存储操作 SM31.7 被置 0 之前，不可以改变 V 存储器的值。

在每次扫描周期末尾，CPU 检查是否有向永久存储器区中存数据的命令。如果有，则将该数据存入永久存储器中。详细描述见下表：

SM 地址	功能描述
SMB31	永久存储器命令寄存器
SM31.0~SM31.1	要保存的数据大小 00 =字节；01 =字节；10 =字；11 =双字
SM31.2~SM31.6	保留，始终为00000
SM31.7	存入永久存储器，每次存储操作完成后，S7-200复位该位。 0 = 无执行存储器操作的请求 1 = 用户程序申请向永久存储器存储数据
SMW32	所存数据的 V 存储器地址，该值是相对于 V0的偏移量。当执行存储命令时，把该数据存到永久存储器中相应的位置。

SMB34 和 SMB35：定时中断的时间间隔寄存器

SMB34 和 SMB35 分别定义了定时中断 0 和中断 1 的时间间隔。可以指定从 1 毫秒至 255 毫秒的时间间隔（以 1 毫秒为增量）。如果相应的定时中断事件被连接到一个中断服务程序，CPU 就会获取该时间间隔值。若要改变该时间间隔，必须把定时中断事件再分配给同一或另一中断程序，或通过中断分离来终止定时中断事件。

SM 地址	功能描述
SMB34	定时中断0的时间间隔数值
SMB35	定时中断1的时间间隔数值

SMB36 至 SMB55：HSC0 和 HSC1 寄存器

SMB36 至 SMB65 被用于监控和控制高速计数器 HSC0 和 HSC1 操作。详细描述见下表：

SM 地址	功能描述
HSC0	
SMB36	HSC0计数器状态
SM36.0~SM36.4	保留
SM36.5	HSC0当前计数方向位：1=增计数
SM36.6	HSC0当前值等于预设值位：1=等于
SM36.7	HSC0当前值大于预设值位：1=大于
SMB37	HSC0控制字节
SM37.0	复位的有效控制位：0=高电平复位有效，1=低电平复位有效
SM37.1	保留
SM37.2	正交计数器的计数速率选择：0=4x 计数速率；1=1x 速率
SM37.3	HSC0方向控制位：1=增计数
SM37.4	HSC0更新方向：1=更新方向
SM37.5	HSC0更新预设值：1=向 HSC0写新的预设值

SM37.6	HSC0更新当前值：1=向 HSC0写新的初始值
SM37.7	HSC0有效位：1=有效
SMD38	HSC0新的初始值，把新的当前值写入 SMD38后将 SM37.6设为1，则当前值被更新
SMD42	HSC0新的预设值，把新的预设值写入 SMD42后将 SM37.5设为1，则预设值被更新
HSC1	
SMB46	HSC1计数器状态
SM46.0～SM46.4	保留
SM46.5	HSC1当前计数方向位：1=增计数
SM46.6	HSC1当前值等于预设值位：1=等于
SM46.7	HSC1当前值大于预设值位：1=大于
SMB47	HSC1控制字节
SM47.0	复位的有效控制位：0=高电平复位有效，1=低电平复位有效
SM47.1	HSC1启动有效电平控制位：0=高电平，1=低电平
SM47.2	正交计数器的计数速率选择：0=4x 计数速率；1=1x 速率
SM47.3	HSC1方向控制位：1=增计数
SM47.4	HSC1更新方向：1=更新方向
SM47.5	HSC1更新预设值：1=向 HSC1写新的预设值
SM47.6	HSC1更新当前值：1=向 HSC1写新的初始值
SM47.7	HSC1有效位：1=有效
SMD48	HSC1新的初始值，把新的当前值写入 SMD48后将 SM47.6设为1，则当前值被更新
SMD52	HSC1新的预设值，把新的预设值写入 SMD52后将 SM47.5设为1，则预设值被更新

<注释>

计数器状态位仅限在执行由高速计数器事件触发的中断程序里有效。

当使用 HSC 外部复位中断事件时，请勿在程序里重新设置新的当前值，然后在连接于该事件的中断程序里重新使能计数器，此操作会引起严重错误。

SMB86 至 SMB94 和 SMB186 至 SMB194: 接收信息控制

SMB86 至 SMB94 被用于控制和读取有关“接收信息”指令的状态。

详细描述见下表:

SM 地址	功能描述
PORT0接收信息	
SMB86	PORT0接收信息状态字节
SMB87	PORT0接收信息控制字节
SMB88	PORT0信息字符的开始
SMB89	PORT0信息字符的结束
SMW90	PORT0空闲行时间间隔用毫秒给出。在空闲行时间结束后接收的第一个字符是新信息的开始。
SMW92	PORT0字符间/信息间定时器超时值（用毫秒表示）。如果超过时间，就停止接收信息。
SMB94	PORT0接收字符的最大数（1~255字节）。 <注意> 这个区一定要设为希望的最大缓冲区，即使不使用字符计数信息终止。
PORT1接收信息	
SMB186	PORT1接收信息状态字节
SMB187	PORT1接收信息控制字节
SMB188	PORT1信息字符的开始
SMB189	PORT1信息字符的结束
SMW190	PORT1空闲行时间间隔用毫秒给出。在空闲行时间结束后接收的第一个字符是新信息的开始。
SMW192	PORT1字符间/信息间定时器超时值（用毫秒表示）。如果超过时间，就停止接收信息。
SMB194	PORT1接收字符的最大数（1~255字节）。 <注意> 这个区一定要设为希望的最大缓冲区，即使不使用字符计数信息终止。

接收信息状态字节格式:

MSB							LSB
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
n	r	e	0	0	t	c	p

n = 1: 接收用户的禁止命令终止接收信息

r = 1: 输入参数错误或无起始或结束条件导致接收信息终止

e = 1: 收到结束字符

t = 1: 接收信息终止: 超时

c = 1: 接收信息终止: 超出最大字符数

p = 1: 接收信息终止: 奇偶校验错误

接收信息控制字节格式:

MSB	LSB
-----	-----

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
en	sc	ec	il	c/m	tmr	bk	0

en: 0 = 禁止接收信息功能。

1 = 允许接收信息功能。

每次执行 RCV 指令时检查允许/禁止接收信息位。

sc: 0 = 忽略 SMB88 或 SMB188。

1 = 使用 SMB88 或 SMB188 的值检测起始信息。

ec: 0 = 忽略 SMB89 或 SMB189。

1 = 使用 SMB89 或 SMB189 的值检测结束信息。

il: 0 = 忽略 SMW90 或 SMW190。

1 = 使用 SMW90 或 SMW190 的值检测空闲状态。

c/m: 0 = 定时器是内字符间定时器。

1 = 定时器是信息定时器。

tmr: 0 = 忽略 SMW92 或 SMW192。

1 = 当 SMW92 或 SMW192 中的定时时间超出时终止接收。

bk: 0 = 忽略中断条件。

1 = 用中断条件作为信息检测的开始。

SMB110 至 SMB112: 编程卡上载控制

SMB110 至 SMB111 用于编程卡上载控制，

SM 地址	功能描述
SMB110	用于启动强制上载保护功能
SMB111	编程卡覆盖选项： 0 -覆盖程序块和数据块；1 -不覆盖程序块，覆盖数据块； 2 -覆盖程序块，不覆盖数据块；3 -不覆盖程序块和数据块； 4 -与为0时相同

SMB112 至 SMB113: 显示当前 CPU 信息

SMB 字节列出当前 CPU 的版本信息。详细描述参见下表：

SM 地址	功能描述
SMB112	始终正确显示当前 CPU 版本信息（SMB112=16#86，即表示 CTH200系列）。
SMB113	始终正确显示当前 CPU 型号 晶体管：16#45，继电器：16#46。

SMB114 至 SMB115: 扩展板信息

SMB114: 扩展板模块类型

SMB114 = 0x19: 2AI/1AQ（CTH2-AMS-03S1-EBL）

SMB114 = 0x1E: 4AI/2AQ（CTH2-AMS-06S1-EBL/ CTH2-AMS-06S2-EBL）

SMB114 = 0x8A: RS485（CTH2-485-01S1-EB）

具体位定义如下表所示

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
	E	TT		t	II		OO	
E 模块是否存在	1: 模块不存在 0: 模块存在							
TT (模块类型)	00: 非智能模块 01: 智能模块 10: 特殊非智能模块（如 7PF 模块等） 11: 合信智能模块（如 PID 模块等）							
t (模块子类型)	非智能模块 0: 开关量 1: 模拟量 智能模块 0: 普通智能 1: 合信智能模块（PID）							
II（输入点数）	非智能模块 00: 无输入 01: AI/8DI 10: 2AI/16DI							

	11: 4AI/32DI
	智能模块: 保留
OO (输出点数)	非智能模块
	00: 无输出
	01: 1AO/8DO
	10: 2AO/8DO
	11: 4AO/32DO
	智能模块: 保留

SMB115: 扩展板状态

SMB115 = 0x00: 模块没有错误

0x255: 扩展板访问错误

其它: 扩展板内部诊断

SMW116 至 SMW126: 扩展板模拟量映射区

映射区的具体对应关系如下表所示:

扩展板	模拟量映射区
2AI/1AQ	SMW116对应扩展板的 AIW0; SMW118对应 AIW2; SMW124对应 AQW0
4AI/2AQ	SMW116对应扩展板的 AIW0; SMW118对应 AIW2; SMW120对应 AIW4 SMW122对应 AIW6; SMW124对应 AQW0; SMW126对应 AQW2

SMB146 至 SMB165: HSC4 和 HSC5 寄存器

SMB146 至 SMB165 用于监视和控制高速计数器 HSC4 和 HSC5 操作。详细描述见下表:

SM 地址	功能描述
HSC4	
SMB146	HSC4计数器状态
SM146.0~4	保留
SM146.5	HSC4当前计数方向位: 1=增计数
SM146.6	HSC4当前值等于预设值位: 1=等于
SM146.7	HSC4当前值大于预设值位: 1=大于
SMB147	HSC4控制字节
SM147.0	复位的有效控制位: 0=高电平复位有效, 1=低电平复位有效
SM147.1	保留
SM147.2	正交计数器的计数速率选择: 0=4x 计数速率; 1=1x 速率
SM147.3	HSC4方向控制位: 1=增计数
SM147.4	HSC4更新方向: 1=更新方向
SM147.5	HSC4更新预设值: 1=向 HSC4写新的预设值

SM 地址	功能描述
SM147.6	HSC4更新当前值：1=向 HSC4写新的初始值
SM147.7	HSC4有效位：1=有效
SMD148	HSC4新的初始值，把新的当前值写入 SMD148后将 SM147.6设为1，则当前值被更新
SMD152	HSC4新的预设值，把新的预设值写入 SMD152后将 SM147.5设为1，则预设值被更新
HSC5	
SMB156	HSC5计数器状态
SM156.0~4	保留
SM156.5	HSC5当前计数方向位：1=增计数
SM156.6	HSC5当前值等于预设值位：1=等于
SM156.7	HSC5当前值大于预设值位：1=大于
SMB157	HSC5控制字节
SM157.0~2	保留
SM157.3	HSC5方向控制位：1=增计数
SM157.4	HSC5更新方向：1=更新方向
SM157.5	HSC5更新预设值：1=向 HSC5写新的预设值
SM157.6	HSC5更新当前值：1=向 HSC5写新的初始值
SM157.7	HSC5有效位：1=有效
SMD158	HSC5新的初始值，把新的当前值写入 SMD158后将 SM157.6设为1，则当前值被更新
SMD162	HSC5新的预置值，把新的预设值写入 SMD162后将 SM157.5设为1，则预设值被更新

<注释>

计数器状态位仅限在执行由高速计数器事件触发的中断程序里有效。

当您使用 HSC 外部复位中断事件时，请勿在程序里重新设置新的当前值，然后在连接于该事件的中断程序里重新使用计数器，此操作会引起严重错误。

SM195：通信状态

SM195.0	读取 RTC 电池电量（PLC 上电读取一次）。1-电池未安装或电量不足；0-电池电量正常。
SM195.6	CPU 连接上远程服务器以后 SM195.6=1，否则设置为0
SM195.7	控制 TCP_Modbus 通信中超时是否发心跳包。SM195.7=1，通信超时发心跳包；否则不发；默认为0。

6.7 事件中断号

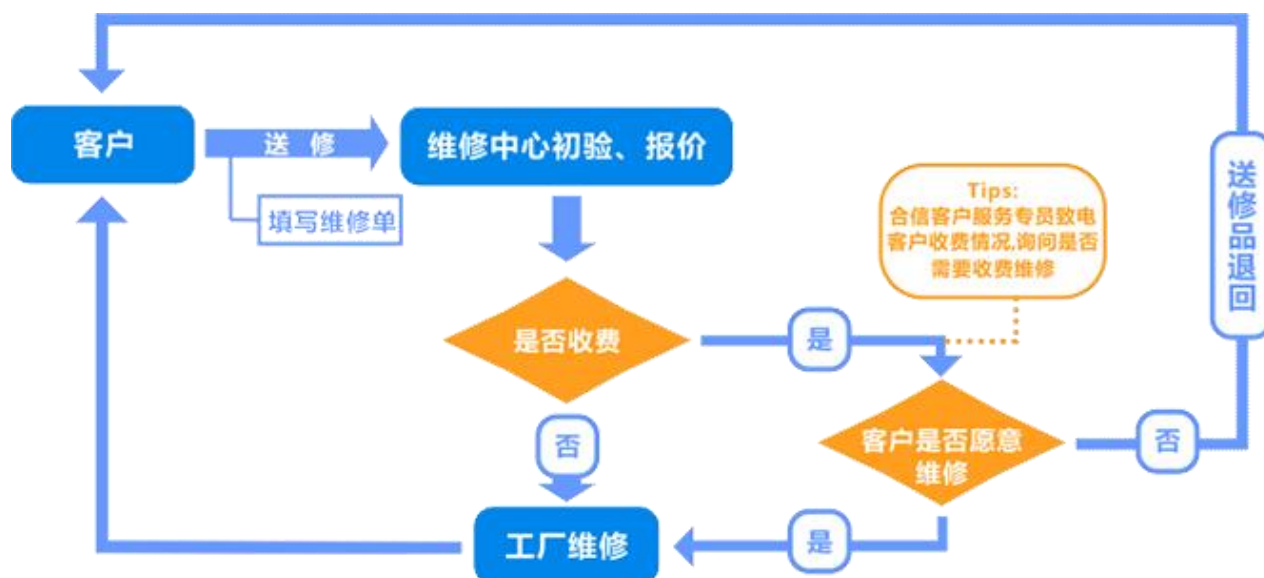
表6-10 系统中断号

中断号	中断名	触发条件	特别说明
0	I0.0 上升沿中断	I0.0 检测到上升沿	--
1	I0.0 下降沿中断	I0.0 检测到下降沿	--
2	I0.1 上升沿中断	I0.1 检测到上升沿	--
3	I0.1 下降沿中断	I0.1 检测到下降沿	--
4	I0.2 上升沿中断	I0.2 检测到上升沿	--
5	I0.2 下降沿中断	I0.2 检测到下降沿	--
6	I0.3 上升沿中断	I0.3 检测到上升沿	--
7	I0.3 下降沿中断	I0.3 检测到下降沿	--
8	PORT0 接收数据	PORT0 收到一个字节数据	--
9	PORT0 发送完成	PORT0 发送完缓冲区的数据	--
10	定时中断 0	定时 0 信号到达	--
11	定时中断 1	定时 1 信号到达	--
12	HSC0 设定值中断	计数值 = 设定值	--
13	HSC1 设定值中断	计数值 = 设定值	--
14	HSC1 方向中断	计数方向改变	不支持
15	HSC1 外部复位中断	外部复位信号有效	不支持
16	HSC2 设定值中断	计数值 = 设定值	不支持
17	HSC2 方向中断	计数方向改变	不支持
18	HSC2 外部复位中断	外部复位信号有效	不支持
19	PTO 0 输出完成	PTO 给定脉冲输出完成	不支持
20	PTO 1 输出完成	PTO 给定脉冲输出完成	不支持
21	T32	T32 时间到	--
22	T96	T96 时间到	--
23	PORT0 信息接收完成	PORT0 按设定条件完成接收	--
24	PORT1 信息接收完成	PORT1 按设定条件完成接收	不支持
25	PORT1 字符接收	PORT1 收到一个字节数据	不支持
26	PORT1 发送完成	PORT1 发送完缓冲区的数据	不支持
27	HSC0 方向中断	计数方向改变	--

28	HSC0 外部复位中断	外部复位信号有效	不支持
29	HSC4 设定值中断	计数值 = 设定值	--
30	HSC4 方向中断	计数方向改变	不支持
31	HSC4 外部复位中断	外部复位信号有效	不支持
32	HSC3 设定值中断	计数值 = 设定值	不支持
33	HSC5 设定值中断	计数值 = 设定值	--
38	HSC3 方向中断	计数方向改变	不支持
39	HSC5 方向中断	计数方向改变	不支持
40	HSC3 外部复位中断	外部复位信号有效	不支持
41	HSC5 外部复位中断	外部复位信号有效	不支持
42	HSC0 捕获中断	外部捕获信号有效	不支持
43	HSC1 捕获中断	外部捕获信号有效	不支持
44	HSC2 捕获中断	外部捕获信号有效	不支持
45	HSC3 捕获中断	外部捕获信号有效	不支持
46	HSC4 捕获中断	外部捕获信号有效	不支持
48	I0.4 上升沿中断	I0.4 检测到上升沿	不支持
49	I0.4 下降沿中断	I0.4 检测到下降沿	不支持
50	I0.5 上升沿中断	I0.5 检测到上升沿	不支持
51	I0.5 下降沿中断	I0.5 检测到下降沿	不支持
52	I0.6 上升沿中断	I0.6 检测到上升沿	不支持
53	I0.6 下降沿中断	I0.6 检测到下降沿	不支持
54	I0.7 上升沿中断	I0.7 检测到上升沿	不支持
55	I0.7 下降沿中断	I0.7 检测到下降沿	不支持

6.8 售后维修

售后维修流程



维修注意事项:

- 1) 请务必在送修品中附上送修清单;
- 2) 寄送产品之前,请自行备份保存产品程序参数,维修将会清除产品所有数据;
- 3) 请务必将返修品和送修单直接发到我司售后维修中心,送修运费由客户承担;
- 4) 为保证产品的完好,请在送修时,务必将送修品包装完好,能抵抗长途运输过程中造成的不良影响;
- 5) 我司维修中心在接收到维修件的 3 个工作日内将提供维修初检反馈,如您在维修品寄出后一周未收到初检反馈,请来电询问,以免因产品邮寄、传真确认等疏失延误您的工作。

保修责任声明

深圳合信竭诚为所有客户提供完善的售后服务保障,其中:

- 1) 对 PLC 类产品提供自出厂之日起 24 个月的免费保修服务;
- 2) 对楼控类产品提供自出厂之日起 24 个月的免费保修服务;
- 3) 对伺服驱动器类产品提供自出厂之日起 18 个月的免费保修服务;
- 4) 对于伺服电机类产品提供自出厂之日起 18 个月的免费保修服务;
- 5) 对 HMI 类产品提供自出厂之日起 18 个月的免费保修服务;
- 6) 对于人为损坏及保外产品提供付费维修服务。

咨询详细售后维修服务,请拨打电话: 0755-86226822-6601 (刘小姐), 或拨打服务热线 400-700-4858。

送修清单

送修公司： _____

送修地址： _____

送 修 人： _____ 电 话： _____ 传 真： _____

序号	型号	序列号	故障现象	备注
1				☒ 普修 ☐ 检测 ☐ 升级
2				☒ 普修 ☐ 检测 ☐ 升级
3				☒ 普修 ☒ 检测 ☐ 升级
4				☒ 普修 ☐ 检测 ☐ 升级
5				☒ 普修 ☐ 检测 ☐ 升级
6				☒ 普修 ☐ 检测 ☐ 升级
7				☒ 普修 ☐ 检测 ☐ 升级
8				☒ 普修 ☐ 检测 ☐ 升级
9				☒ 普修 ☐ 检测 ☐ 升级
10				☒ 普修 ☐ 检测 ☐ 升级
11				☒ 普修 ☐ 检测 ☐ 升级
12				☒ 普修 ☐ 检测 ☐ 升级

代理商盖章：

（盖章有效）

 邮寄地址

收件地址：广东省东莞市大朗镇杨涌村杨新路240号
收件人：售后维修部
联系电话：0769-82220668-7015
邮编：523770



服务热线

400-700-4858

深圳市合信自动化技术有限公司 COTRUST TECHNOLOGIES CO., LTD.

 深圳市南山区西丽街道深圳国际创新谷 6 栋 A 座 9 层

 0755-86226822

 market@co-trust.com

 www.co-trust.com

发布日期：09/2026

内容如有变动，恕不另行通知

版权所有，禁止未经授权的拷贝和抄袭